피지컬AI 실증 메타팩토리

맥 앱 · 윈도우 앱 · 브라우저(npm start) · 웹 버전 · 공유 아티팩트

사용자 가이드

설치 · 화면 구성 · 운영 시나리오 · 기능별 사용법 · 데이터 내보내기 · 문제 해결

구분	내용
대상 프로그램	피지컬AI 실증 메타팩토리 시뮬레이터 1.0.42 (Meta-Factory.app · Meta-Factory.exe · npm start · GitHub Pages 웹 버전 · claude.ai 공유 아티팩트)
대상 독자	실증·운영 담당자, 발주처 열람자, 데이터·AI 엔지니어
작성일	2026-10-25
작성	Jin Park

캠틱종합기술원

목 차

0. 요약

1. 시작하기

2. 화면 구성

3. 기본 조작

4. 운영 시나리오 실습

5. 기능별 사용법

6. 파일 저장·내보내기 요약

7. 서버·데이터 관리

8. 문제 해결

[부록 A] 첫 30분 실습 순서

[부록 B] 용어

[부록 C] 기술 구조서 (구현 기능 · 오픈소스·표준 · 동작 원리 · 에이전트 · 온톨로지 · 운영 정책 표)

이 문서는 메타팩토리 시뮬레이터를 처음 쓰는 사람이 설치부터 화면 조작, 운영 시나리오 실습, 데이터 내려받기까지 혼자 따라 할 수 있도록 정리한 사용 설명서임. 화면 문구는 프로그램에 표시되는 그대로 「」로 표기함. 그림은 1920×1080 창에서 공장 시간 약 15분을 진행한 뒤 캡처한 화면임.

0. 요약

- **무엇을 하는 프로그램인가**: 4개 Zone(정밀조립·유연생산·적응가공·정밀검사)과 공용 물류를 가진 가상 공장을 3D 디지털트윈으로 보여 주고, 같은 공장을 레거시·자동화·피지컬AI 3단계로 운영해 생산량(UPH)·설비종합효율(OEE)·재공(WIP)·전력·불량을 비교하는 시뮬레이터임.
- **실행 방법 4가지**: 맥 앱(전체 기능) · 윈도우 앱(전체 기능) · npm start 후 브라우저(전체 기능, 개발자용) · 웹 버전(설치 없이 화면 기능 + 대화 기반 Agent — GitHub Pages 또는 claude.ai 공유 아티팩트, 1.6절).
- **가장 먼저 해 볼 것**: ① 상단 「레거시 › 자동화 › 피지컬AI」로 단계 전환 → ② 하단 「⚡ 설비 고장 주입」으로 고장을 넣고 「🛰️ 오케스트레이터」에서 처리 흐름 확인 → ③ 「📊 3단계 8시간 비교」로 단계별 성과 확인.
- **저장되는 데이터**: AAS(AASX·JSON·XML·RDF)·CSV·AutomationML·pcap·CCTV/로봇 카메라 영상(MP4·WebM)·RCA 데이터셋·VLA 에피소드·AIOS 운영 데이터셋·KPI 리포트(.md) (6장).

1. 시작하기

1.1 실행 형태 비교

구분	맥 앱 (Meta-Factory.app)	윈도우 앱 (Meta-Factory.exe)	브라우저 + 로컬 서버 (npm start)	웹 버전 (GitHub Pages · 공유 아티팩트)
대상	실증·운영 담당	실증·운영 담당	개발자	외부 설명·데모
설치	앱 파일만 복사	폴더 압축 풀기	Node.js + 저장소	없음 (주소만 열기)
지원 환경	Apple Silicon Mac	64비트(x64) 윈도우 10·11	Node.js 24 이상	최신 Chrome·Edge·Safari
주소	앱 창 (내장 서버 127.0.0.1:47625)	앱 창 (내장 서버 127.0.0.1:47625)	http://localhost:8780	https://theuniversepark.github.io/meta-factory/ · 공유받은 claude.ai 링크
Claude Agent — 대화 지시 해석	○ (⚙ 또는 ⌘,에서 API 키 입력)	○ (⚙ 또는 Ctrl+,에서 API 키 입력)	○ (.env에 API 키)	○ (⚙에서 API 키 입력 · 공유 아티팩트는 키 없이 Claude 계정, 1.6절)
Claude Agent — 공정 설계 자연어·파일 분석	○	○	○	× (직접 편집만)
MQTT 발행·FAC API·센서 DB·RCA 서버	○	○	○	× (화면 안에서 시뮬레이션으로 대체)
영상 MP4 저장	○ (ffmpeg 설치 시)	○ (ffmpeg 설치 시)	○ (ffmpeg 설치 시)	WebM만
파일 내려받기	○	○	○	○ (공유 아티팩트는 ×)

※ ○ 사용 가능 / × 사용 불가. 웹 버전은 서버 기능이 필요한 곳에 「시뮬레이션」 또는 「웹 버전에서는 사용할 수 없음」으로 표시됨. 웹 버전 사용법은 1.6절.

1.2 맥 앱 설치·첫 실행

- **(설치)** Meta-Factory.app 을 응용 프로그램 폴더로 옮김. 앱 안에 서버·3D 엔진이 모두 들어 있어 따로 설치할 것이 없음.
- **(첫 실행)** 개발자 서명이 없는 앱(ad-hoc 서명)이라, 이 Mac에서 빌드하지 않은 앱은 처음 한 번 **Finder에서 우클릭 → 열기** 로 실행함. 이후에는 더블클릭으로 열림.
- **(자동 구동)** 앱을 켜면 내장 앱 서버·MQTT 브로커·센서 서버가 함께 뜸. 포트가 이미 쓰이고 있으면 빈 포트로 대체함.
- **(Apple Silicon 전용)** 맥 배포본은 Apple Silicon(M 시리즈) Mac 전용임. 윈도우는 1.3절의 윈도우 앱을 씀.

- **(실패 시)** 「내장 서버를 시작하지 못했습니다.」 오류창이 뜨면 앱을 종료하고 다시 실행함. 계속되면 8장 참조.

1.3 윈도우 앱 설치·첫 실행

※ 윈도우 버전은 맥에서 빌드해 앱 내용(asar)이 맥 앱과 같음을 확인한 상태이며, 실제 윈도우 PC 실행 확인은 진행 중임(2026-10-19 기준). 이상이 있으면 8장 증상과 함께 알려 주기 바람.

(1) 준비물

항목	내용
배포 파일	Meta-Factory-win32-x64 폴더 (또는 그 폴더를 압축한 zip) — 약 470MB
운영체제	64비트(x64) 윈도우 10·11
그래픽	WebGL2를 지원하는 그래픽 드라이버 (최신 드라이버 권장)
선택	ffmpeg (영상 MP4 저장용, 7.3절), Anthropic API 키 (대화 기반 Agent용, 1.5절)

(2) 설치

1. zip으로 받았으면 우클릭 → 「모두 압축 풀기」로 압축을 풂.

2. Meta-Factory-win32-x64 폴더를 **통째로** 원하는 위치에 둠 (예: C:\Meta-Factory). 폴더 안의 Meta-Factory.exe 하나만 따로 복사하면 실행되지 않음 — 같은 폴더의 resources·DLL 파일이 함께 있어야 함.

3. (선택) Meta-Factory.exe 우클릭 → 「작업 표시줄에 고정」 또는 「바로 가기 만들기」로 바탕 화면에 바로 가기를 둠.

- 설치 프로그램(인스톨러)이 아니므로 관리자 권한이나 레지스트리 등록이 필요 없음.
- 앱 안에 서버·3D 엔진이 모두 들어 있어 Node.js 등 다른 프로그램을 설치할 필요가 없음.

(3) 첫 실행 — 「Windows의 PC 보호」 경고

코드 서명 인증서가 없는 앱이라 처음 실행할 때 파란색 「Windows의 PC 보호」 창이 뜸.

1. 창의 「추가 정보」를 누름.

2. 나타나는 「실행」 버튼을 누름.

3. 이후에는 경고 없이 바로 실행됨 (같은 위치의 같은 파일 기준).

※ 회사 보안 정책으로 「실행」 버튼이 보이지 않으면 IT 담당자에게 해당 폴더의 실행 허용을 요청함.

(4) 실행 후 확인

- 앱을 켜면 내장 앱 서버·MQTT 브로커·센서 서버가 함께 뜨고 3D 공장이 나타남. 포트가 이미 쓰이고 있으면 빈 포트로 대체함 (맥 앱과 같음).
- 내장 서버는 이 PC 안(127.0.0.1)에서만 열리므로 보통 방화벽 허용 창이 뜨지 않음. 외부 PC에 MQTT를 공개하도록 설정(7.1절 MQTT_HOST=0.0.0.0)한 경우에만 「Windows 보안 경고」가 뜨며, 사내망만 허용하려면 「개인 네트워크」만 체크하고 「액세스 허용」을 누름.

(5) 맥 앱과 다른 점

항목	맥 앱	윈도우 앱
창 모양	상단 바 안에 신호등 버튼	윈도우 기본 창틀 (제목줄·최소화·최대화·닫기)
메뉴	화면 맨 위 메뉴 막대 (Meta-Factory·편집·보기·윈도우)	창 안 메뉴 막대 — 「파일(F)」 「편집(E)」 「보기(V)」 「도움말(H)」
API 키 설정 열기	⌘, 또는 Meta-Factory › 「Agent API 키 설정…」	Ctrl+, 또는 파일 › 「Agent API 키 설정…」
프로그램 정보	Meta-Factory › 「Meta-Factory 정보」	도움말 › 「Meta-Factory 정보」

항목	맥 앱	윈도우 앱
종료	⌘Q 또는 Meta-Factory › 종료	창 닫기(✕) 또는 파일 › 「종료」
API 키 보관	macOS 키체인으로 암호화	윈도우 데이터 보호(DPAPI)로 암호화 — 이 PC·이 사용자 계정에서만 풀림
데이터 폴더	~/Library/Application Support/Meta-Factory/data/	%APPDATA%\Meta-Factory\data\

※ 화면 기능·조작(2~6장)은 맥 앱과 같음. 이 문서의 ⌘, 는 윈도우에서 Ctrl+, 로 읽음.

(6) 업데이트·제거

- **업데이트**: 앱을 종료한 뒤 기존 Meta-Factory-win32-x64 폴더를 새 폴더로 통째로 바꿈. 데이터(%APPDATA%\Meta-Factory)와 저장한 API 키는 그대로 남음. 폴더 위치가 바뀌면 첫 실행 경고가 다시 뜰 수 있음.
- **제거**: 앱 폴더를 지움. 녹화·에피소드·센서 DB·API 키까지 지우려면 탐색기 주소창에 %APPDATA%\Meta-Factory 를 입력해 그 폴더도 지움.

(7) 직접 빌드하기 (개발자)

```
npm install
npm run package:win    # → dist/Meta-Factory-win32-x64/Meta-Factory.exe  (맥에서도 빌드 가능)
```

1.4 브라우저 실행 (`npm start`)

```
npm install
npm start          # → http://localhost:8780  (포트 변경: PORT=9000 npm start)
```

- index.html 파일을 직접 열면 동작하지 않음(ES 모듈). 반드시 서버 주소로 접속함.
- Claude Agent를 쓰려면 .env.example 을 .env 로 복사하고 ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-... 를 넣음. 키가 없으면 「ANTHROPIC_API_KEY 없음 — 정책 기반 에이전트만 사용 가능」이 콘솔에 표시되고 나머지 기능은 그대로 동작함.

1.5 Agent API 키 설정 (맥·윈도우 앱)



[그림 1] Agent API 키 설정 창

1. 상단 오른쪽 「⚙」 버튼을 누르거나 ⌘,(맥) / **Ctrl+,**(윈도우)를 누름 (메뉴 Meta-Factory › 또는 파일 › 「Agent API 키 설정…」도 같음).

2. 「sk-ant-...」 칸에 Anthropic Console에서 발급한 키를 붙여 넣고 「저장」을 누름.

3. 「키 설정됨 — 대화 기반 Agent를 쓸 수 있습니다」가 표시되면 완료임.

- **(보관)** 키는 맥에서는 macOS 키체인, 윈도우에서는 윈도우 데이터 보호(DPAPI)로 암호화되어 이 컴퓨터에만 저장되고, 화면(렌더러)으로는 전달되지 않음. 지우려면 「저장된 키 삭제」를 누름. 저장 상태는 맥 「키 설정됨 (키체인에 저장)」, 윈도우 「키 설정됨 (PC에 암호화 저장)」으로 표시됨.
- **(키가 없을 때)** 「키가 없습니다 — 정책 기반 에이전트만 사용 가능」으로 표시됨. 시뮬레이션·운영 에이전트·내장 해석기는 모두 동작하고, 해석하지 못한 자연어 지시와 공정 설계의 자연어 요청·파일 분석만 쓸 수 없음.
- **(비용)** Agent 호출 비용은 오른쪽 패널 Agent 상태 줄(「Agent 해석 n회 · 약 $x.xxx」)과 공정 설계 도크(「설계 호출 비용 약 $x.xxx」)에 누적 표시됨.

1.6 웹 버전 · 공유 아티팩트 사용

설치 없이 브라우저로 여는 웹 버전은 두 가지가 있음. 화면·시뮬레이션·운영 시나리오(2~5장)는 앱과 같고, 서버가 필요한 기능만 화면 안에서 시뮬레이션으로 대신하거나 쓸 수 없음.

구분	GitHub Pages 웹 버전	claude.ai 공유 아티팩트
여는 곳	https://theuniversepark.github.io/meta-factory/	소유자가 공유한 https://claude.ai/artifact/… 링크
로그인	필요 없음	claude.ai 로그인 (공유 범위에 따라)
대화 기반 Agent	⚙에서 API 키 입력 시	**키 없이 Claude 계정** 또는 ⚙에서 API 키
파일 내려받기(AAS·CSV·pcap·zip·영상)	○	× (브라우저 보안 정책으로 막힘)
3D 모델	glTF(.glb)	JSON glTF(.gltf.json) — 처음 불러올 때 조금 더 걸림
MQTT·FAC API·센서 DB·RCA 서버	시뮬레이션으로 대체	시뮬레이션으로 대체
공정 설계 자연어 요청·파일 분석	× (직접 편집)	× (직접 편집)

(1) 공유 아티팩트 열기

1. 소유자에게 받은 claude.ai 링크를 엶. 링크가 「비공개」면 소유자가 페이지의 공유(Share) 메뉴에서 상대를 초대하거나 링크 공개를 켜야 열림.

2. 처음 열 때 3D 모델을 내려받는 동안 잠시 빈 공장이 보이다가 설비·로봇이 채워짐. 상단 부제에 「공유용 웹 보기 (전체 기능)」이 표시되며, 「전체 기능」을 누르면 GitHub 저장소로 이동함.

3. 이후 조작은 2~5장과 같음.

(2) 대화 기반 Agent — Claude 계정으로 (공유 아티팩트, 키 없이)



[그림 2] 공유 아티팩트 — 대화 기반 · Agent 연결됨 (Claude 계정)

1. 오른쪽 패널의 「정밀조립Zone 존 에이전트 설정·현재 판단 ▾」을 펼쳐 엔진을 「대화 기반」으로 바꿈. 상태 줄에 「Agent 연결됨 (Claude 계정)」이 보이면 준비된 것임.

2. 입력창에 지시를 보냄. 내장 해석기가 아는 지시(5.3절 표)는 바로 처리되고, 모르는 문장(예: 「도어트림 품질 개선 아이디어를 제안해줘」)만 Claude에 보냄.

3. **처음 한 번** claude.ai가 이 페이지의 Claude 사용을 허용할지 묻는 창을 띄움 → 「허용」. 이후에는 묻지 않음.

4. Claude가 고른 조치는 지시 게이트(해석 → 대상 → 안전 → 실행 가능성 → 영향)를 거쳐 수행되거나 거절되며, 로그에 「Agent 판단」으로 남음.

- 사용량은 **보는 사람의 Claude 계정**에서 차감되며, 상태 줄 비용 칸에 「Claude 계정 사용량」으로 표시됨 (달러 금액 없음).
- 거절한 경우·조직 정책으로 막힌 경우에는 「이 페이지에 Claude 사용이 허용되지 않았습니다」가 뜨고 그 화면에서는 Claude 계정 방식이 꺼짐 → 페이지의 권한(Permissions) 메뉴에서 다시 허용하거나 아래 API 키 방식을 씀.
- Claude 계정이 없는 사람(로그인하지 않은 공개 링크 방문자 등)에게는 이 방식이 나타나지 않고 내장 해석기만 동작함.

(3) 대화 기반 Agent — API 키로 (GitHub Pages · 공유 아티팩트)



[그림 3] 웹 버전 Agent API 키 설정 창

1. 상단 오른쪽 「⚙」(또는 ⌘, / Ctrl+,)를 누름.

2. 「sk-ant-...」 칸에 Anthropic API 키를 넣음 (sk-ant- 로 시작하지 않으면 거부됨).

3. 「이 브라우저에 기억」 — 켜면 브라우저를 닫아도 남고(localStorage), 끄면 **이 탭을 닫을 때 지워짐**(sessionStorage, 기본값). 공용 PC에서는 끈 채로 씀.

4. 「저장」 → 「키 설정됨 (이 브라우저) — 대화 기반 Agent가 Claude API를 직접 부릅니다」. 상태 줄에 「Agent 연결됨 (API 키 · 브라우저 직접 호출)」.

- 키는 이 브라우저 저장소에만 두고 **api.anthropic.com으로만 직접** 보냄 — 웹 페이지 서버나 공유 페이지 소유자에게는 전달되지 않음. 지우려면 「저장된 키 삭제」.
- 호출 비용은 키 소유자의 Anthropic 계정에 청구되며, 상태 줄에 「약 $x.xxx」로 누적 표시됨.
- 공유 아티팩트에서는 페이지의 네트워크 정책 때문에 직접 호출이 막힐 수 있음 → 「Claude API에 연결하지 못했습니다」가 뜨면 키를 삭제하고 (2) Claude 계정 방식을 씀.
- 키를 넣으면 공유 아티팩트에서도 Claude 계정보다 API 키 방식이 먼저 쓰임.

(4) 웹 버전에서 쓸 수 없는 것

- 공정 설계 도크의 자연어 요청·파일 첨부 분석 — 「웹 버전에서는 공정 설계 자연어 요청과 파일 분석을 지원하지 않습니다」 안내 후 직접 편집만 가능 (맥·윈도우 앱 또는 npm start에서 사용).
- MQTT 발행, FAC API, 별도 센서 서버·DB, RCA 서버 — 화면 안 시뮬레이션으로 대체되어 「시뮬레이션」으로 표시됨.
- 영상은 WebM으로만 저장되고, 공유 아티팩트에서는 모든 파일 내려받기가 막혀 있음.

2. 화면 구성



[그림 4] 메인 화면 (자동화 단계)

화면 전체에 3D 공장이 깔리고, 그 위에 상단 바·왼쪽 패널·오른쪽 패널·하단 바·공정 설계 도크가 겹쳐 있음.

2.1 상단 바

위치	요소	기능
왼쪽	제목 「피지컬AI 실증 메타팩토리」	—
가운데	「🧠 VLA 학습」 「🏭 AIOS 학습」	로봇 학습·공장 운영 AI 파이프라인 창 (피지컬AI 단계에서만 보임, 5.13)
가운데	「📊 KPI 영향·개선」 (숫자 배지)	이벤트가 KPI에 준 영향과 개선 제안 (5.4)
가운데	「🔎 품질 추적」 (숫자 배지)	제품 계보·불량 원인 분석·8D (5.5)
가운데	「레거시 › 자동화 › 피지컬AI」	운영 단계 전환 (3.3)
가운데	「🔴 비상정지」	정밀조립Zone 전체 비상정지 / 발령 중에는 「🔄 비상정지 리셋」 (4.4)
오른쪽	「▮▮」 / 「▶」	일시정지 / 재생
오른쪽	「1× 3× 10× 30×」	배속 (기본 3×)
오른쪽	시계 (시작 08:00:00)	공장 기준 시각. 날이 넘어가면 「D+n」이 붙음
오른쪽	「📘」	이 사용자 가이드를 PDF(메타팩토리_사용자가이드.pdf)로 내려받음 — 앱·브라우저·웹 버전은 바로 저장, 공유 아티팩트는 저장 확인 창이 뜸
오른쪽	「⬇」	맥 앱·윈도우 앱 내려받기 (GitHub 최신 릴리스 zip) — **웹 버전(GitHub Pages · 공유 아티팩트)에서만 보임**, 앱·npm start에는 없음
오른쪽	「⚙」	Agent API 키 설정 (맥·윈도우 앱에서만 보임)

2.2 왼쪽 패널 — Zone 카드·KPI

요소	내용
Zone 선택 드롭다운	「정밀조립Zone」 「유연생산Zone」 「적응가공Zone」 「정밀검사Zone」. 고르면 카메라가 그 Zone으로 이동하고, 하단 주입 버튼·공정 설계·로그 필터의 대상도 함께 바뀜

요소	내용
라인 선택 (정밀조립)	「정밀조립Zone (혼류)」 / 「사용자 라인」. 바꾸면 시뮬레이션이 다시 시작됨
혼류 비율	정밀조립 「1 : 1」 「2 : 1」 「1 : 2」 「도어트림만」 「e-axle만」(다시 시작됨) · 유연생산·적응가공은 다음 투입부터 적용
셀 목록	셀별 상태 칩. 누르면 설비 상세 창(정밀조립) 또는 카메라 이동(다른 Zone)
「메타팩토리 4 Zone」 카드	Zone별 UPH·가동 셀·NG 요약, 「보기 ▸」로 카메라 이동
단계 설명	「1단계 · 레거시 공장」 등 현재 단계 설명
KPI 타일	「양품 생산」 「시간당 생산」 「설비종합효율 OEE」 「불량 유출」 「재공 WIP」 「전력」 「현장 인원」 「고장」 「자재 / 완제품」
개선 제안 줄	「💡 개선 제안 n건 — … · 적용하시겠습니까?」 → 누르면 KPI 영향 창
추이 차트	「시간당 생산량 (UPH, 최근 10분)」 「OEE (누적, %)」. 마우스를 올리면 시각·값 표시

2.3 오른쪽 패널 — FACOS 공장 운영

요소	내용
「FACOS · 공장 운영」 머리말	진행 중 오더 수, 결정 대기 수. **누르면 존 요약 칩·존 에이전트 설정을 접고 펼침** (▾/▸) — 접으면 로그가 넓어지고, 상태는 다음 실행에도 유지
존 요약 칩	정밀조립·유연생산·적응가공·정밀검사·공장 공용의 UPH·가동 현황. 누르면 로그가 그 존만 보이게 걸러짐
「정밀조립Zone 존 에이전트 설정·현재 판단 ▾」	펼치면 엔진(「정책 기반」 — 명시적 운영 정책(조건·기준값)으로 판단, 학습 모델·LLM이 아님 / 「대화 기반」), 「응답 대기 시 일시정지」, 구조(「단일 에이전트」 / 「혼합형 다중」), 「🔬 트윈 비교」, 현재 판단
「공장 운영 로그」	「관찰 → 판단 → 실행」 형식의 에이전트 기록 (최근 80건). 필터 「전체·정밀조립·유연생산·적응가공·정밀검사·공장 공용」, 「왼쪽 Zone 연동」 체크 시 왼쪽에서 고른 Zone만 표시. **왼쪽에서 Zone을 고르거나(드롭다운·「보기 ▸」) 하면 로그도 그 존으로 바뀜** — 로그 탭을 손으로 눌러 연동이 꺼졌어도 다시 켜짐
지시 입력창	대화 기반일 때만 입력 가능 (5.3)

2.4 하단 바

버튼	기능
「⚡ 설비 고장 주입」	선택 Zone의 임의 설비에 돌발 고장 (4.1)
「⛔ 자재 공급 차질」	자재 창고 출고를 10분간 중단 (4.2)
「⚠️ 현장 이벤트」	누유·이물질·무단 진입·연기 의심 중 하나 발생 (피지컬AI 전용, 4.3)
「🏷️ 라벨」	3D 설비·로봇 라벨 켜기/끄기 (처음에는 꺼진 채 시작)
「🎛️ 오케스트레이터」	인시던트 처리 흐름·제어 흐름·명령 콘솔 (4.5)
「📶 5G」 「📹 CCTV」	무선 커버리지·CCTV 사각지대 지도 (5.9·5.10)
「📡 센서」 「🛰️ 데이터 연동」	센서망·표준 데이터 연동 (5.7·5.8)
「🏭 FAC」 「🚚 AMR·AGV」	업무 기록·이동 로봇 관제 (5.11·5.12)
「🧭 진화 컨셉」 「📊 3단계 8시간 비교」	단계별 비교 (5.6)
「↺ 리셋」	현재 단계를 처음부터 다시 시작

※ 주입 버튼에는 대상 Zone 이름이 작게 붙고, 진행 중인 건이 있으면 버튼이 깜빡이며 「n건」 「n분」 「복구 중」이 표시됨.

2.5 공정 설계 도크

오른쪽 아래 「🏭 공정 설계」 제목줄을 누르면 펼쳐짐 (5.2).

3. 기본 조작

3.1 3D 화면 조작

동작	결과
마우스 왼쪽 드래그	시점 회전
휠	확대·축소
오른쪽 드래그	시점 이동
설비·셀 클릭	설비 상세 창 (5.1)
로봇·AMR 클릭	로봇 정보 창 + 바닥에 선택 링 (5.1)
CCTV 카메라·전광판 클릭	CCTV 영상 창 (5.9)
5G 기지국 클릭	기지국 정보 창 (5.10)
빈 곳 클릭	열린 정보 창이 닫히고, 누른 위치의 Zone으로 왼쪽 드롭다운이 바뀜

※ 드래그(5px 이상 움직임)는 클릭으로 인식하지 않음. 우클릭 메뉴는 없음.

3.2 키보드 단축키

키	기능
[/]	왼쪽 / 오른쪽 패널 숨기기·보이기 (화면 가장자리 「◀」 「▶」 탭도 같음)
방향키	화면 기준으로 시점 이동 (Shift와 함께 누르면 2.5배 빠름)
⌘, (맥) · Ctrl+, (윈도우)	Agent API 키 설정 (맥·윈도우 앱)

※ 입력창에 글을 쓰는 중이거나 ⌘·Ctrl·Alt를 누른 상태에서는 방향키·[ ]가 동작하지 않음.

3.3 운영 단계 전환



[그림 5] 레거시 단계 화면

단계	의미	특징
레거시	작업자 중심·사후 보전	센서·데이터 수집이 없음 → FAC·5G·대화 기반 Agent 사용 불가, 건강도·RUL은 시뮬레이션 내부값으로만 표시
자동화 (기본)	로봇·MES 기반	명령 전달 MES → PLC 약 0.6초
피지컬AI	휴머노이드·AMMR·VLA·자율 에이전트	「⚠️ 현장 이벤트」「🧠 VLA 학습」「🏭 AIOS 학습」, FACOS 계층 띠, CCTV AI 분석이 추가로 동작

- 단계를 바꾸면 그 단계로 시뮬레이션이 새로 시작됨.
- 같은 단계를 처음부터 다시 보려면 「↺ 리셋」을 누름.



[그림 6] 피지컬AI 단계 화면 — 상단에 FACOS 계층 띠가 나타남

3.4 재생·배속·Zone 이동

- **(배속)** 「1×」「3×」「10×」「30×」 중 선택. 긴 시간 흐름을 볼 때는 10× 이상을 씀.
- **(일시정지)** 「▮▮」를 누르면 멈추고 「▶」로 재개함. 일시정지 중에도 창 열기·내려받기는 가능함.
- **(Zone 이동)** 왼쪽 드롭다운에서 Zone을 고르거나 「메타팩토리 4 Zone」 카드의 「보기 ▸」를 누르면 카메라가 이동함.

4. 운영 시나리오 실습

하단 주입 버튼은 **왼쪽 Zone 카드에서 고른 Zone** 을 대상으로 함. 먼저 대상 Zone을 고른 뒤 실행함.

4.1 설비 고장 주입



[그림 7] 설비 고장 주입 후 오케스트레이터 인시던트 흐름

1. 「⚡ 설비 고장 주입」을 누름 → 선택 Zone의 셀 하나에 무작위 고장이 발생하고 오케스트레이터 창이 열림.

2. 「인시던트 흐름」 탭에서 감지 → 셀 자체 조치 → 상위 보고 → 판단 → 명령 → 조치 → 완료 확인 순서를 스윔레인(현장 감지·셀 컨트롤러·공장 오케스트레이터·실행 자원)으로 확인함.

3. 특정 설비를 고장 내려면 그 설비를 클릭해 설비 상세 창의 「⚡ 고장 주입」을 누름.

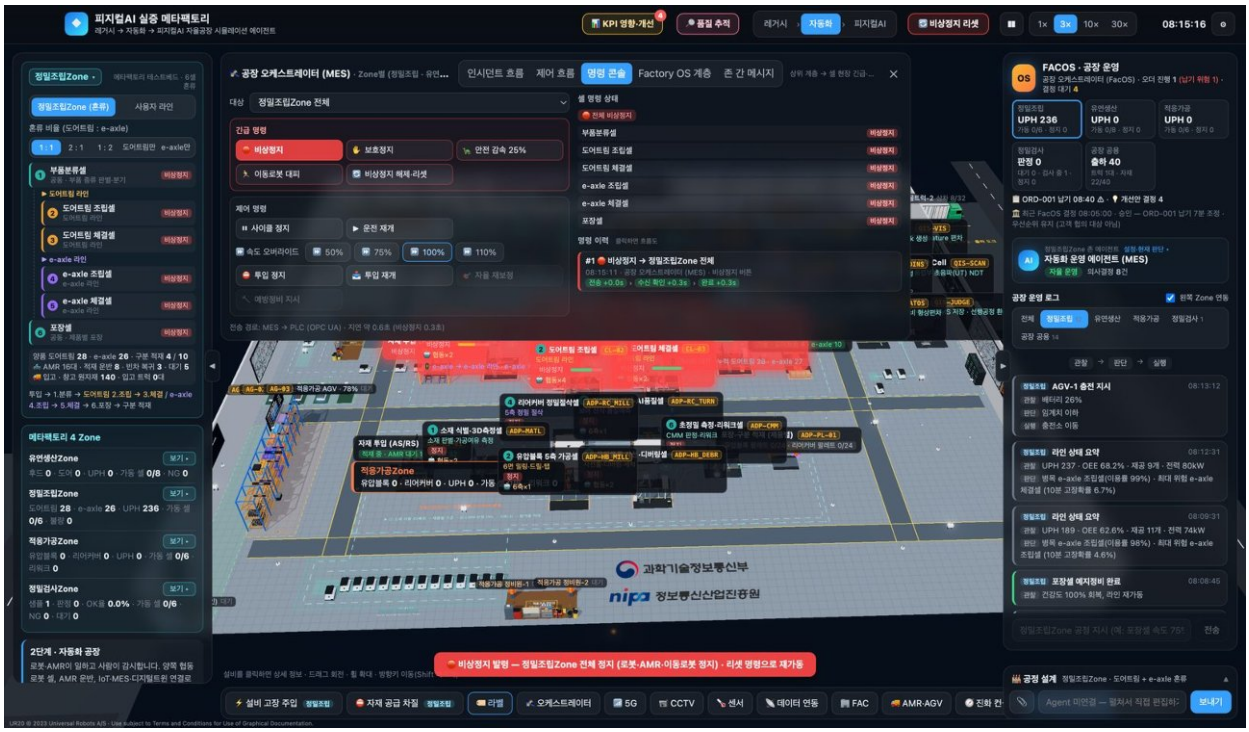
4.2 자재 공급 차질

- 「⛔ 자재 공급 차질」을 누르면 자재 창고 출고가 10분간 멈춤. 버튼에 남은 시간이 표시되고, 에이전트의 긴급 조달·투입 조정 판단이 로그에 남음.

4.3 현장 이벤트 (피지컬AI 단계)

- 「⚠️ 현장 이벤트」를 누르면 바닥 누유·바닥 이물질·안전구역 무단 진입·연기 의심 중 하나가 로봇 카메라 앞에 발생함.
- 로봇 영상 AI가 감지하고 자율 대응(우회·대기·정비 출동)하는 과정은 오케스트레이터와 CCTV 이벤트 이력에서 확인함.

4.4 비상정지·리셋



[그림 8] 비상정지 발령 화면

1. 상단 「🔴 비상정지」를 누름 → 정밀조립Zone 전체 로봇·AMR·이동로봇이 정지하고 배너 「🔴 비상정지 발령 — …」이 표시되며 명령 콘솔이 열림.

2. 재가동하려면 같은 버튼(「🔄 비상정지 리셋」)을 누름 → 「🔄 비상정지 해제 — 셀 자가진단 중」 후 운전이 재개됨.

4.5 오케스트레이터 창

「🛰️ 오케스트레이터」로 열며, 탭 5개로 구성됨.

탭	내용·조작
「인시던트 흐름」	인시던트 목록(P1~P5 우선순위), 처리 스윔레인, 「셀 자체 해결 포함」 체크
「제어 흐름」	「공정별 제어 흐름도」/「흐름 분석」 보기, STEP 바로가기, 「전체·제어·이벤트」 필터, 단계 지연 표
「명령 콘솔」	대상(「정밀조립Zone 전체」 또는 셀) 선택 후 명령 전송, 「셀 명령 상태」·「명령 이력」
「Factory OS 계층」	공장 → 존 → 존 에이전트 → 셀 OCS 트리, 오더·공장 결정 표, 「고정 운영 규칙 6종」
「존 간 메시지」	A2A 메시지 목록, 「🔌 상위망 단절 시험」, 「🛡️ 가드레일 시험」, 「⬇️ 메시지 기록 (.jsonl)」

명령 콘솔에서 보낼 수 있는 명령:

구분	명령
긴급 명령	🔴비상정지 · ✋보호정지 · 🦕안전 감속 25% · 🏃이동로봇 대피(전체만) · 🔄비상정지 해제·리셋
제어 명령	⏸️사이클 정지 · ▶️운전 재개 · ⏩속도 오버라이드 50/75/100/110% · ⛔투입 정지 · 📩투입 재개(전체만) · 🎯자율 재보정 · 🔧 예방정비 지시(셀만)

※ 명령 전달 경로·지연은 단계마다 다름 — 레거시 「무전·구두 지시 → 작업자 조작」 약 8초, 자동화 MES → PLC 약 0.6초, 피지컬AI OPC UA PubSub/TSN 약 0.2초.

5. 기능별 사용법

5.1 설비 상세 창 · 로봇 정보 창



[그림 9] 설비 상세 창

- **(여는 법)** 3D에서 설비를 클릭하거나 왼쪽 셀 목록을 누름.
- **(설비 상세)** 상태·건강도·잔여수명 RUL·10분 고장확률·공정능력 Cpk·가동률·사이클·처리/불량·고장 횟수·부품 재고·최근 순찰 점검 표시. 「⚡ 고장 주입」 「🔧 정비 지시」 버튼.
- **(개별 패킷 캡처)** 「🔘 캡처 시작」 → 「🔳 캡처 중지」 → 「💾 pcap 저장」. 「카메라 영상 포함」을 체크하면 영상 메시지도 담김.



[그림 10] 로봇 정보 창 (AMR)

- **(로봇 정보)** 상태 표, 관절 표(위치·속도·토크·온도), 「관절 위치 추이」 차트, 센서 값. 피지컬AI 단계에서는 로봇 카메라 실시간 영상(휴머노이드·AMMR은 머리·왼손·오른손·등 탭)이 나옴.
- **(누적 데이터 저장)** 「💾 누적 데이터 저장 (AAS)」에서 형식(「AASX 패키지 (AAS Part 5, 권장)」·「AAS JSON」·「AAS XML」·「AAS RDF (Turtle)」)과 버전(v3.1/v3.0)을 고르고 「저장」.
- 로봇이 창에 가려지면 창이 반대쪽으로 자동 이동함. 창 바깥을 누르면 닫힘.

5.2 공정 설계



[그림 11] 공정 설계 도크 (펼친 상태)

1. 오른쪽 아래 「🏭 공정 설계」를 눌러 펼침. 대상은 왼쪽에서 고른 Zone임.

2. 공정(셀) 카드에서 공정명·공정 유형·로봇 종류·대수·기준 사이클(초)·하는 일을 고침. 사용자 라인은 「↑」「↓」「✕」로 순서 변경·삭제, 「＋ 공정 추가」(최대 8공정)를 쓸 수 있음.

3. 아래 지표 비교(공정 수·로봇·병목·이론 UPH 변경 전 → 후)를 확인함.

4. 「적용 (n건)」을 누르면 3D 공장과 시뮬레이션이 새 라인으로 다시 시작됨. 「되돌리기」는 편집 취소, 「기본 라인」/「기본 레시피」는 초기값 복원.

- **(Agent로 설계)** 하단 입력줄에 요청을 쓰고 「보내기」. 「📎」 또는 끌어다 놓기로 공정도·레이아웃 파일(PDF·이미지·엑셀·워드·텍스트, 한 번에 10개, PDF 25MB 이하)을 첨부하면 「📄 파일에서 읽은 내용」을 반영한 초안이 나옴. 초안은 사람이 「적용」을 눌러야 반영됨.
- **(HWP)** 「한글(HWP) 파일은 직접 읽을 수 없습니다」가 뜨면 한글에서 PDF로 저장해 첨부함.
- **(Agent 미연결)** 직접 편집만 가능함. 맥·윈도우 앱에서는 「⚙ Agent API 키 설정 열기 (⌘,)」(윈도우는 Ctrl+,) 버튼이 함께 나옴.
- **(Zone 레시피)** 유연생산·적응가공·정밀검사 Zone은 셀 위치가 고정이라 셀 레시피(이름·하는 일·사이클·로봇)만 고침.
- 적용한 라인은 다음 실행에도 남음.

5.3 운영 에이전트와 대화 지시

- **(준비)** 오른쪽 패널의 「정밀조립Zone 존 에이전트 설정·현재 판단 ▾」을 펼쳐 엔진을 「대화 기반」으로 바꿈 → 아래 입력창이 열림 (레거시 단계는 사용 불가).

- **(Agent 연결)** 맥·윈도우 앱·npm start는 1.5절의 API 키, 웹 버전은 1.6절(API 키 또는 공유 아티팩트의 Claude 계정)로 연결함. 연결하지 않아도 내장 해석기는 동작함.
- **(입력)** 「정밀조립Zone 공정 지시 (예: 포장셀 속도 75%, 도어트림 2:1, e-axle 조립셀 예방정비)」 칸에 지시를 쓰고 「전송」. 쉼표·마침표·「그리고」로 여러 지시를 한 번에 줄 수 있음.
- **(판정)** 지시마다 해석 → 대상 확인 → 안전 규칙 → 실행 가능성 → 영향 평가 게이트를 거쳐 「✓ 반영」 또는 「✗ 미반영 · 원인 · 대안」으로 로그에 남음. 로그의 지시 게이트 항목을 누르면 판정 도식 창이 열림.
- **(응답 대기)** 「응답 대기 시 일시정지」가 켜져 있으면 Agent 응답을 기다리는 동안 시뮬레이션이 멈춤.
- **(구조 비교)** 「단일 에이전트」/「혼합형 다중」을 운전 중에 바꿀 수 있고, 「🔬 트윈 비교」에서 「▶️ 1시간 × 3 비교」로 두 구조의 성과를 비교함.

내장 해석기가 알아듣는 지시 (API 키 없이 동작):

의도	예문
속도 조정	「포장셀 속도 75%」, 「e-axle 체결셀 빠르게」 (30~120%)
혼류 비율	「도어트림 2:1로 생산」, 「e-axle만」, 「반반」
정비·보정	「e-axle 조립셀 예방정비」, 「도어트림 체결셀 재보정」
투입	「투입 정지」, 「투입 재개」, 「투입 간격 10초」 (5~20초)
안전	「전체 보호정지」, 「보호정지 해제」, 「안전 감속」, 「감속 해제」, 「대피」, 「비상정지」, 「비상정지 리셋」
사이클	「포장셀 사이클 정지」, 「재개」
상태 질의	「부품분류셀 상태 어때?」, 「현황 알려줘」

※ 셀 별칭 — 부품분류(분류셀·소팅·부품 나누는·맨 앞), 도어트림 조립, 도어트림 체결(스크류·나사), e-axle(이액슬·액슬) 조립, e-axle 체결, 포장. 대상이 필요한 지시에 셀이 없으면 「대상 셀을 지정하세요」로 안내함. 해석하지 못한 문장은 Claude가 연결되어 있을 때만 Agent가 해석함.

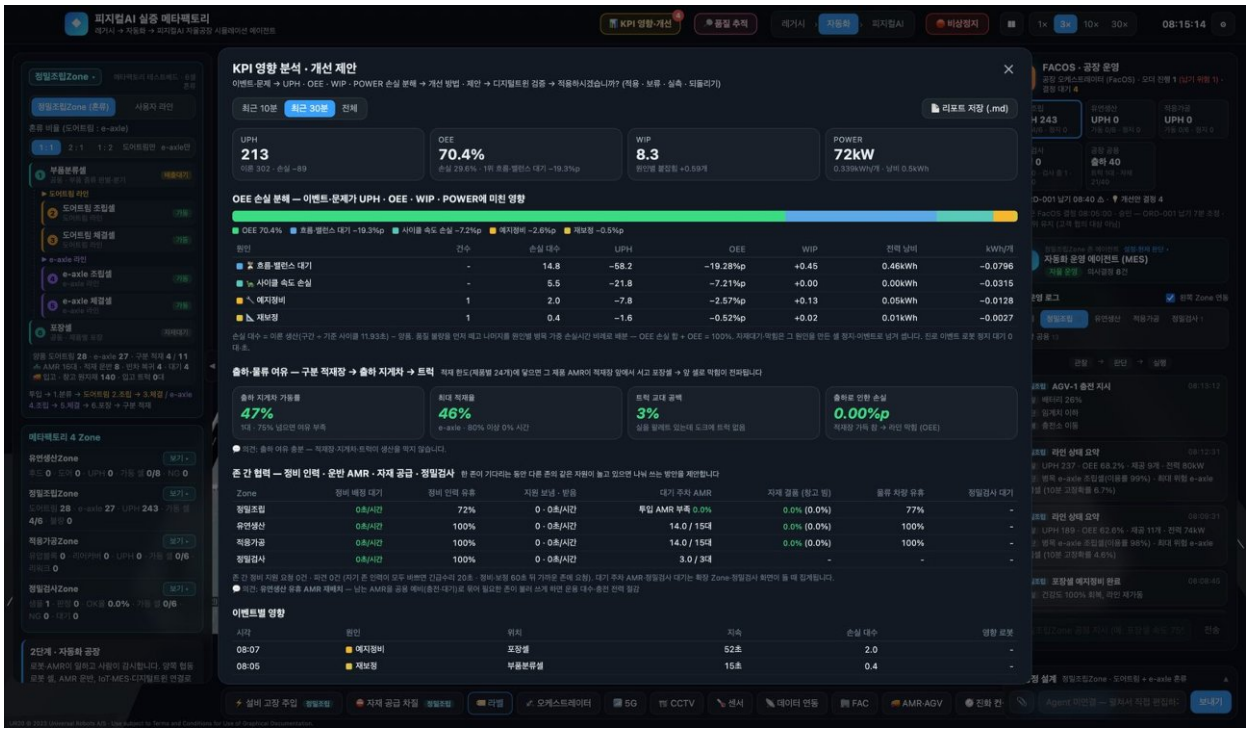
유연생산 · 적응가공 · 정밀검사 Zone 지시

- **(대상 Zone)** 문장에 Zone·제품 이름(유연생산·후드·도어 / 적응가공·유압블록·리어커버 / 정밀검사·ATOS·시료)이 있으면 그 Zone, 없으면 **왼쪽 패널에서 고른 Zone**에 적용함. 입력창 안내 문구도 고른 Zone에 맞게 바뀜.
- **(판정·보고)** 정밀조립Zone과 같은 게이트(해석 → 대상 확인 → 안전 규칙 → 실행 가능성 → 영향 평가)를 거쳐 「✓ 반영」 또는 「✗ 미반영 · 원인 · 대안」으로 그 Zone 로그에 남음 (「왼쪽 Zone 연동」으로 걸러 봐도 보임).
- **(AI 해석)** 내장 해석기로 알 수 없는 문장은 Agent(Claude)가 그 Zone의 셀·상태·제어 상태를 보고 해석해 같은 게이트로 반영함. 반영할 수 없으면 Agent가 판단한 원인을 「미반영」으로 보고함. Agent가 연결되어 있지 않으면 「AI(Agent) 미연결이라 해석 보조 불가」로 보고함.

의도	예문	비고
상태 질의	「유연생산 상태 어때?」, 「헤밍셀 상태」	UPH · 양품 · 가동 셀 · 고장 · 혼류 · 제어 상태
정지·재개	「용접셀 정지」, 「용접셀 재개」, 「유연생산 정지」, 「유연생산 재개」	셀 하나 또는 Zone 전체 (공장 비상·보호정지 중에는 재개 불가)
속도	「유연생산 속도 80%」, 「적응가공 빠르게」	Zone 전체만 (30~120%, 셀 작업·AMR 이동) — 셀 하나의 속도는 미반영
투입	「유연생산 투입 정지」, 「투입 재개」	정밀검사Zone은 투입 단계가 없어 미반영
예방정비	「헤밍셀 예방정비」, 「유압블록 5축 가공셀 예방정비」	고장·정비 중이거나 이미 요청된 셀은 미반영
혼류 비율	「후드 2:1로 생산」, 「도어만」, 「유압블록만 생산」	유연생산 · 적응가공 (다음 투입부터)

※ 셀은 셀 코드(C03 · HB_MILL · ATOS), 번호(「3번 셀」), 이름(「가접·본용접」), 하는 일 낱말(용접 · 실링 · 헤밍 · 장착 · 디버링 · 선삭 …)로 찾음. 운영자 정지·속도·투입 정지는 운영 단계를 바꾸면 처음으로 돌아감.

5.4 KPI 영향·개선



[그림 12] KPI 영향 분석 · 개선 제안 창

1. 상단 「📊 KPI 영향·개선」 또는 왼쪽 「💡 개선 제안」 줄을 누름.

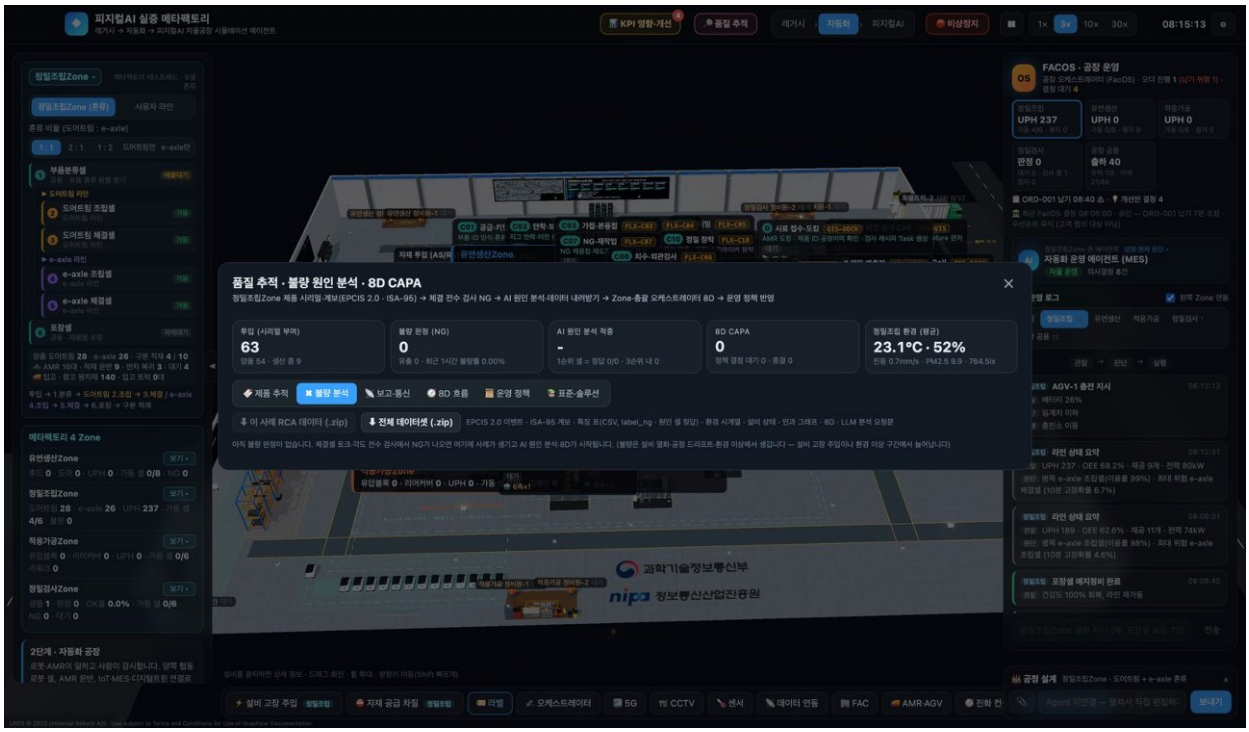
2. 기간(「최근 10분」 「최근 30분」 「전체」)을 고르고 UPH·OEE·WIP·POWER 타일과 「OEE 손실 분해」를 확인함.

3. 「개선 방법 · 제안」 카드에서 근거·기대 효과·부작용을 읽고 「🧪 트윈 검증」을 누름 → 같은 조건 디지털트윈 결과가 「적용 권장」/「효과 미미」/「보류 권장」으로 나옴.

4. 「✅ 적용」 또는 「⏸️ 보류」를 고름. 적용 후 실측 효과가 표시되고, 필요하면 「↩️ 되돌리기」.

5. 「📄 리포트 저장 (.md)」으로 분석 리포트를 내려받음.

5.5 품질 추적·불량 원인 분석·8D



[그림 13] 품질 추적 창

탭	사용법
「🏷️ 제품 추적」	「시리얼 · WIP ID · EPC · AMR · 로트 검색 (예: DT-, WIP-EA, AM-03)」으로 정밀조립 제품을 찾아 공정 단계·파라미터·환경 계보 확인
「🔍 시리얼·출하」	「전체·정밀조립·유연생산·적응가공」으로 Zone을 고르고 「시리얼 · WIP ID · SSCC · 트럭 검색」으로 제품을 찾음. 행을 누르면 실제로 읽히는 QR·DataMatrix 코드, GS1 AI 내용, 판독 등급, 공정 이력, 출하 팔레트(SSCC)·트럭 확인
「🧯 봉쇄·처분」	정밀검사 샘플 로트(판정 대기 → OK 해제 / NG 봉쇄 → 선별검사), 확장 Zone 간이 8D(D0~D8), 처분 기록(재작업·폐기), 유출 의심(회수 대상)·샘플링 강화 상태 확인
「✖ 불량 분석」 (기본)	사례별 AI 원인 순위·5 Why·봉쇄 범위. 「⬇️ 이 사례 RCA 데이터 (.zip)」 「⬇️ 전체 데이터셋 (.zip)」
「📡 보고·통신」	검사셀 → 메인 서버 → RCA 서버 메시지 흐름. 「⬇️ 이 사례 통신 (.pcap)」 「⬇️ 전체 품질 통신 (.pcap)」 「⬇️ 이 사례 리포트·RCA 결과 (.json)」, 연결 상태 「실서버 연결」 / 「시뮬레이션」
「🧭 8D 흐름」	D0~D8 진행. 「자동 반영」 체크 시 대책 자동 승인, 아니면 「✔ 정책 반영」 / 「보류」 직접 선택
「📒 운영 정책」	현재 정책·이력, 행마다 「되돌리기」
「📚 표준·솔루션」	적용 표준·외부 솔루션 안내

시리얼·마킹 (2단 ID)

- **ID 두 단계**: 투입할 때 WIP ID(예: WIP-HD-261022-000012)로 공정 이력을 쌓고, 최종 검사에 합격하는 순간 중앙 발행기가 제품 시리얼(예: HD-261022-000010)을 GTIN별 순번으로 발행함. 불합격품에는 시리얼을 주지 않고, 폐기한 시리얼은 다시 쓰지 않음.
- **발행 셀과 마킹 방식**

Zone	발행 셀	마킹	표준
정밀조립	6.검사·포장셀 (예전 포장셀) — 최종 외관·라벨 검사	QR 라벨 (GS1 Digital Link)	ISO/IEC 18004 · 인쇄 품질 ISO/IEC 15415
유연생산	C06 치수·외관검사 (C06 NG품은 C07 재작업·재검 합격 때)	QR 라벨 (GS1 Digital Link)	같음

Zone	발행 셀	마킹	표준
적응가공	초정밀 측정·리워크셀 (CMM)	GS1 DataMatrix 레이저 직접 각인	ISO/IEC 16022 · 각인 판독 ISO/IEC TR 29158 · AIAG B-17

- **코드 내용**: (01) GTIN · (11) 생산일 · (21) 시리얼 · (10) 로트. QR은 휴대폰으로 읽으면 https://id.meta-factory.example/01/…/10/…/21/…?11=… 주소(가상 도메인)가 나옴.
- **판독 검증**: 마킹 직후 모두 읽어 등급을 매김 (A~F, C 이상 합격). 실패하면 한 번 다시 마킹하고(그 시간만 사이클에 더해짐), 다시 실패하면 라벨은 수작업 재부착, 금속 각인은 폐기함. 셀 정보 창 「🏷️ 시리얼 발행·마킹」에 발행 수·등급 분포·재마킹 수가 나옴.
- **출하**: 출하 지게차가 팔레트를 실을 때 팔레트마다 SSCC(AI 00)를 붙이고 어떤 시리얼이 어느 트럭에 실렸는지 기록함. 트럭이 한 번 출발할 때마다 출하 ID(SHP-날짜-번호)를 붙임 — 트럭 이름(화물트럭-N)은 단계 전환·리셋 때 다시 1부터 시작하지만 SSCC와 출하 ID는 앱을 다시 켜도 이어져 재사용되지 않음. 출하 보류 중인 제품은 싣지 않음.
- 3D 화면: 유연생산 C06·C07 문형에 라벨 프린터·부착기와 판독기, 적응가공 CMM 브리지에 레이저 각인 헤드, 정밀조립 검사·포장셀 라벨러 아래 판독 카메라가 있으며 마킹하는 순간 표시등이 밝아짐.

정밀검사 샘플 NG 봉쇄·처분

1. 정밀검사Zone이 샘플을 요청하는 순간 그 로트(직전 샘플 이후 같은 제품)를 출하 보류함 — 판정 전에는 출하하지 않음.

2. 판정 OK면 보류를 풂. NG면 같은 시간대 ±10분 제품까지 봉쇄하고, 이미 출하된 것은 「유출 의심(회수 대상)」으로 표시함.

3. 처분 판정(MRB): 레거시 30분(품질 회의) · 자동화 5분(MES 규칙) · 피지컬AI 1분(Quality & Recovery Agent). NG 샘플은 재작업(재검 합격 시 시리얼 유지) 또는 폐기(시리얼 폐기 기록), 봉쇄 로트는 선별검사(전수) 뒤 양품만 해제함.

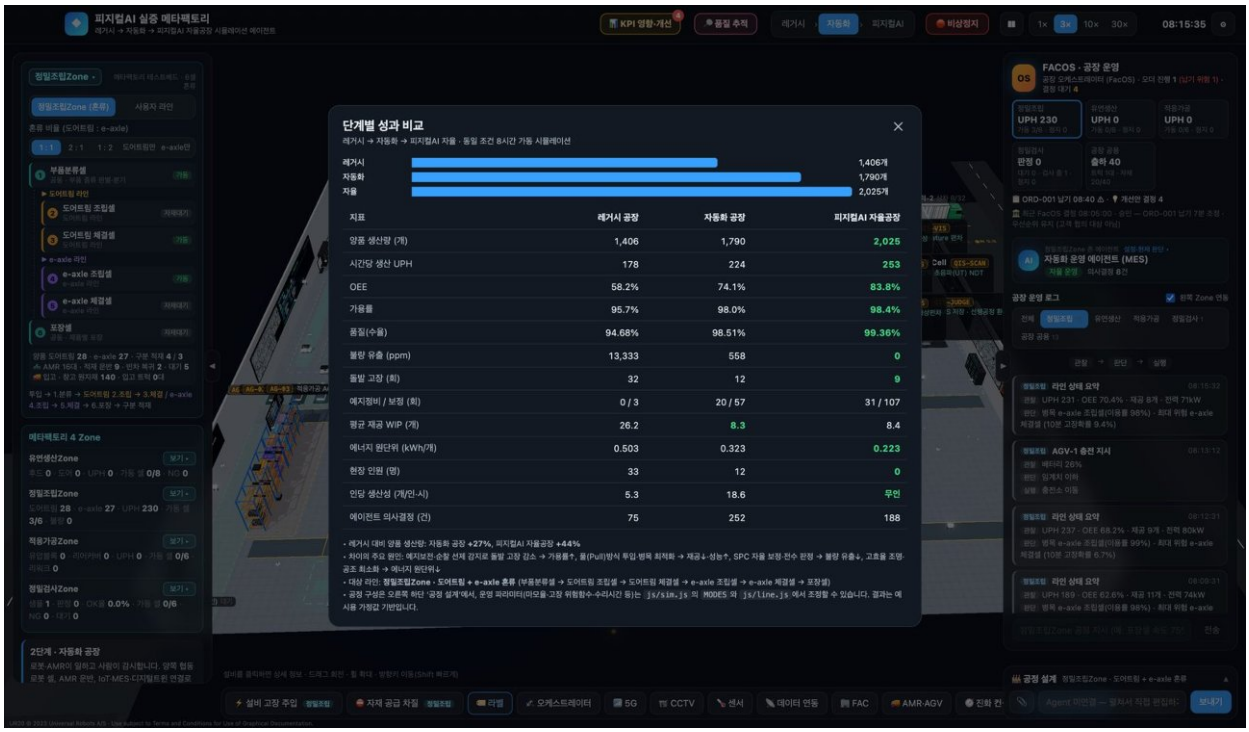
4. 공정 보정: 유연생산은 C06 검사 기준 강화, 적응가공은 원인 후보 셀 절삭 조건 보정 — 1시간 동안 적용. 건강도가 낮은 셀은 예지정비를 요청함.

5. 샘플링 강화: NG 뒤 다음 샘플 3회는 N/2개마다 1개(예: 유연생산 10 → 5), 3회 연속 OK면 원래 주기로 돌아가고 확장 Zone 간이 8D가 종결됨. 정밀조립 샘플 NG는 기존 「🧭 8D 흐름」으로 처리함.

6. Zone 카드·Zone 표시판에 「보류」「폐기」 수가 나오고, 공장 오케스트레이터 메시지 로그에 「출하 보류·봉쇄」「처분 결과」가 남음.

※ 재작업 가능 비율(정밀조립 70% · 유연생산 60% · 적응가공 50%)과 확장 Zone 선별검사 불량 확률(15%)은 설계 가정값임. 「⬇️ 전체 데이터셋 (.zip)」에 serial_events.jsonld(EPCIS 2.0 — 발행·포장 묶음·출하·보류·재작업·폐기)와 serials.csv가 들어 있음.

5.6 3단계 8시간 비교 · 진화 컨셉



[그림 14] 단계별 성과 비교 창

- 「📊 3단계 8시간 비교」를 누르면 같은 라인·같은 조건으로 레거시·자동화·피지컬AI를 8시간씩 계산해 막대그래프와 지표 13종 표(최적값 강조, 레거시 대비 증가율)를 보여 줌. 처음에는 「계산 중…」이 표시되며 수십 초가 걸림.



[그림 15] 공장 진화 컨셉 창

- 「🧭 진화 컨셉」은 세 단계 공장의 차이를 15개 항목으로 비교함. 열마다 「3D로 보기」를 누르면 그 단계로 전환됨.

5.7 데이터 연동



[그림 16] 데이터 연동 창

영역	사용법
「🕒 기준 시계 (동기화)」	모든 데이터·메시지가 쓰는 기준 시각(UTC)·실행 ID 확인
「📩 수집」	「수집 주기」 1/5/10/30초 선택, 자산·이벤트 수 확인
「📡 OPC UA PubSub … over MQTT」	내장 브로커 상태, 「수집할 때마다 발행」 체크, 토픽 목록. 외부 PC에서 MQTT Explorer로 opcua/json/# 구독 가능
「📦 패킷 덤프 (pcap · Wireshark)」	「⏺ 캡처 시작」 → 「⏹ 캡처 중지」 → 「💾 .pcap 저장」 (200MB에서 자동 중지), 「영상 포함」 체크
「💾 저장」	AAS 메타모델 버전(v3.1 기본/v3.0) 선택 후 「JSON」 「XML」 「RDF」 「CSV」 「AutomationML(.aml)」
「🗂 EPCIS 저장소」	시리얼 발행·적재·팔레트 묶음·출하·보류·처분 이벤트(GS1 EPCIS 2.0)를 모아 둠. 아래 「EPCIS 저장소」 참조
「📈 설비 대시보드」	설비 건강도·RUL · 가공기 상태 감시 · 센서 · 운영 이벤트를 시계열로 쌓아 Grafana로 봄 (앱 전용). 아래 「설비 대시보드」 참조

EPCIS 저장소 (GS1 EPCIS 2.0)

- **설치할 것 없음**: 맥 앱·윈도우 앱·npm start는 앱 안 저장소에 자동으로 쌓임 (데이터 폴더 epcis/events.jsonl, 앱을 다시 켜도 보관). GitHub Pages·공유 아티팩트는 브라우저 메모리에 쌓임 (새로고침하면 비워짐).
- **보내는 것**: 시리얼 발행 이후 이벤트만 — 발행 → 적재 → 팔레트 묶음(SSCC) → 출하(트럭) · 출하 보류·해제 · 재작업 · 폐기. 공정 중(WIP) 계보는 「🏷 제품 추적」에 남고, 발행 이벤트에 WIP ID가 함께 기록됨.
- **조회**: 「🔎 품질 추적」 → 「🗂 시리얼·출하」에서 제품을 고르고 「🔎 EPCIS 저장소에서 조회」 → 그 시리얼의 추적 사슬. 출하된 제품은 「🚚 이 출하 리콜 범위」 → 그 출하(출하 ID)에 실린 팔레트 SSCC와 시리얼 목록.
- **시리얼 번호**: 단계를 바꾸거나 앱을 다시 켜도 저장소에 남은 오늘 마지막 번호 다음부터 발행함 (같은 시리얼을 다시 쓰지 않음).

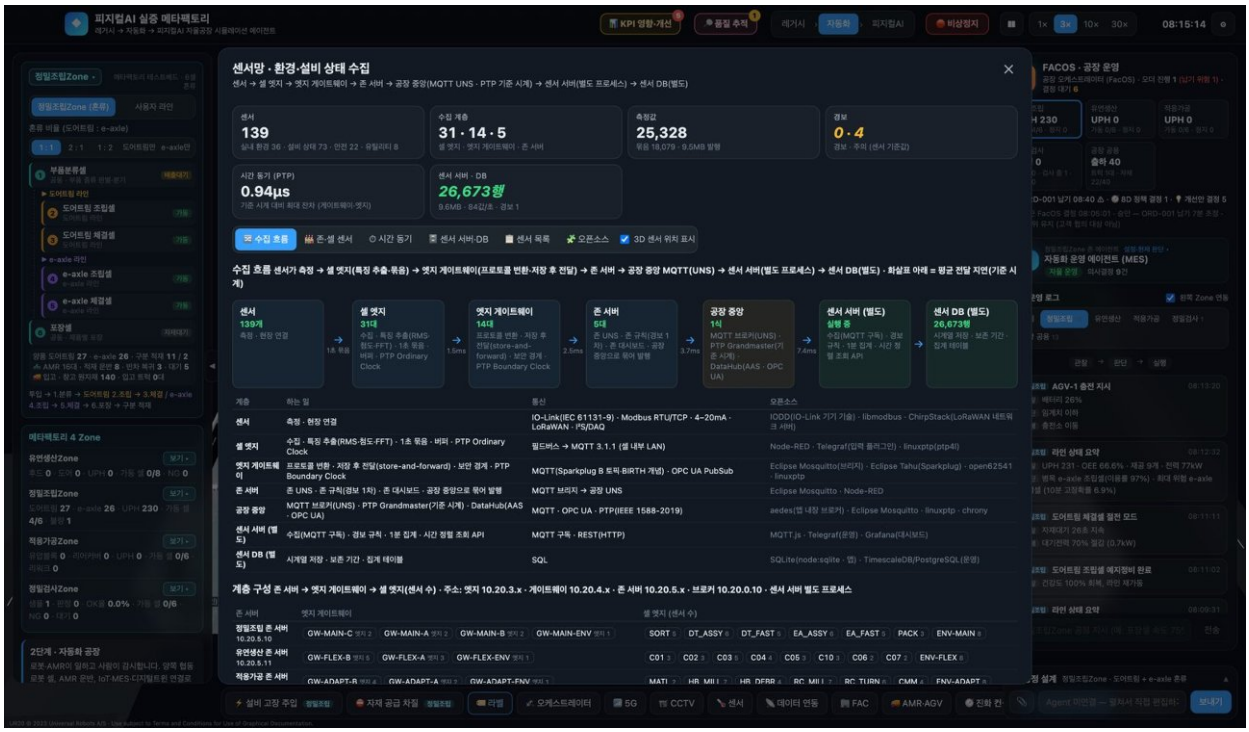
- **외부 저장소로 보내기 (선택, 앱 전용)**: OpenEPCIS · 사내 · 고객사 EPCIS 2.0 저장소 주소를 「외부 저장소 주소」에 넣고 「연결 시험」 → 「켜기」 체크 → 「저장」. 인증이 필요한 저장소는 「인증 토큰」(Bearer)을 넣음.
  - 확장 필드(mf:) 스키마를 처음 연결할 때 자동 등록하고, 100건씩 보냄 (저장소가 크기 제한을 알리면 줄여서 보냄).
  - 저장소가 꺼져 있거나 연결이 끊기면 대기 건수가 늘고, 다시 연결되면 밀린 것부터 보냄. 이미 보낸 이벤트는 저장소가 중복으로 걸러 냄.
  - 「처음부터 다시 보내기」: 새 저장소로 옮길 때 사용.
  - 인증 토큰은 이 PC의 데이터 폴더(epcis/forward.json)에 보관되고 화면·API 응답에는 나오지 않음. 맥·윈도우 앱은 운영체제 보안 저장소로 암호화해 둠. 주소를 바꾸면 저장한 토큰은 지워지고, 「연결 시험」은 저장한 주소에만 토큰을 붙임 — 다른 주소를 시험하려면 토큰 칸에 그 주소의 토큰을 넣음.
- **OpenEPCIS(오픈소스 EPCIS 저장소)를 직접 운영하려면**: Docker가 설치된 PC에서 OpenEPCIS Community Edition(Apache-2.0)을 실행한 뒤 주소 http://<PC 주소>:8080을 넣음 (설치 방법은 github.com/openepcis/epcis-repository-ce). 메모리 4~8GB가 필요함.

설비 대시보드 (Telegraf → InfluxDB → Grafana · 선택 · 앱 전용)

- **준비**: Docker Desktop(맥·윈도우) 또는 Colima(맥)를 설치함. Docker Desktop은 먼저 실행해 둠. Colima는 꺼져 있으면 「대시보드 켜기」가 자동으로 켬(colima start · 1분 안팎). 그 밖에 설치할 것은 없음 (앱이 구성 파일을 데이터 폴더 monitoring/에 복사해 컨테이너 3개를 띄움).
- **켜기**: 「📡 데이터 연동」 → 「📈 설비 대시보드」 → 「대시보드 켜기」. 처음에는 이미지 내려받기로 몇 분 걸림 (메모리 약 1GB). 「완료」가 뜨면 「대시보드 열기」 → 브라우저에서 http://127.0.0.1:3300/ (이 PC 안에서만 열림, 로그인 없이 보기 전용).
- **대시보드 5종**: Zone 운영 분석(OEE · 손실/NG 파레토 · 관리도 · 산점도 — 「5.19 Zone 대시보드」 참조) · 공장 개요(가동 중·고장·정비 중 셀 수, Zone별 평균·최저 건강도, 설비 현재 상태) · 설비 건강도·RUL(설비별 건강도·잔여 수명·10분 고장확률·Cpk, 90일 장기 추세) · 적응가공 가공기 상태 감시(이상 점수 · 공구·주축 RUL · 주축 부하 · 진동 RMS·첨도 · AE · 베어링 온도 · 공구 마모 VB · 엣지 AI 판단) · 환경·설비 센서. 상단 「Zone」「설비」「가공기」「지표」로 거르고, 고장·정비·품질 NG 같은 운영 이벤트(경보·주의·조치)가 그래프 위에 세로선으로 겹쳐 보임.
- **보내는 데이터**: 앱이 2초마다 설비 요약(metafactory/telemetry/v1/{존}/{설비}) · 운영 이벤트(metafactory/events/v1/{수준}) · Zone OEE(metafactory/oee/v1/{존}) · 제품별 품질 표본(metafactory/quality/v1/{존})을 앱 MQTT 브로커로 발행함. 센서 묶음·가공기 감시는 기존 토픽을 그대로 수집함. 「최근 1분 수신」에서 측정 종류별 건수를 확인함.
- **보관**: 원시값 7일 · 1분 평균 90일 (그 뒤 자동 삭제). 대시보드 시각은 수신 시각(실제 시각) 기준임.
- **끄기**: 「끄기」는 컨테이너만 멈추고 쌓인 데이터는 남김. 「다시 켜기 (구성 갱신)」는 앱을 업데이트한 뒤 새 대시보드·수집 규칙을 반영할 때 누름.
- **데이터 초기화**: 「데이터 초기화…」 → 경고 확인 → 「지우고 다시 켜기」를 누를 때만 쌓인 시계열과 Grafana 저장 설정을 지움. 데이터 폴더의 monitoring/.env가 없어져 저장소 토큰이 맞지 않으면 앱은 데이터를 지우지 않고 「실패 — 저장 공간 토큰이 맞지 않습니다」로 멈춤 → 이전 .env를 되돌리거나, 데이터를 버려도 되면 「데이터 초기화」.
- **보안**: 접속 포트(Grafana 3300 · InfluxDB 8186)는 이 PC(127.0.0.1)에만 열림. 저장소 토큰·관리자 비밀번호는 처음 켤 때 무작위로 만들어 데이터 폴더 monitoring/.env에만 보관하고 화면에는 나오지 않음.
- **웹 버전·공유 아티팩트**: MQTT 브로커·서버가 없어 쓸 수 없음 (안내 문구만 표시).

※ 「아직 수집된 데이터가 없습니다」가 뜨면 시뮬레이션을 잠시 돌린 뒤 저장함. 웹 버전은 MQTT 발행만 안 되고 수집·저장은 됨.

5.8 센서망



[그림 17] 센서망 창

- 「센서」로 열며 탭 「수집 흐름」 「존·셀 센서」 「시간 동기」 「센서 서버·DB」 「센서 목록」 「오픈소스」로 구성됨.
- 「3D 센서 위치 표시」를 켜면 셀 위에 센서 표지가 생기고 정상 초록·주의 노랑·경보 빨강으로 칠해짐.
- 「센서 서버·DB」 탭의 「CSV 내보내기」로 센서 DB 값을 내려받음. 서버가 없는 환경에서는 「시뮬레이션」으로 표시됨.

5.9 CCTV



[그림 18] CCTV 커버리지 지도

- 「📹 CCTV」를 누르면 바닥에 커버리지 지도(빨강 사각지대 · 연두 1대 · 초록 2대 이상)와 「📹 CCTV n대 · 사각지대 n곳」 카드가 나옴. 5G 지도와 동시에 켜지지 않음.



[그림 19] CCTV 영상 창

- 「📼 CCTV 영상·이벤트 이력 열기」 또는 3D의 카메라·전광판을 누르면 영상 창이 열림.
- 「◀️ 카메라」 「카메라 ▶️」로 전환, 「↻」 「↺」로 PTZ 회전.
- 「⏺ 이 카메라 녹화」 → 「⏹ 녹화 정지·저장」 (ffmpeg가 있으면 MP4, 없으면 WebM), 「📸 스냅샷」(JPEG), 「⬇️ 전체 CCTV 최근 녹화 (MP4)」.
- 「CCTV 에이전트 이벤트 이력」 표는 「이 카메라만」으로 거르고 「⬇️ CSV」로 내려받음. 피지컬AI 단계에서는 AI 모델 검출 결과가 영상 위에 표시됨.

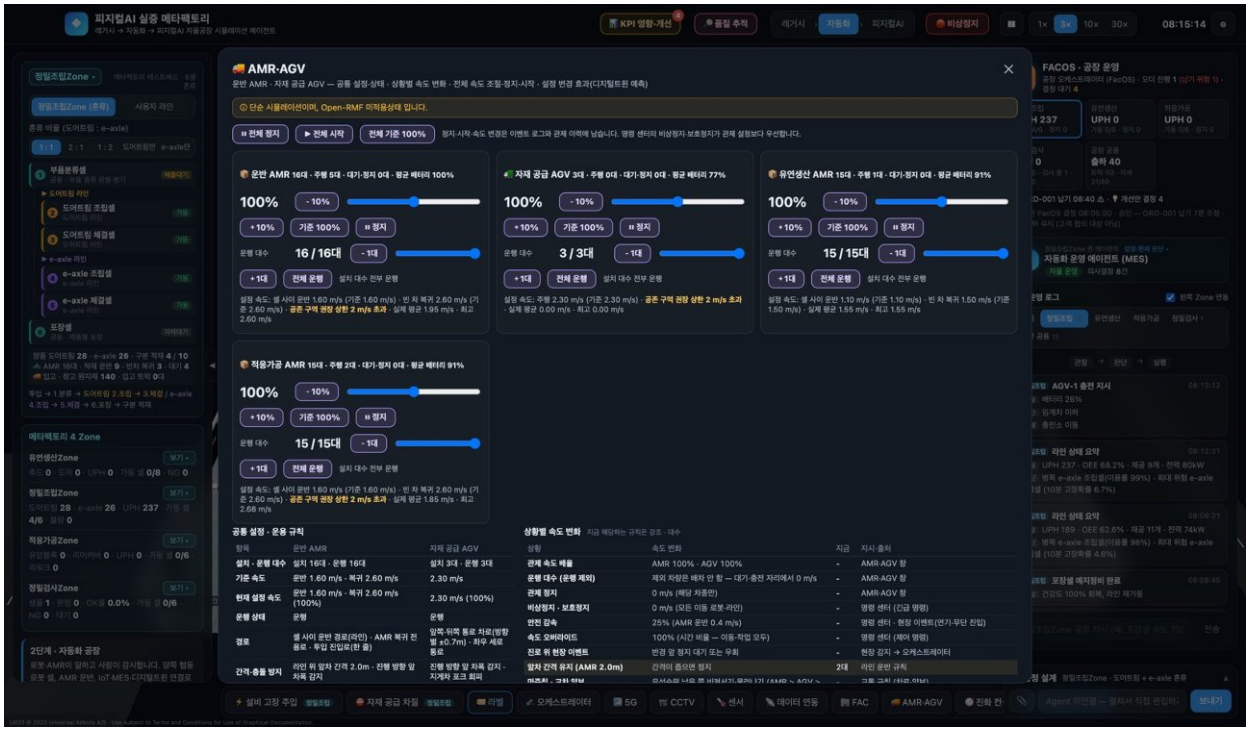
5.10 Private 5G



[그림 20] 5G 커버리지 지도

- 「5G」를 누르면 RSRP 커버리지 지도와 기지국·PCI·핸드오버·지연(p99 ≤ 10ms)·최근 핸드오버 로그 카드가 나옴.
- 3D에서 기지국을 누르면 「식별 · 무선 사양」「서비스 영역」「이웃 셀」「지연 · 용량」「접속 단말」「업링크 · 핸드오버」 정보 창이 열림 (1초마다 갱신).
- 레거시 단계에는 5G 특화망이 없음.

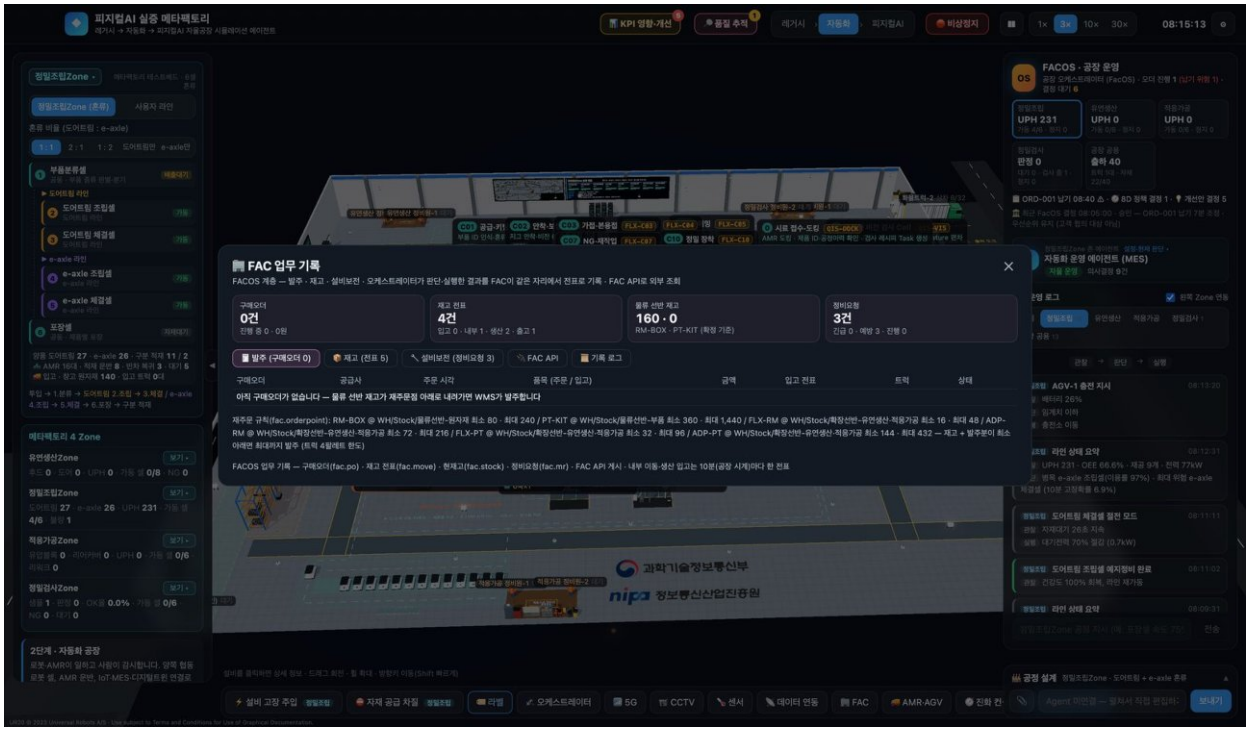
5.11 AMR·AGV 관제



[그림 21] AMR·AGV 창

- 「⏸ 전체 정지」 「▶ 전체 시작」 「전체 기준 100%」로 모든 차량을 한 번에 조작함.
- 차량군(운반 AMR · 자재 공급 AGV · 유연생산 AMR · 적응가공 AMR)별로 속도(「−10%」·슬라이더 50~150%·「+10%」)와 운행 대수(「−1대」·슬라이더·「+1대」)를 바꿈.
- 「🔬 디지털트윈 예측」은 현재 설정과 기준 100% 운행을 15분 비교하고, 「📊 운행 대수별 비교」는 적정 대수를 표시함.
- ※ 단순 시뮬레이션이며 Open-RMF는 적용되어 있지 않음.

5.12 FAC 업무 기록



[그림 22] FAC 업무 기록 창

- 탭 「📄 발주」 「📦 재고」 「🔧 설비보전」 「🔌 FAC API」 「🏭 ERPNext 연동」 「📒 기록 로그」로 구매오더·재고 전표·정비요청을 확인함.
- 「🔌 FAC API」 탭에 조회 API 목록과 curl 예시가 있음 (웹 버전에서는 서버가 없어 사용 불가). 레거시 단계에는 FAC 기록이 없음. 앱 내장 서버는 앱 화면과 curl·MES 같은 프로그램의 요청만 받고, 다른 웹 페이지(브라우저)가 보낸 요청은 거부함(403) — 사내 웹 대시보드에서 읽으려면 그 서버가 대신 호출해야 함.

ERPNext 연동 (선택 · 맥 앱·윈도우 앱·npm start)

FAC 기록 · 공장 오더 · 품질 기록(정밀검사 판정 · 부적합 · 처분 · 8D)을 오픈소스 ERP인 ERPNext(v16, GPL-3.0 — 앱은 REST로 호출만 함)에 실제 전표로 남김. 웹 버전·공유 아티팩트에서는 안내만 표시됨.

FACOS 기록	ERPNext 문서
구매오더 · 입고	Purchase Order · Purchase Receipt (구매오더 연결)
내부 이동 · 생산 입고	Stock Entry (Material Transfer · Manufacture — BOM 소비 + 완제품 입고)
출고	Delivery Note (선택: 트럭 · 출하 ID · 팔레트 SSCC · 시리얼 목록 — FAC 출고 확정에 함께 실려 와 EPCIS 업로드 순서와 무관)
공장 오더 (정밀조립 혼류 양품 100)	Work Order — 도어트림·e-axle 제품별, 생산 입고를 열린 작업지시에 배분, 오더 종료 때 덜 만든 작업지시는 중지
정비요청	설비를 Asset으로 등록(처음 한 번) → 긴급 = Asset Repair · 예방 = Asset Maintenance Log, 완료 단계 반영

FACOS 기록	ERPNext 문서
정밀검사 샘플 꺼냄 · 판정	구분 적재장 → 「정밀검사-샘플」 창고 이동(Stock Entry) + Quality Inspection(OK = Accepted · NG = Rejected, 그 이동 전표에 연결) · OK면 적재장으로 되돌림
샘플 NG · 처분	Non Conformance(정밀검사 샘플링 절차, 로트 선별검사 끝나면 Resolved) + 처분 판정(MRB) Quality Action — 재작업·폐기 항목, 폐기는 재고 출고(Material Issue)
체결 전수 검사 NG · 8D	Non Conformance(8D 절차) + Quality Action(D0~D8 단계, 8D 종결 때 Completed · 그 사례 부적합 Resolved) — 정밀조립 8D와 확장 Zone 간이 8D 모두

1. **ERPNext 준비 (한 번)**: 사내·클라우드 ERPNext 주소를 쓰거나, 시연용으로 Docker가 있는 PC에서 공식 체험 구성(github.com/frappe/frappe_docker의 pwd.yml, 메모리 약 2~4GB)을 실행함.

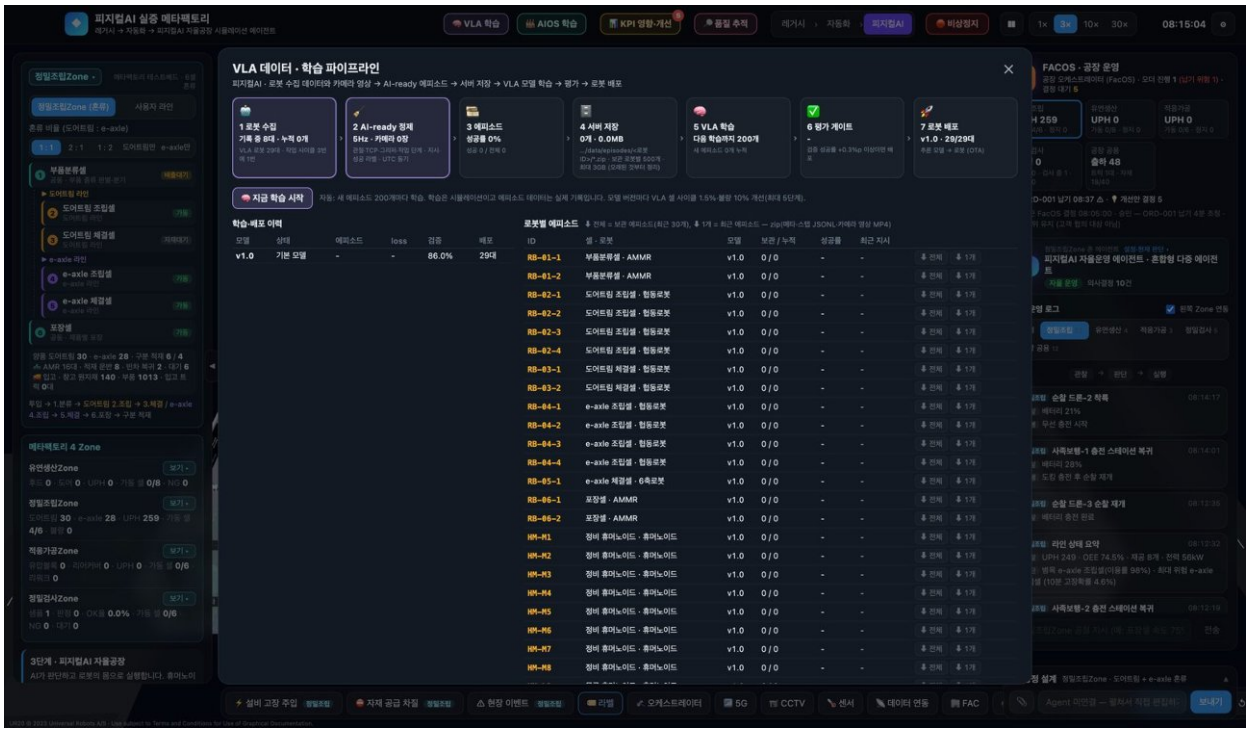
2. **API 키 발급 (한 번)**: ERPNext 사용자 설정 → API Access → Generate Keys (비밀 키는 발급할 때 한 번만 보임).

3. **「🏭 ERPNext 연동」 탭**: 주소 · API 키 · 비밀 키(회사는 선택) → 「연결 시험」 → 「ERPNext 준비」(초기 설정 · 품목 · 창고 · 거래처 · BOM · 작업장 · 설비 자산 분류 · 정비팀 · 품질 절차 3종(샘플링·봉쇄 · 부적합품 처리 MRB · 8D) · 검사 항목 · mf_ref 필드를 자동으로 만들고, 이미 있으면 건너뜀) → 「연동 켜기」 체크 → 「저장」.

4. 이후 전표가 자동으로 쌓이며, 탭의 문서 번호를 누르면 ERPNext 화면이 열림. 작업지시 표에서 오더별 계획·생산 수량을 확인함.

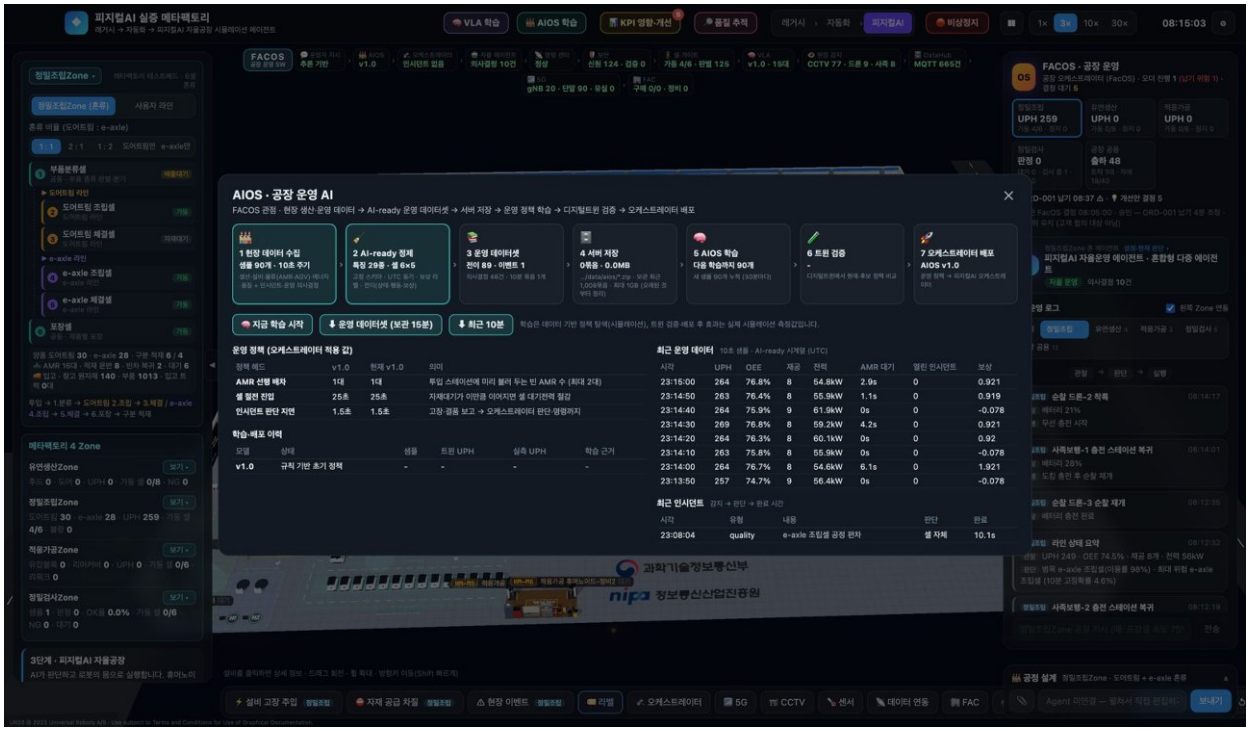
- **중복 없음**: 문서마다 mf_ref(운전 ID:FAC 번호)를 남겨 다시 보내도 한 번만 만들어짐.
- **끊겨도 계속**: ERPNext가 꺼져 있으면 대기 건수가 늘고, 다시 켜지면 밀린 것부터 보냄. 검증 오류로 받지 못한 전표는 건너뛰고 「건너뛴 전표」에 사유를 남김.
- **시연용 설정**: 「ERPNext 준비」가 음수 재고 허용 · 작업지시 초과 생산 100%를 켬. 시뮬레이션의 전표 단위(10분 묶음)와 BOM(원자재 1 + 부품 키트 1, 설계 가정) 차이로 일부 창고 수량이 음수로 보일 수 있음. 실제 운영 ERP에는 이 설정을 검토한 뒤 연결해야 함.
- 연동을 켠 뒤의 전표부터 보냄. API 키·비밀 키는 이 PC 데이터 폴더(erpnext/config.json)에만 보관되고 화면·응답에는 나오지 않음. 맥·윈도우 앱은 키를 운영체제 보안 저장소(맥 키체인 · 윈도우 DPAPI)로 암호화해 둠. ERPNext 주소를 바꾸면 저장한 키는 지워지므로 새 주소의 키를 다시 넣어야 함.

5.13 VLA 학습 · AIOS 학습 (피지컬AI 단계)



[그림 23] VLA 데이터 · 학습 파이프라인 창

- **(VLA)** 로봇 수집 → AI-ready 정제 → 에피소드 → 서버 저장 → VLA 학습 → 평가 게이트 → 로봇 배포 7단계를 보여 줌. 새 에피소드가 5개 이상이면 「🧠 지금 학습 시작」을 쓸 수 있음. 「로봇별 에피소드」 표에서 「⬇️ 전체」 「⬇️ 1개」로 zip을 내려받음.



[그림 24] AIOS 공장 운영 AI 창

- **(AIOS)** 운영 데이터 수집 → 데이터셋 → 정책 학습 → 디지털트윈 검증 → 오케스트레이터 배포 흐름. 「🧠 지금 학습 시작」, 「⬇️ 운영 데이터셋」 「⬇️ 최근 10분」.

5.14 FACOS 계층 띠·보안 (피지컬AI 단계)

- 피지컬AI 단계에서 상단에 나타나는 띠는 「운영자 지시 › AIOS › 오케스트레이터 › 자율 에이전트 › 명령 센터 › 보안 › 셀·게이트 › VLA › 현장 감지 › DataHub › 5G › FAC」 순서의 상태 칸임. 칸을 누르면 해당 창이 열리고, 맨 앞 「FACOS 공장 운영 SW」 칸은 띠를 접고 폄.
- 보안 칸의 「🚦 피지컬AI 다중 계층 보안」에서 위협(「위조 제어 명령」 「권한 밖 명령」 「학습 데이터 위변조」 「노하우 무단 반출」)을 주입하고 처리 흐름을 확인함.

5.15 물류존 미니로드 AS/RS



[그림 25] 물류존 미니로드 ①·② 전경

- 물류존 선반은 **미니로드 AS/RS**(SSI Miniload형 자동창고)임. 두 줄 선반(서쪽 A열 · 동쪽 B열) 사이 통로를 **스태커 크레인**이 오가며 토트를 옮기고, 저장은 **4단**임.
- 구간은 2개이고 크레인이 1대씩 맡음.

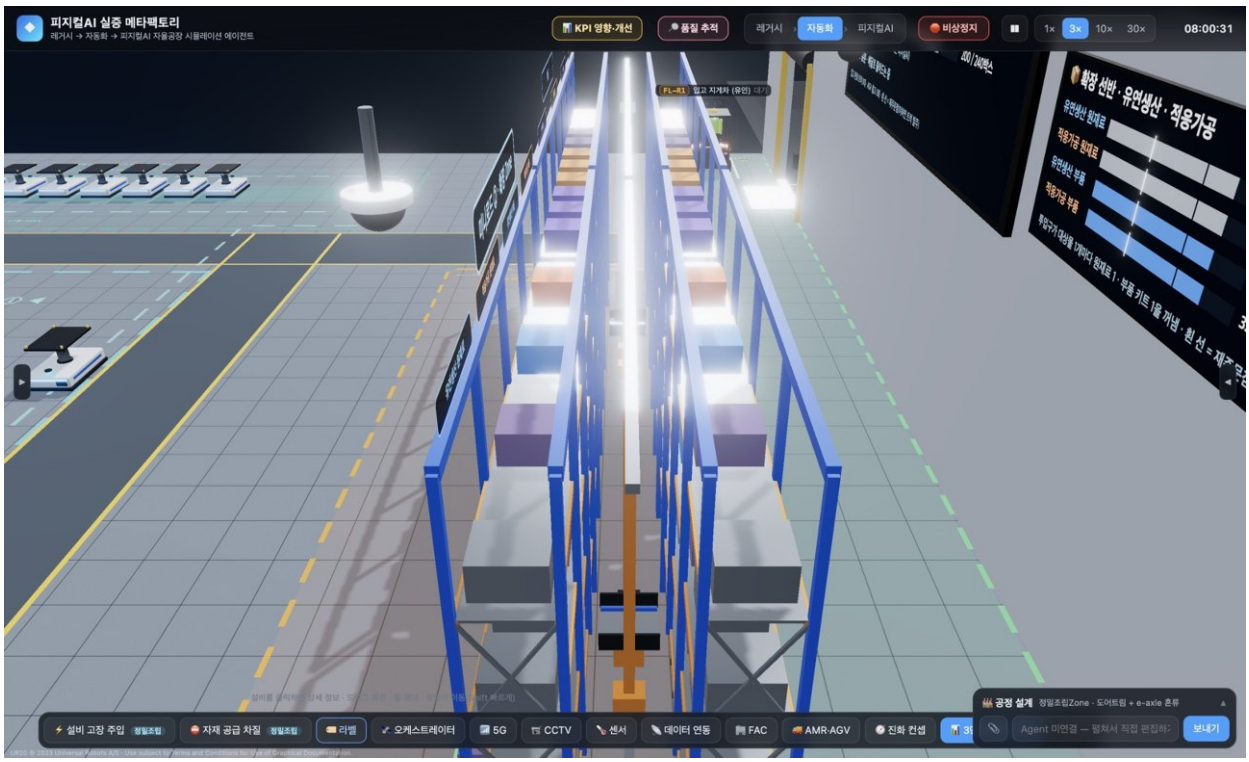
구간	보관 품목	칸 수	출고 자리 (동쪽 면)
미니로드 ① (남쪽, 길이 10.2m)	정밀조립 원자재(도어트림 · e-axle) · 부품(도어트림 · e-axle)	12베이 × 2줄 × 4단 = 96칸	원자재 AGV 1자리 · 부품 피킹 3자리
미니로드 ② (북쪽, 길이 7.2m)	유연생산 · 적응가공 원재료 · 부품	8베이 × 2줄 × 4단 = 64칸	원재료 AGV 2자리 · 부품 키트 피킹 1자리

- **입고**: 입고 지게차가 서쪽 면 바닥의 **입고 팔레트 받침**에 팔레트를 내려놓으면, 크레인이 토트 4개를 하나씩 빈 칸에 넣음.
- **출고 · AGV 자동 적재**: 크레인이 칸에서 토트를 꺼내 동쪽 면 바닥의 **출고 이재 컨베이어** 끝(초록 스토퍼)에 미리 대 둠. AGV가 상차 자리에 서면 **신축 롤러**가 선반 면 밖으로 뻗고 토트가 롤러를 타고 AGV 위로 넘어감 — **AGV 상차 2초**(유인 지게차·휴머노이드 피킹은 4초). AGV가 떠나면 롤러는 선반 안으로 접힘.
- **휴머노이드 피킹**: 부품·키트 피킹 자리의 컨베이어는 선반 면에서 끝남. 휴머노이드는 선반을 보고 서서 손을 뻗어 토트를 몸 앞까지 들어 올림.



[그림 26] 출고 이재 컨베이어 — 크레인이 미리 대 둔 토트

- **재고 표시**: 칸의 토트는 재고만큼 아래 단부터 참. 색으로 품목을 구분함 — 회색 도어트림 원자재 · 연보라 e-axle 원자재 · 주황 도어트림 부품 · 보라 e-axle 부품, 확장 Zone은 은색 유연생산 원재료 · 연보라 적응가공 원재료 · 파랑/주황 Zone 부품.
- **현황판**: 물류 선반 재고 현황판과 확장 선반 재고 현황판은 선반 뒤 왼쪽 벽에 나란히 걸려 있음. 열 표지·「원자재/부품」 표지는 선반 위 동쪽 면에 고정되어 화면을 돌려도 선반과 같이 돎.
- **자세히 보기**: 마우스로 화면을 물류존(왼쪽 확장동) 동쪽 면 앞으로 옮겨 컨베이어·크레인을 확대함. 크레인 통로는 북쪽 또는 남쪽 끝 위에서 내려다보면 잘 보임. 일시정지하면 크레인도 멈추고, 빠른 배속에서는 8배까지 따라감.



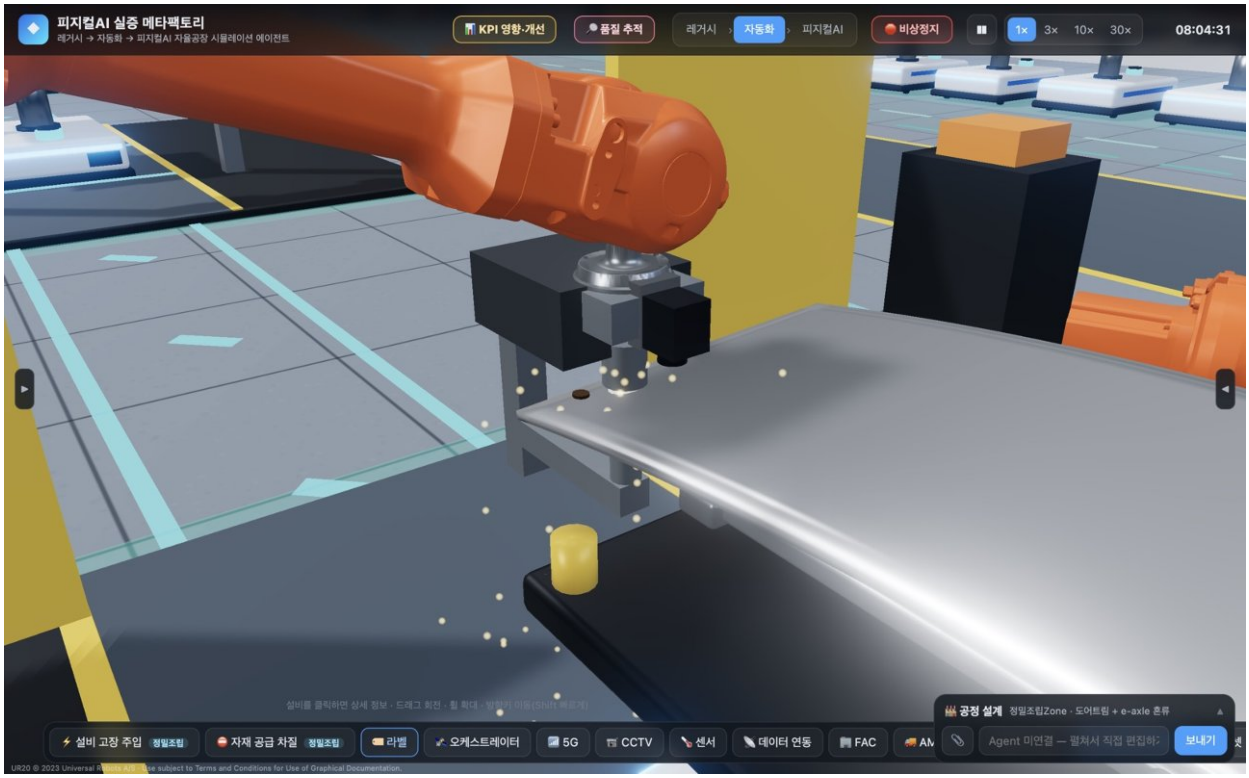
[그림 27] 크레인 통로 — 두 줄 선반 사이를 오가는 스태커 크레인

- ※ 「⛔ 자재 공급 차질」 중에는 선반 위에 「출고 중단」 표지가 깜빡이고, AGV는 출고 자리에서 출고 재개를 기다림 (4.2).

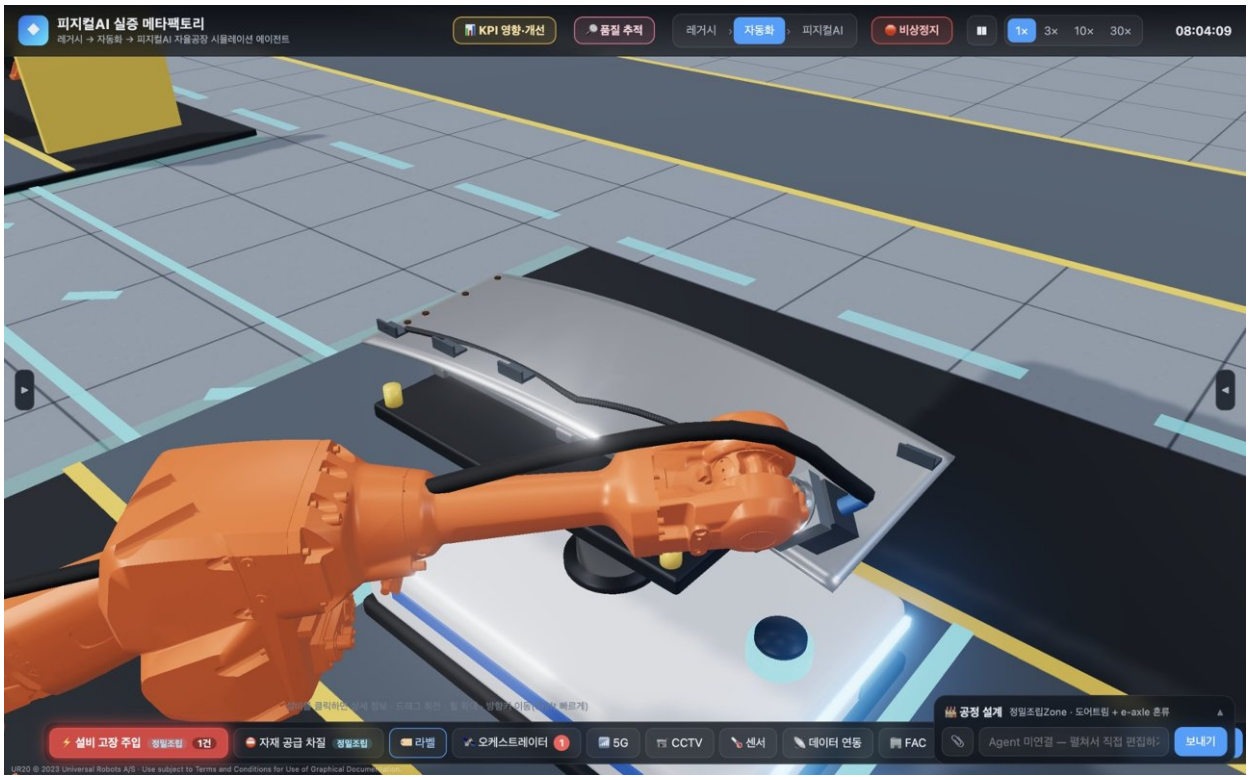
5.16 유연생산Zone 셀 작업

- 유연생산Zone(후드 · 도어 혼류)의 셀 로봇은 공정마다 전용 엔드이펙터를 달고, AMR 위 패널에 실제로 닿아 작업함. 자동화 · 피지컬AI 단계 모두 같음 (레거시는 작업자 수작업).
- 셀 순서: C01 키팅 → C02 안착·보정 → C03 용접 → C04 실링 → C05 헤밍 → (도어만) C10 정밀 장착 → C06 검사 → (NG) C07 재작업.

셀	엔드이펙터	하는 일
C01 공급·키팅	그리퍼	남쪽 라인사이드 컨베이어에 선 **키트 트레이**에서 브래킷·보강판을 **1개씩** 집어 패널에 내려놓음 — 키트는 셀 남쪽 키팅 구역에서 미리 담아 검증함 (5.16.1)
C02 안착·보정	그리퍼	비뚤게 들어온 패널(1~2cm · 1° 남짓)을 비전 포털이 훑어 편차를 잰 뒤, 로봇이 가장자리를 잡고 1.5cm 들어 기준 자리로 옮겨 내려놓음
C03 가접·본용접	서보 C형 스폿용접 건	판 밑이 비어 있는 가장자리(후드는 로봇 쪽 짧은 끝, 도어는 긴 가장자리 — 그 밖은 지그가 받침)에 점을 둠. 건을 세워 가장자리 바깥에서 판 높이로 벌린 채 밀어 넣고, 아래 전극이 판 아랫면에 닿게 닫아 위·아래 전극으로 판을 누름. **누르는 동안만 전극 접점에서 불꽃·섬광**이 나고, 점마다 용접 자국이 남음. 두 로봇이 후드의 같은 끝을 용접할 때는 앞·뒤 절반씩 차례로
C04 실링	실러 디스펜싱 건 + 호스	로봇 뒤 디스펜서(드럼 펌프 · 계량 유닛)에서 팔을 따라 호스가 건까지 이어짐. 노즐이 판에 붙어 지나간 자리에 **실러 비드**가 그어짐 (불꽃 없음)
C05 헤밍	진공 그리퍼 (흡착컵 4개)	AMR 위 패널을 흡착해 들어 반 바퀴 돌려 **헤밍 프레스에 넣고**, 로봇이 물러난 뒤 램이 내려와 헤밍 → 다시 꺼내 **AMR에 원래 방향대로** 올림
C10 정밀 장착 (도어)	그리퍼 + 너트러너	점마다 뒤쪽 트레이에서 힌지를 1개씩 집어 도어에 놓고 그 자리에서 볼트를 조임



[그림 28] C03 용접 — 건을 세워 후드 끝 바깥에서 밀어 넣고, 전극이 판을 누르는 동안 접점에서 불꽃



[그림 29] C04 실링 — 디스펜서 호스가 팔을 따라 건까지, 노즐이 지난 자리에 실러 비드



[그림 30] C05 헤밍 — 패널을 흡착해 열린 프레스 안으로



[그림 31] C05 헤밍 — 패널을 베드에 내려놓음



[그림 32] C01 키팅 — 키트 빈에서 브래킷을 하나씩 집어 패널에



[그림 33] C10 정밀 장착 — 트레이에서 집은 힌지를 도어 가장자리에 놓고 그 자리에서 체결 (옆은 먼저 놓은 힌지)

- **헤밍 셀 배치**: 로봇은 AMR 정차 자리와 프레스 사이 통로 쪽 **받침대(0.45m) 위**, 패널 끝 바깥에 섬. 패널을 넣고 뺄 때 램이 0.5m 더 열림.
- **사이클**: 셀 사이클은 **로봇 1대 기준 레시피**이고, 실제 사이클은 「레시피 × 로봇 종류 배율 ÷ (1 + 0.7 × (대수 − 1))」로 줄어듦 (예: C03 용접 109초 · 로봇 2대 → 64.1초). 공정 설계 도크(2.5 · 5.2)의 예상 UPH도 같은 식으로 계산함.
- **자세히 보기**: 마우스로 화면을 유연생산Zone 셀 앞으로 옮겨 로봇 손끝을 확대함. 1× 배속에서 용접 불꽃 · 실러 비드 · 헤밍 넣고 빼기가 잘 보임.
- ※ 작은 부품(브래킷 · 힌지)은 멀리서는 잘 보이지 않음 — 셀 가까이 확대해서 봄.

5.16.1 C01 공급·키팅 — 키팅 구역 · 라인사이드 공급

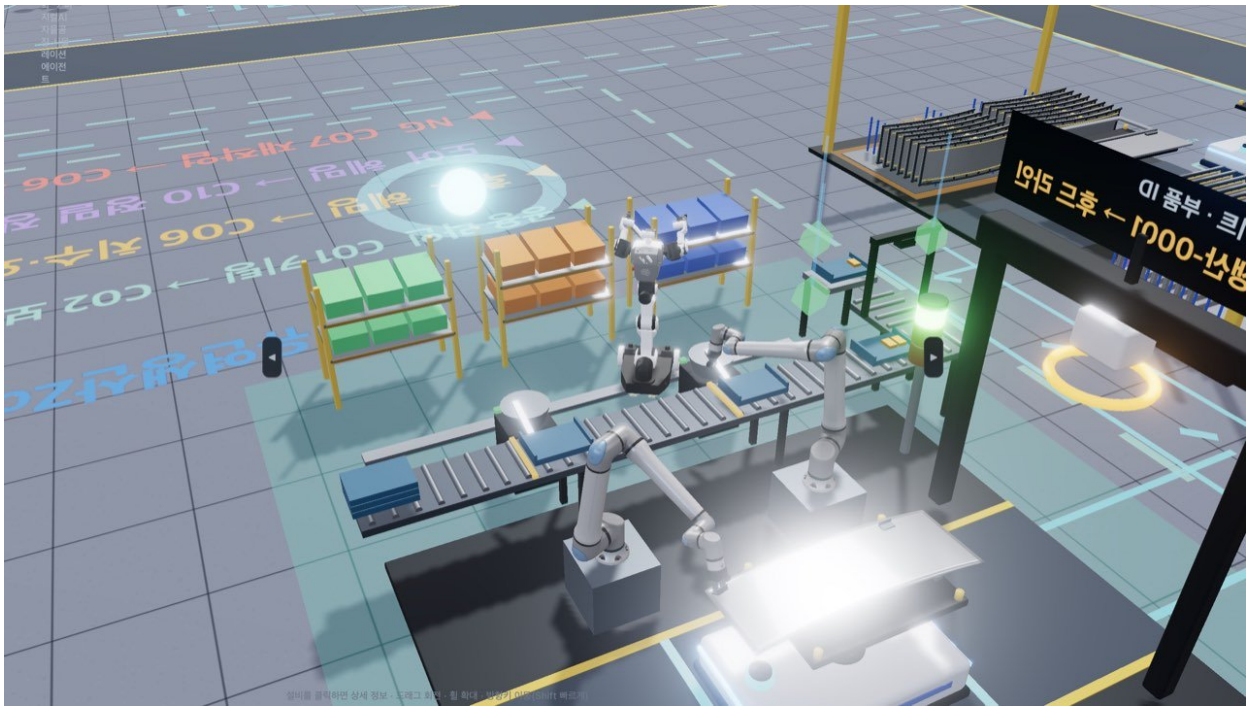
실제 차체 공장처럼 부품을 셀 옆 빈에서 바로 집지 않고, **키팅 구역**에서 판넬 한 대분을 키트 트레이에 담아 검증한 뒤 **라인사이드 컨베이어**로 C01에 공급함.

설비	자리	내용
흐름 랙 3대 (슈퍼마켓)	키팅 구역 남쪽 끝	보강판·힌지 보강 · 브래킷(래치·체크 링크) · 소형 브래킷·클립 — 앞으로 기운 2단 선반, 칸마다 표시등. 윗단에서 집고 아랫단은 예비 상자
피킹 로봇	키팅 구역 가운데	자동화 = 레일 위 협동로봇(팔을 접은 채 레일로 옮겨 간 뒤 위에서 집음) · 피지컬AI = AMMR(바퀴로 움직이며 몸을 돌려 두 손으로 집고 놓음)
키트 조립대 · 검증대	키팅 구역 서쪽	조립대에서 트레이에 담고, 북쪽으로 올라가는 짧은 컨베이어 위 검증대(카메라 아치 + 저울)를 지나 라인사이드 컨베이어 대기 자리로
라인사이드 컨베이어	C01 남쪽	서쪽 대기 자리 2칸 → 트레이 정지 2곳(로봇마다) → 동쪽 빈 트레이 회수대 · 정지 자리 남쪽에 보울 피더 2대(클립·너트)
장착 협동로봇 2대	C01 남쪽 (AMR 쪽을 봄)	두 대 모두 남쪽에 서서 패널을 왼쪽·오른쪽 반씩 맡음 — 바로 뒤 트레이에서 집어 패널에 놓음. 공정 설계에서 2대까지

- **흐름**: 지금 판넬의 키트 트레이 2개가 C01 사이클 시작에 정지 자리로 오고, 로봇이 집어 갈수록 트레이가 비며, 끝나면 회수대로 감. 그동안 피킹 로봇이 다음 판넬 키트를 담고(로봇 ② 몫 → ① 몫) 검증대를 거쳐 대기 자리로 보냄.

피지컬AI 요소	피지컬AI 단계	자동화 단계	레거시
① 빈 피킹	AMMR이 상자 속 섞인 부품을 비전(VLA)으로 집음 — 새 부품도 따로 가르치지 않음	레일 협동로봇 · 표시등이 켜진 칸만	작업자 키팅
② 키트 검증 AI	영상 + 무게로 누락·다른 사양·뒤집힘을 잡아 키팅 구역에서 다시 담음 (C01까지 가는 오류 없음)	무게만 — 같은 무게의 좌/우·사양 차이는 C01 로봇 비전에서 발견해 다시 가져옴(+12초)	육안 — 절반만 잡음
③ 순서 연동 선행 피킹	혼류 순서를 보고 다음 판넬 키트를 미리 담고, 순서가 바뀌면 다시 짬	생산 순서대로 다음 키트를 미리 담음	작업자 판단
④ 적응 장착	트레이 위 부품 위치 편차를 손목 카메라로 보정 · 힘 제어 안착(약 12~20N)	티칭 위치 · 위치 제어(약 25~50N)	작업자
⑤ 재고·보충	흐름 랙을 비전으로 세어 35%에서 미리 칸반 보충 요청 — 결품 없음	칸반 카드 — 20%에서 보충 요청	빈 칸이 보여야 보충 — 결품이면 C01이 기다림(+15초)
⑥ 보울 피더 감시	진동·레벨로 막힘을 미리 알아 셀이 쉬는 동안 트랙 정리 — C01 안 멈춤	막히면 C01이 멈추고 작업자가 처리(+20초)	막히면 작업자가 알아챌 때까지

- **셀 정보 창 「🧰공급·키팅」**: 지금 단계 · 피지컬AI 요소별 현재 값(피킹 방식 · 검증 결과 · 장착 보정·힘 · 흐름 랙 재고·보충 중 · 피더 레벨·막힘) · 센서 6종(키트 무게 · 영상 판정 신뢰도 · 보울 피더 진동·레벨 · 흐름 랙 최소 재고 · 피킹 성공률) · 최근 키트 · 보충·피더 기록.
- **데이터**: 내장 MQTT metafactory/kit/v1/flex/C01(측정값) · …/part(키트별 기록) · …/event(보충·피더). Grafana 「환경 · 설비 센서」 대시보드에 보울 피더 진동 · 흐름 랙 최소 재고 · 키트 무게 그래프.



[그림 34] C01 공급·키팅 — 남쪽 키팅 구역(흐름 랙 3대 · 피킹 AMMR · 조립대·검증대)에서 담은 키트 트레이가 라인사이드 컨베이어로 오고, 협동로봇 2대가 트레이에서 집어 패널에 장착 (북쪽에서 본 모습)

5.17 적응가공Zone 셀 작업

- 적응가공Zone(유압블록 · 리어커버 혼류)은 ① 소재 식별·3D측정 → 유압블록 ② 5축 가공 → ③ 사선·디버링 / 리어커버 ④ 정밀절삭 → ⑤ 선삭 → ⑥ 초정밀 측정·리워크 → 합격품 적재 순서로 흐름. 레거시 단계는 작업자 수작업이고, 자동화 · 피지컬AI 단계는 아래 설비와 로봇이 작업함.

셀	설비 · 로봇	하는 일
① 소재 식별·3D측정	ID 판독 게이트 · LIBS 재질 분석기 · 3D 스캔 부스(턴테이블·저울·스캔 로봇) · 격리 랙 + 이송 6축 · 남쪽 협동로봇(자동화) / 양팔 로봇(피지컬AI)	주조 각인·RFID 판독 → 재질 분석 → 3D 스캔 → CAD 베스트핏으로 가공 여유 판정. 불합격은 격리하고 예비 소재로 교체 (5.17.1)
② 유압블록 5축 가공 · ④ 리어커버 정밀절삭 · ⑤ 리어커버 선삭	가공기 + 머신텐딩 6축 (그리퍼)	문이 열리면 AMR 지그에서 **소재만** 집어 기계 테이블·척에 넣음 → 문 닫고 가공 (지그 판·클램프는 AMR에 남음) → 문 열리면 꺼내 지그에 다시 올림
③ 유압블록 사선·디버링	사선홀 머시닝센터 + 텐딩 6축 · 워터젯 디버링 부스 · 로봇 투입형 세척기 + 이송 6축	사선홀 가공 → 워터젯으로 교차홀 버 제거 → 고압 분사 · 랜스 · 열풍 건조 세척 (5.17.2)
⑥ 초정밀 측정·리워크	항온 측정실(브리지형 CMM) · 리워크 머시닝센터 + 이송 6축 · 남쪽 협동로봇(자동화) / 양팔 로봇(피지컬AI)	에어 블로·소재 온도 측정 → CMM 측정 → 합격 DataMatrix 각인. NG는 재가공 또는 접촉 리워크 뒤 재측정 (5.17.3)

5.17.1 ① 소재 식별·3D측정셀

설비	자리	내용
ID 판독 게이트	셀 입구	팔레트 RFID 안테나 · 주조 각인 판독 카메라 2대(DPM · OCR, 링 조명) — 로트·히트 번호를 읽음
LIBS 재질 분석기	남쪽	분석기 본체 · 화면. 남쪽 로봇이 분석 프로브를 소재 윗면에 대어 합금을 판별(유압블록 GCD450 · 리어커버 ADC12)
3D 스캔 부스	북서	차광 벽 · 동쪽 롤업 셔터 · 턴테이블(로드셀 저울 내장 · 원소재가 돌아도 문 밖으로 나오지 않게 문 면에서 0.55m 안) · 서쪽 받침대 위 스캔 로봇(협동로봇 + 구조광 스캐너). 스캔 중에는 실내 조명을 끄고 턴테이블이 한 바퀴 돎. 지붕은 틀만 두어 위에서 안이 보임
엣지 서버	부스 북동 모서리 밖	CAD 베스트핏 · 면별 가공 여유 · 결함 판정 계산
격리 랙	북동	뒤쪽 기둥만 있는 캔틸레버 랙 — 위 칸 = 교체 작업대, 아래 칸 = 예비 소재, 옆 빨간 격리 통(격리된 소재가 쌓임). AMR이 두 가공 줄로 갈라져 나가는 길에서 0.6m 넘게 떨어져 있음
이송 6축	AMR 정북 받침대	AMR 지그 · 스캔 부스 턴테이블 · 교체 작업대 사이로 소재만 옮김. 부스 문은 드나드는 동안만 열림
남쪽 로봇 1대	AMR 정남	자동화 = 협동로봇(LIBS 프로브) · 피지컬AI = 양팔 로봇. 공정 설계에서 1대로 고정

경우	순서
합격	게이트 ID 판독 → 재질 분석(프로브 접촉) → 이송 6축이 턴테이블에 놓음(무게 측정) → 3D 스캔 → CAD 베스트핏·가공 여유 판정 → AMR 지그로
불합격 (주조 결함 · 가공 여유 부족 · 재질 혼입, 투입의 약 1.7%)	1차 스캔 → 교체 작업대에 내려놓고(격리) 같은 로트 예비 소재를 집음 → 다시 스캔 → AMR 지그로. 셀 시간 2배

피지컬AI 요소	피지컬AI 단계	자동화 단계	레거시
① 주조품 범용 파지 (이송 6축)	VLA 파지 — 거친 주조 표면·놓임 자세를 보고 후보 6~12개 중 선택 · 힘 제어로 턴테이블 기준 핀에 끼움	제품별 티칭 파지점 · 위치 제어	작업자
② 능동 스캔 경로 (스캔 로봇)	Next-Best-View — 빠진 면을 채우는 자세만 골라 5~9뷰로 끝냄, 커버리지 99% 이상	고정 12뷰 프로그램 (커버리지 96~98%)	스캔 없음 (버니어 · 육안)
③ 주조 결함 AI	스캔 영상 이상 탐지 — 기공·균열·탕경계를 놓치지 않고 격리	규칙 판정 문턱 — 작은 결함 일부를 놓침	육안 — 결함·재질 혼입을 놓침
④ 가공 여유 → 가공셀 전달	면별 여유와 베스트핏 원점 이동을 다음 가공셀(유압블록 5축 가공 · 리어커버 정밀절삭)에 넘김 → 그 셀 사이클 −6%(헛절삭 감소) · 공구 마모 −10%(주물 표피 첫 절입 과부하 감소)	베스트핏은 합불만 — 가공 프로그램은 고정 여유	버니어로 여유 부족만 거름
⑤ 각인 OCR · 재질 판별 AI	흐릿한 주조 각인을 딥러닝 OCR로(신뢰도 0.95 이상) · LIBS 스펙트럼을 AI로 분류	규칙 OCR(신뢰도가 낮으면 작업자 확인) · LIBS 특성선 비율	작업자 대조 · 재질 분석 없음

피지컬AI 요소	피지컬AI 단계	자동화 단계	레거시
⑥ 접촉 측정 (남쪽 로봇)	양팔 로봇 — 한 손으로 소재를 누르고 다른 손으로 프로브를 일정한 힘(약 8~15N)으로 댐	협동로봇 프로브 — 위치 제어(약 18~35N)	작업자

- **셀 정보 창 「🔍 소재 식별·3D측정」**: 지금 단계 · 피지컬AI 요소별 현재 값(파지 · 스캔 뷰 수·커버리지 · 결함 점수 · 최소 가공 여유·원점 이동·가공셀 배율 · OCR·LIBS 판독 · 프로브 힘) · 센서 6종(부스 안 조도 · 스캐너 온도 · 소재 무게 · 스캔 커버리지 · LIBS 판별 신뢰도 · 프로브 접촉 힘) · 최근 소재(로트·히트 · 합금 · 여유 · 무게) · 격리율과 놓친 불량 수.
- **격리**: 불합격 소재는 공장 운영 로그에 「적응가공 소재 격리」로 남음(원인 · 로트 · 히트 · 조치: 예비 소재 교체 · 공급사 품질 통보).
- **데이터**: 내장 MQTT metafactory/matl/v1/adapt/MATL(스캔 부스 측정값) · …/part(소재별 기록). Grafana 「가공기」 대시보드에 소재 최소 가공 여유 · 스캔 뷰 수 · 소재 무게 그래프, Zone 대시보드 공정 변수에 「소재 최소 가공 여유」.



[그림 35] ① 소재 식별·3D측정셀 — 북서 3D 스캔 부스(안에 스캔 로봇·턴테이블), 북동 격리 랙·격리 통, 가운데 이송 6축, 입구 ID 판독 게이트

5.17.2 ③ 유압블록 사선·디버링셀

- **배치**: 북쪽에 사선홀 머시닝센터(VF-2형 + 4축 틸팅 로터리 크래들)와 머신텐딩 6축, 남서쪽에 워터젯 디버링 부스, 남동쪽에 세척기, AMR 정남쪽 받침대(0.4m) 위에 부스·세척기 이송 6축이 섬. 이송 6축은 AMR 통로에서 0.7m 떨어져 있음.
- **순서**: 셀 진행의 앞 48%는 머신텐딩 — 문이 열리면 블록을 넣고, 크래들이 기울며 사선홀을 가공한 뒤 꺼냄. 뒤 절반은 이송 6축이 블록만 AMR → 워터젯 부스(교차홀 버 제거) → 세척기(고압 분사 → 랜스 분사 → 열풍 건조) → AMR로 옮김. 지그·클램프는 AMR에 남음.
- **문**: 부스·세척기 롤업 셔터는 이송 6축이 드나드는 동안만 열림. 이송 6축은 팔을 세워 접은 자세에서만 몸을 돌림.
- **세척기 정보 (셀 정보 창 「🚿 세척기」)**: 센서 6종(고압 펌프 압력 · 분사 유량 · 세척액 온도 · 세척액 전도도 · 백필터 차압 · 건조 열풍 온도), 블록별 청정도(최대 금속 입자 µm · 잔류 오염량 mg — ISO 16232 / VDA 19.1, 규격 400µm · 2.0mg). 규격 밖이면 같은 자리에서 한 번 더 세척함(셀 사이클 +30%).
- **필터 정비**: 백필터 차압이 정비 요청선(0.9bar)을 넘으면 정비 인력이 세척기 동쪽 필터 유닛 앞으로 출동해 교체하고 FAC 설비보전에 기록함. 세척액 전도도가 1000µS/cm를 넘었으면 세척액도 함께 교체. 레거시 단계는 차압 센서가 없어 경보선(1.2bar)에서 작업자가 알아챔.
- **데이터**: 내장 MQTT metafactory/washer/v1/adapt/HB_DEBR(측정값) · …/part(블록별 청정도) · …/event(정비). Grafana 「가공기」 대시보드에 세척기 압력·차압·전도도·청정도 그래프, Zone 대시보드 품질 특성에 청정도(최대 입자 · 잔류 오염량).



[그림 36] ③ 유압블록 사선·디버링셀 — 북쪽 사선홀 머시닝센터·텐딩 6축, 남서 워터젯 부스, 남동 세척기, 가운데 이송 6축

5.17.3 ⑥ 초정밀 측정·리워크셀

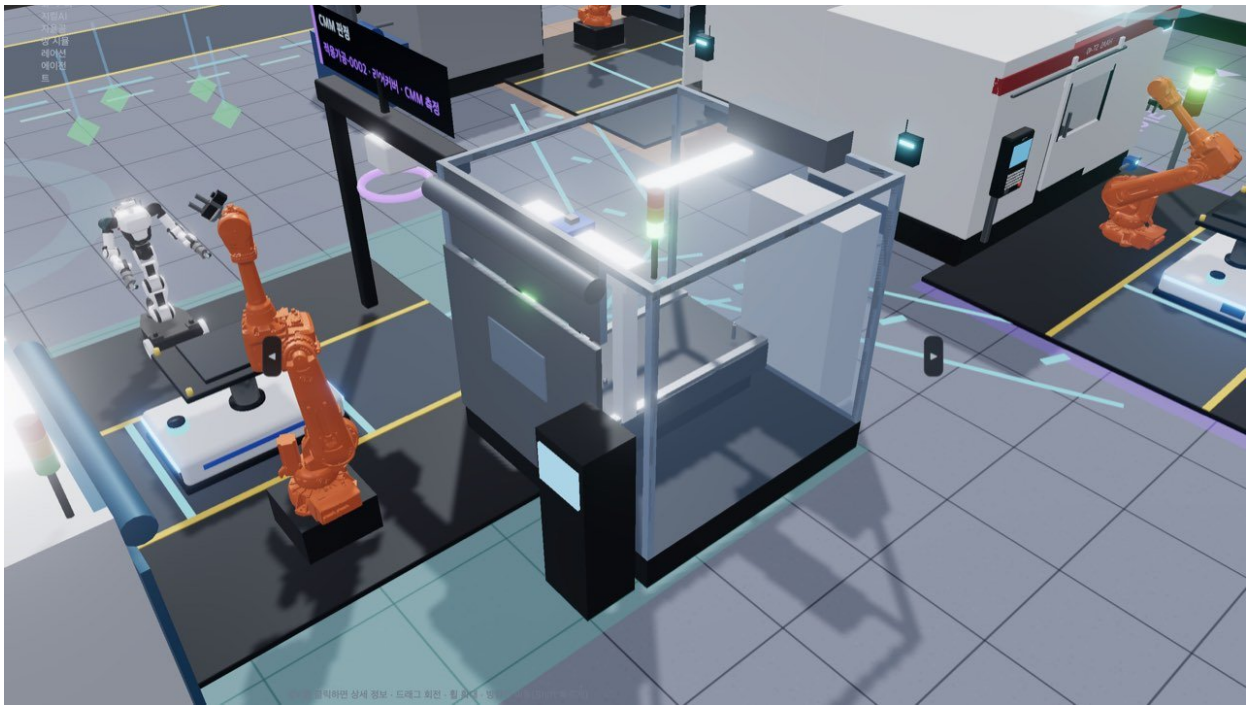
설비	자리	내용
항온 측정실	북서	유리벽 · 정밀 공조기(20 ± 1°C) · 화강암 정반 위 브리지형 CMM · 고정 지그 · 동쪽 롤업 셔터 · 측정 PC·제어반. 브리지는 측정·각인 때만 지그 위로 오고, 그 밖에는 서쪽 끝에 비켜 있음. DataMatrix 레이저 각인 헤드는 브리지 캐리지 옆
리워크 머시닝센터	북동	서쪽 자동 셔터 · 바이스 · 주축 머리 · 칩 컨베이어 · 절삭유 탱크. 치수 NG 소재를 다시 깎음
이송 6축	AMR 정북 받침대	AMR 지그 · 측정실 지그 · 리워크 머시닝센터 바이스 사이로 소재만 옮김. 문은 드나드는 동안만 열림
남쪽 로봇 1대	AMR 정남	자동화 = 협동로봇(디버링 스핀들 + 에어 블로 링 + 접촉 온도 프로브 복합 툴) · 피지컬AI = 양팔 로봇. 측정 전 에어 블로·소재 온도 측정, 버·표면 접촉 리워크. 공정 설계에서 1대로 고정

경우	순서
합격	에어 블로·소재 온도 측정 → 이송 6축이 측정실 지그에 놓음 → CMM 측정 → 합격 DataMatrix 각인 → AMR 지그로
치수 NG (리워크의 약 65%)	1차 측정 → 리워크 머시닝센터 재가공 → 측정실 재측정 → 각인 → AMR 지그로
버·표면 NG (리워크의 약 35%)	1차 측정 → AMR 지그로 돌려놓음 → 남쪽 로봇 접촉 리워크 → 측정실 재측정 → 각인 → AMR 지그로

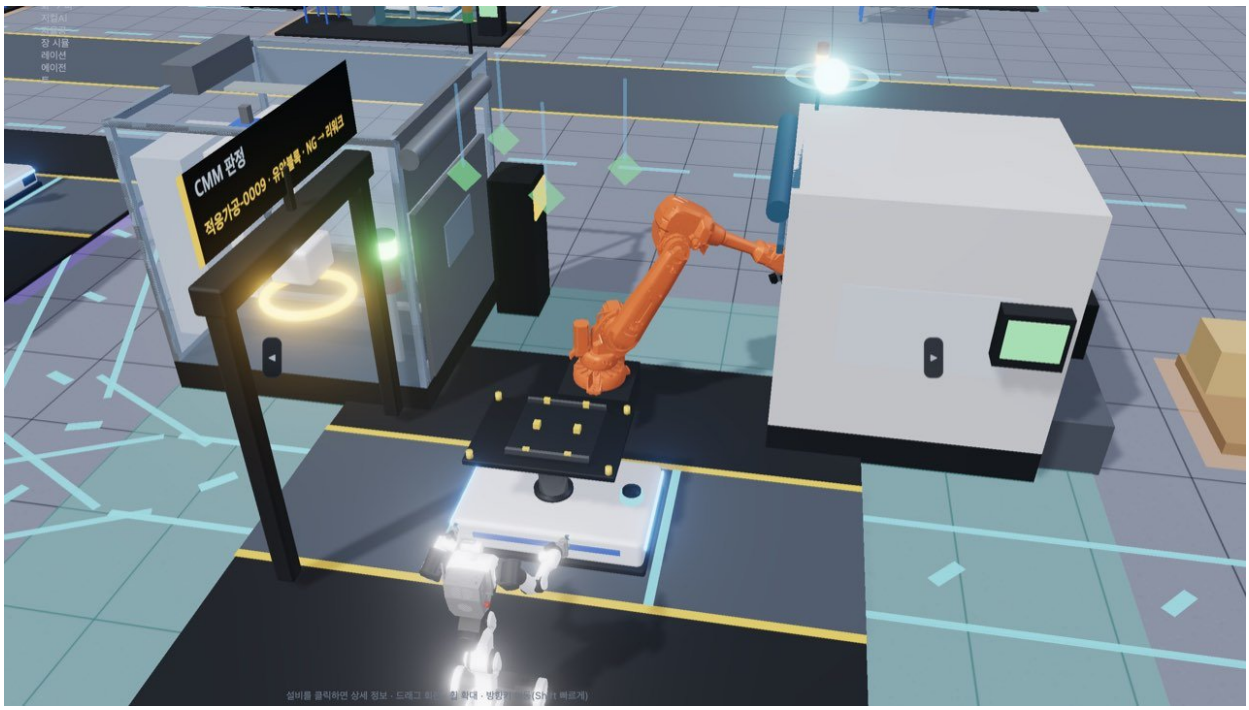
- 리워크(투입의 약 6%)는 셀 시간이 2배임. 셀 입구 게이트 표시판에 지금 단계(에어 블로·소재 온도 측정 · CMM 측정 · 리워크 머시닝센터 재가공 · 접촉 리워크 · 리워크 후 재측정 · 합격 각인)가 나옴.

피지컬AI 요소	피지컬AI 단계	자동화 단계	레거시
① 범용 파지 (이송 6축)	VLA 파지 — 손목 카메라로 제품·놓인 자세를 보고 파지 자세 후보 6~12개 중 선택 · 힘 제어로 지그 기준 핀에 끼움 (약 15~30N)	제품별 티칭 파지점 · 위치 제어로 끼움 (약 35~55N)	작업자
② 접촉 리워크 (남쪽 로봇)	양팔 로봇 — 한 손으로 누르고 다른 손으로 힘 제어 연마·디버링	협동로봇 디버링 스핀들	작업자
④ 온도 보정	AI 열 모델 — 가공·세척 직후 소재 온도로 20°C 치수 계산, 남은 오차 1μm 미만 (식힘 대기 없음)	열팽창 계수식(선형) — 소재 속이 아직 따뜻해 열팽창의 6~10% 남음	보정 없음

- **소재 온도**: 유압블록(구상흑연주철 GCD450 · 11μm/m·K)은 60°C 세척 직후라 약 +8.5°C, 리어커버(알루미늄 다이캐스팅 ADC12 · 21μm/m·K)는 선삭 직후라 약 +5°C로 들어옴. 보정하지 않으면 열팽창만으로 수십 μm 오차가 남음.
- **셀 정보 창 「📐 초정밀 측정」**: 지금 단계 · 피지컬AI 요소별 현재 값(파지 방식·신뢰도·끼움 힘 · 접촉 리워크 횟수 · 소재 온도·열팽창·남은 오차) · 측정실 센서 6종(측정실 온도 · 상하 온도차 · 소재 온도 · 공기 베어링 압력 · 정반 진동 · 지그 끼움 힘) · 최근 측정 기록 · 누계(측정 · 리워크 · 온도 보정 · VLA 파지 · 끼움 힘 경고).
- **데이터**: 내장 MQTT metafactory/cmm/v1/adapt/CMM(측정실 측정값) · …/part(소재별 기록). Grafana 「가공기」 대시보드에 측정실 온도 · 소재 온도 · 온도 보정 뒤 남은 오차 그래프, Zone 대시보드 공정 변수에 「CMM 소재 온도」「온도 보정 후 남은 오차」.



[그림 37] ⑥ 초정밀 측정·리워크셀 — 유리벽 항온 측정실 안 브리지형 CMM이 지그 위 소재를 측정 (북쪽에서 본 모습)



[그림 38] ⑥ 리워크 — 치수 NG 소재를 이송 6축이 리워크 머시닝센터 바이스에 넣음 (왼쪽 측정실 · 앞쪽 양팔 로봇)

5.18 적응가공 가공기 상태 감시 · 예지보전

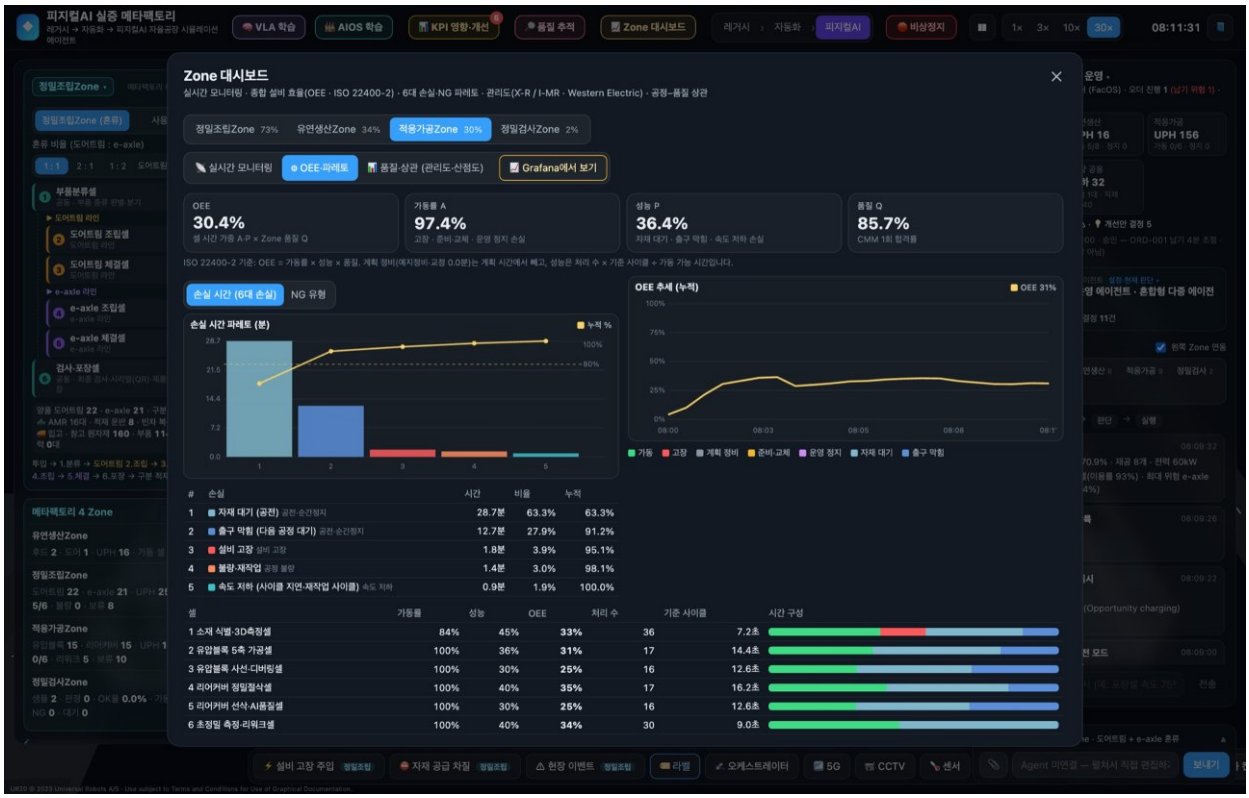
- 적응가공Zone 가공기 4대(유압블록 5축 가공 · 리어커버 정밀절삭 · 리어커버 선삭 · 유압블록 사선·디버링)에 **상태 감시 장비**가 붙어 있음 — 공구 검사 카메라(링 조명) · 주축 머리의 3축 가속도계·AE 센서·베어링 온도 센서(금색) · 절삭유 유량계 · 레이저 공구 측정기 · 엣지 AI 박스(옆면, 청록 LED).
- **가공기를 누르면** 정보 창이 로봇 창처럼 넓게 열려 왼쪽에 셀 정보, 오른쪽에 「📡 가공기 상태 감시」가 나란히 나옴 (레거시 단계는 센서 없음). 저장 버튼까지 한 화면에 보이며, 높이가 낮은 화면(900px 이하)에서는 「💾 누적 데이터 저장」이 공구 상태 바로 아래로 올라옴.

항목	내용
센서 13종	주축 부하·전류·가공 전력·회전수 · 주축 진동 RMS·첨도 · 음향방출(AE) · 베어링 온도 · 절삭유 온도·유량 · 공구 플랭크 마모 VB · 공구 치핑 점수 · 공구 길이 편차. 경고는 노랑, 경보는 빨강 (진동 ISO 10816 · 공구 수명 VB 300µm ISO 3685 기준)
공구 상태	공구 ID · 마모율 · 가공 개수/수명 · VB · 치핑 · 길이 편차
🧠 엣지 AI 판단	정상 · 감시 · 공구 교체 권고 · 즉시 공구 교체 · 공구 교환 중 · 주축 점검·정비 권고 · 설비 정비 중. 이상 점수와 공구 잔여 수명(개·분)·주축 잔여 수명(분)을 함께 보임
예지보전 판단 기록	판단이 바뀔 때마다 근거 센서값과 함께 남는 정비·교체 데이터 (공구 ID · VB · 잔여 수명 · 작업 유형)

- **존 자체 예지보전**: 엣지 AI가 공구 마모 추세로 잔여 수명을 계산해 **파손 전에 공구 교환**을 실행함(모바일 매니퓰레이터). 주축 베어링 온도·진동 이상이면 **주축 예지정비**를 요청함.
- **상위 보고**: 판단은 적응가공 오케스트레이터 → 공장 오케스트레이터(FacOS)로 A2A 「상태 보고」로 올라가고, 주축 정비는 「결정 요청」 → FacOS 승인으로 처리됨. 공장 운영 로그 「적응가공」 탭에서 확인함.
- 📤 **서버로 전송**: 측정값(5초 묶음)과 판단 기록은 앱 서버로 자동 전송되어 data/machmon/<실행 ID>.jsonl에 저장되고 내장 MQTT(metafactory/machmon/v1/adapt/<셀>)로도 발행됨. 버튼을 누르면 그 순간의 스냅샷·최근 이력을 바로 보냄. **패킷 캡처**가 켜져 있으면 같은 MQTT 메시지가 pcap에도 기록됨 — 가공기 정보 창 아래 「📦 패킷 캡처 (이 자산만)」(클라이언트 ADP_<셀>, 「가공기 감시 N건」 표시)과 📡 데이터 연동 → 패킷 덤프 전체 캡처(「가공기 감시」 행). Wireshark에서 mqtt.topic contains "machmon"으로 거르면 측정(…/adapt/<셀>)·판단 기록(…/event)만 보임.
- 💾 **누적 데이터 저장 (AAS)**: 로봇 정보 창과 같은 꼴 — 「패키지 종류(AASX · AAS JSON · AAS XML · AAS RDF) → AAS 버전(v3.1 · v3.0) → 저장」. 셀 1개 · 서브모델 6개(명판 · 기술 데이터 · 운영 데이터 · 공구 상태 · 예지보전 · 시계열, AASX에는 시계열 CSV 포함).
- **AASX 서버 전송**: 가공기·로봇 정보 창에서 **AASX 패키지**를 저장하면 내려받기와 동시에 앱 서버로도 전송되고, 저장 결과 아래에 **전송 위치**(서버 주소 → 저장 경로)가 표시됨 — 맥 앱은 ~/Library/Application Support/Meta-Factory/data/aasx/machine/(가공기) · …/aasx/robot/(로봇), npm start는 프로젝트 data/aasx/. 웹·공유 페이지는 서버가 없어 전송하지 않음.
- ※ 웹 버전·공유 아티팩트에서는 서버가 없어 서버 전송·서버 저장을 할 수 없음 (공유 페이지는 파일 내려받기도 막힘).

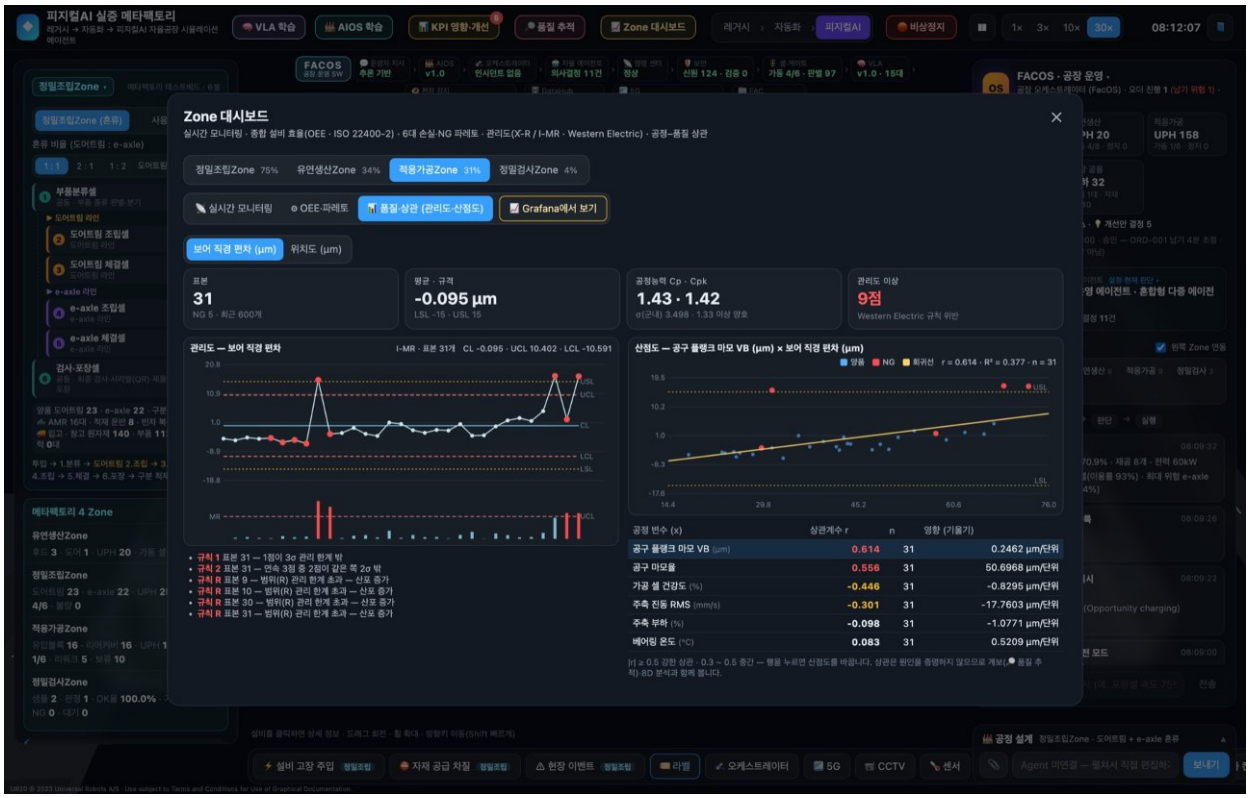
5.19 Zone 대시보드 (실시간 모니터링 · OEE · 파레토 · 관리도 · 산점도)

상단 「📈 Zone 대시보드」를 누르거나, 3D 화면에서 Zone 전광판(유연생산·적응가공 전광판, 정밀검사 전광판, 정밀조립 중앙 관제 화면)을 누르면 열림. 위쪽에서 Zone(정밀조립 · 유연생산 · 적응가공 · 정밀검사)을 고르고, 탭 3개로 봄. 모든 버전(맥 앱 · 윈도우 앱 · npm start · 웹 버전 · 공유 아티팩트)에서 동작함.



[그림 39] Zone 대시보드 — OEE·파레토

탭	보는 것
「📡 실시간 모니터링」	OEE(지금까지) · 가동 셀 수 · 1회 합격률 · 생산 진행률(교대 8시간 계획 대비, 노란 눈금 = 경과 시간 기준 기대치 · 정밀조립은 현재 오더 진행도 표시) · OEE·가동률·성능·품질 추세 · 셀 건강도 추세 · 셀별 상태·사이클 진행률·건강도·작업 중 제품·처리 수
「⚙️ OEE·파레토」	가동률 A · 성능 P · 품질 Q · OEE, 손실 파레토(6대 손실 — 설비 고장 · 준비·교체 · 운영 정지 · 자재 대기 · 출구 막힘 · 속도 저하 · 불량·재작업, 누적 % 선 · 80% 기준선), 「NG 유형」 파레토, 셀별 OEE와 시간 구성 막대
「📊 품질·상관」	품질 특성을 고르면 관리도(표본 40개 이상 X-R 부분군 5 · 그보다 적으면 I-MR) · UCL/CL/LCL · 규격선 · Western Electric 규칙 1~4 위반점(빨간 점과 목록) · 공정능력 Cp·Cpk, 공정 변수 × 품질 특성 상관계수 표(상관 강도 큰 순) · 산점도(양품 파랑 · NG 빨강 · 회귀선 · r · R^2) — 표의 행을 누르면 산점도가 바뀜



[그림 40] Zone 대시보드 — 관리도·산점도

- **OEE 계산 (ISO 22400-2)**: OEE = 가동률 × 성능 × 품질. 계획 정비(예지정비·교정)는 계획 시간에서 뺌. 가동률 손실 = 고장 · 준비·교체(품목 전환·공구 교환) · 운영 정지, 성능 손실 = 자재 대기 · 출구 막힘 · 속도 저하, 품질 = 1회 합격률. 정밀조립은 상단 KPI의 라인 OEE와 같은 값이고, 확장 Zone은 셀 시간 가중 평균임. 유연생산 C07 NG 재작업 셀은 대기가 정상이므로 Zone 합계에서 뺌.
- **품질 특성**: 정밀조립 = 체결 전수 검사 토크·각도(도어트림 나사 · e-axle 볼트 규격을 따로), 유연생산 = C06 치수·외관검사 갭·단차, 적응가공 = CMM 보어 직경 편차·위치도 · 세척 청정도(최대 금속 입자 · 잔류 오염량), 정밀검사 = 샘플 측정 편차(공차 대비 %)·측정 불확도.
- **공정 변수**: 정밀조립 = 셀별 공정 측정값(압입 하중·안착 깊이·인식 점수 등)·건강도·드리프트·환경, 유연생산 = 보정·용접·헤밍 셀 건강도·환경 온도, 적응가공 = 공구 마모율·플랭크 마모 VB·주축 진동·부하·베어링 온도·가공 셀 건강도·세척기 백필터 차압·세척액 전도도·CMM 소재 온도·온도 보정 후 남은 오차·소재 최소 가공 여유, 정밀검사 = 검사 셀 건강도·온도·재측정 여부.
- **관리도·산점도 자동 해석**: 그래프 아래 「🧭 해석」 상자가 지금 데이터로 판정·근거·권장 조치를 문장으로 보여 줌 (왼쪽 테두리 색 초록 = 양호 · 노랑 = 주의 · 빨강 = 조치 필요). 관리도 = 안정성(규칙 위반 종류·개수, 최근 5개 안 신호인지) · 평균 이동·추세(최근 평균의 σ 차이, 구간 기울기) · 산포(R/MR) · 공정능력(Cpk·Cp 등급, 예상 규격 밖 ppm과 실제 개수, 전체 산포 기준 Ppk, 중심 치우침이면 보정량). 산점도 = 상관 강도·방향과 R^2(설명 비율) · 통계적 유의성(t) · 영향 크기(x 1단위당 y 변화, 관측 범위에서의 변화가 공차의 몇 %) · 회귀선이 USL/LSL에 닿는 x 값과 최근 표본까지 남은 양(관리 기준 후보) · 양품과 NG의 x 차이 · 회귀선에서 크게 벗어난 점.
- **해석 주의**: 상관은 원인을 증명하지 않음. 상관이 큰 변수는 「🔎 품질 추적」 계보·8D 분석과 함께 확인함. 정밀검사Zone은 샘플 요청이 있을 때만 일하므로 대기 시간이 「자재 대기(공전)」로 보임.
- **3D 전광판**: 유연생산·적응가공 전광판 제목 줄 오른쪽에 OEE(가동·성능·품질)와 교대 진행률이 함께 표시됨.
- **Grafana에서 보기 (앱 전용)**: 설비 대시보드가 켜져 있으면 「📈 Grafana에서 보기」 → 「Zone 운영 분석」 대시보드(OEE·A·P·Q · 교대 진행률 · 추세 · 손실/NG 파레토 · I-MR 관리도 · 산점도, 90일 보관). 상단 「Zone」 「품질 특성 (y)」 「공정 변수 (x)」로 고름.

5.20 정밀조립Zone 서열 키팅 · 라인사이드 칸반

정밀조립Zone 혼류 라인(도어트림 · e-axle)의 부품 공급을 실제 공장처럼 두 갈래로 나눔. **대당 사양이 바뀌는 부품**(도어트림 암레스트 좌/우·색상 · 스피커 그릴 · 스위치 · 컵홀더 / e-axle 기어 세트 · 샤프트 · 베어링 · 오일씰)은 생산 순서대로 한 대분씩 키트로 담아 **AMR에 함께 실어** 보내고

(서열 키팅 · SPS), **어느 사양에나 쓰는 공용 부품**(클립 · 스크류 · 볼트 · 와셔)은 조립·체결셀 선반에 두고 **투빈 칸반**으로 채움. 1.부품분류셀을 누르면 셀 정보 창에 「🧰 서열 키팅」이, 조립·체결셀(2~5)을 누르면 「🧰 부품 공급」이 나옴.

구성	위치	하는 일
ID 게이트	부품분류셀 입구	AMR 위 제품을 판별해 라인으로 분기 (기존)
키팅 구역 2곳	셀 남쪽(도어트림) · 북쪽(e-axle), 셀 밖	흐름 랙 3대(바깥 통로 쪽에서 보충 · 셀 쪽에서 꺼냄 · 칸마다 표시등) → 피킹 로봇(피지컬AI AMMR · 자동화 레일 협동로봇 · 레거시 작업자) → 담기·검증 자리(카메라 아치 + 저울)
키트 컨베이어 · 서열 버퍼	셀 양옆 z ±3.05	동쪽 끝에서 담고 검증한 키트 트레이가 서쪽으로 흘러 버퍼 3칸에 대기 — 맨 앞(AMR 가운데 맞은편)이 꺼내는 자리 · 서쪽 끝 회수 슈트 → 컨베이어 아래 회수 레인
플렉시블 피더	도어트림 쪽 셋째 랙 자리	섞인 윈도 스위치를 진동판 위에 펼치고 위 카메라로 인식해 집음
클린 부스 · 개봉대	e-axle 쪽	비닐 커튼 3면 + 지붕 FFU(셀 쪽은 트임) · 포장째 보관한 베어링·오일씰을 개봉대에서 벗기고 로트 라벨을 읽음
AMR 키트 포켓	AMR 지그 상판 앞뒤 끝	키트 부품 4개(칸마다 1개) — 차체 크기 그대로
라인사이드 투빈	조립·체결셀 선반	공용 부품 상자 2개 — 앞 상자가 비면 뒤 상자를 쓰고 빈 상자의 칸반 카드로 보충

- **흐름**: 피킹 로봇이 버퍼가 찰 때까지 다음 키트를 담음(부품 4개 → 검증) → AMR이 부품분류셀에 들어오면 **그 제품 쪽 로봇 한 대만** 일하고 (도어트림 = 남쪽 로봇 · e-axle = 북쪽 로봇) 다른 로봇은 대기 자리에서 쉼 → 조립셀 로봇 4대가 각자 첫 점의 부품을 자기 쪽 키트 칸에서 집고, 나머지 점은 선반의 공용 부품으로 조립.
- **부품분류셀 로봇이 하는 일**: 두 로봇은 AMR 가운데 맞은편에 서 있음 (키트 컨베이어 꺼내는 자리도 그 앞).
  - 피지컬AI AMMR: 컨베이어 쪽으로 돌아 나감 → 지난번 빈 트레이를 회수 슈트에 놓음 → 맨 앞 키트 트레이를 두 손으로 집어 몸 가까이 들고 돌아옴 → AMR 앞에서 뒤 포켓 쪽으로 옆걸음 → 한 손으로 트레이를 들고 다른 손으로 부품을 하나씩 집어 포켓 칸에(2개) → 앞 포켓 쪽으로 옆걸음 · 손을 바꿔 2개 → 빈 트레이를 든 채 대기 자리로.
  - 자동화 협동로봇: 컨베이어 맨 앞 트레이의 부품을 하나씩 위에서 집어 키트 포켓 칸에 넣음(4개) → 빈 트레이를 집어 회수 슈트에.
  - 빈 트레이는 회수 슈트를 미끄러져 컨베이어 아래 회수 레인으로 담기 자리까지 돌아감. AMR 키트 포켓 칸은 제품마다 그 제품 쪽 절반(칸 4개)을 씀.
  - 사이클: 부품 4개를 하나씩 옮기므로 한 대가 약 12초(피지컬AI AMMR 약 10초 · 자동화 협동로봇 약 15초)이고, 로봇 대수로 줄지 않음.
- **피킹 로봇 정보**: 키팅 구역 피킹 로봇(도어트림 RB-01-K1 · e-axle RB-01-K2)을 누르면 로봇 정보 창에 지금 단계 · 집는 부품 · 서열 버퍼 키트 · 피킹 방식 · 관절·TCP가 나옴 (레거시는 작업자). 피킹 로봇은 피킹 길(랙 끝 칸까지) 안에서만 움직이고, 랙 윗단 상자 속 부품을 팔(피지컬AI는 팔 IK)로 집음.
- **버퍼가 비면** 부품분류셀이 담는 중인 키트가 끝날 때까지 기다림(흐름 랙 결품이면 보충까지). 미리 담아 두는 구조라 평소에는 사이클이 늘지 않음.
- **정비·순찰 자리**: 셀 앞(통로 쪽)은 키팅 구역이라 부품분류셀 정비·사족보행 순찰 자리는 셀 서쪽(입구 쪽)으로 옮김.

피지컬AI 요소	피지컬AI 단계	자동화 단계	레거시
① 범용 파지	AMMR이 처음 보는 부품·사양도 따로 가르치지 않고 집음 (VLA)	레일 협동로봇 · 표시등이 켜진 칸만(티칭 위치)	작업자 키팅
② 빈 피킹	섞인 스위치·오일씰을 비전으로 집고 집기 실패는 스스로 다시	정렬된 상자에서만	작업자
③ 키트 검증 AI	영상 + 무게로 좌/우 · 색상 · 수량 확인 — 조립셀까지 가는 오류 없음	무게만 — 같은 무게의 좌/우 · 색상은 조립셀에서 발견해 키팅 구역에서 다시 가져옴(+25초)	육안 — 절반만 잡음
④ 로트 추적	베어링·오일씰을 집으면서 로트 판독 → 제품 계보	검증대 고정 스캐너(가려지면 다시 스캔 +5초)	수기 기록(누락 시 추적 불가)
⑤ 개봉·청정 취급	힘 제어로 포장을 벗기고 이물 없이 담음(사람 출입 없음)	작업자 개봉 — 포장 조각은 검증대 영상에서 발견해 다시 담음	작업자 개봉 · 육안

피지컬AI 요소	피지컬AI 단계	자동화 단계	레거시
⑥ 결품·막힘 예측	생산 순서로 흐름 랙을 35%에서 미리 보충 · 조립 라인이 막히면 그 제품 키트는 1개만 담음	칸반 카드 — 25%에서 보충 요청	빈 칸이 보여야 보충 — 결품이면 키팅이 멈춤

- **라인사이드 칸반 (공용 부품)**: 피지컬AI = 셀 부품 선반 재고를 물류 휴머노이드가 채움(기존 · 선반 비전 계수) · 자동화 = 빈 상자 카드를 밀크런이 5분마다 돌며 채움 · 레거시 = 작업자가 빈 상자를 볼 때(3~12분). 두 상자가 모두 비면 급히 가져옴(+45초).
- **셀 정보 창 「🧰 서열 키팅」**: 키팅 구역별 단계(피킹 · 검증 · 버퍼 가득 · 결품)와 담는 중인 키트 변형, 서열 버퍼 키트, 흐름 랙 재고 · 피지컬AI 요소별 현재 값 · 센서 8종(키트 무게 · 영상 판정 신뢰도 · 도어트림/e-axle 서열 버퍼 · 흐름 랙 최소 재고 · 클린 부스 입자 · 라인사이드 최소 재고 · 피킹 성공률) · 최근 키트(변형 · 무게 · 로트) · 보충·칸반 기록.
- **데이터**: 내장 MQTT metafactory/sps/v1/main/SORT(측정값) · …/part(키트별 기록) · …/event(보충·칸반·결품). Grafana 「환경 · 설비 센서」 대시보드에 서열 버퍼 · 흐름 랙·라인사이드 최소 재고 · 클린 부스 입자 그래프. 레거시 단계는 센서·전송 없음.



[그림 41] 정밀조립 서열 키팅 — 남쪽(도어트림)·북쪽(e-axle 클린 부스) 키팅 구역에서 담은 키트를 그 제품 쪽 AMMR이 꺼내 와 AMR 키트 포켓에 부품을 하나씩 넣음

셀이 실제로 하는 작업 (1.0.43)

흉내 동작(제자리 팔 흔들기)을 없애고, 셀마다 로봇·작업자가 실제 대상물을 집고 옮기고 비추도록 바꿈.

- **검사·포장셀 포장**: 그 제품 쪽 로봇 한 대만 일함(도어트림 = 남쪽 · e-axle = 북쪽 · 다른 로봇은 대기). 셀 밖 포장대 옆에 접힌 상자 매거진(8개) · 뚜껑 받침(5개) · 라벨 프린터가 있음.
  - 순서: 접힌 상자(도어트림 트레이 박스 · e-axle 폴딩 크레이트)를 매거진에서 집어 포장대에 놓아 폄 → AMR 위 제품을 들어 상자에 넣음 → 뚜껑을 덮음 → 프린터에서 라벨을 집어 뚜껑에 붙임 → 닫힌 상자를 AMR 지그에 다시 실음. e-axle은 인버터를 피해 감속기 하우징 윗면을 잡음.
  - 자동화 협동로봇은 한자리에서 팔(IK)로만 하고, 피지컬AI AMMR은 바퀴로 포장대 앞 · 매거진 · 뚜껑 랙 · 프린터 · AMR 앞을 오가며 두 손으로 함. 레거시는 작업자 2명.
  - 사이클은 약 12초(로봇 종류에 따라 다름)이며 로봇 대수로 줄지 않음. 매거진·뚜껑 수는 셀 부품 재고를 따라 줄었다가 보충됨.

    - 구분 적재장은 포장된 상자를 쌓음: 도어트림 3열 × 2행 × 4단(24칸) · e-axle 2열 × 2행 × 3단(12칸). 화면에 보이는 칸 수이고 적재 한도(제품마다 24개)는 그대로 — e-axle이 12개를 넘으면 칸은 가득 찬 채로 보이고 로봇은 마지막 칸에 내려놓음. 피지컬AI AMMR은 닫힌 e-axle 크레이트를 양 끝 옆면(로봇 쪽)을 잡아 들고, 도어트림 트레이 박스는 위에서 잡음.
- **정밀검사 셀이 시료를 실제로 훑음**: 비전 검사 로봇은 시료 둘레 6곳에서 카메라를 시료 쪽으로 겨누고(렌즈 불빛), ATOS 3D 스캐너는 8곳에서 겨눔. 스캔 셀은 앞 절반에 윗면을 5줄 래스터로 훑고, 뒤 절반에 UT 탐촉자를 표면에 대고 3줄을 지나감. 레거시 검사원은 아래의 수작업 사이클.
- **유연생산 C01 피지컬AI AMMR 피커**: 팔 IK로 상자 속 부품을 집어(손에 부품이 보임) 조립대 트레이에 놓음. 몸을 숙여 손을 뻗음.
- **유연생산 C07 리워크**: C06 검사에서 NG가 난 차체에는 결함 종류(스폿 · 실링 · 헴)와 자리가 정해지고 그 자리에 빨간 NG 표시가 붙음. 1.0.48부터 C07은 **수리 부스**(5.22) — 수리 작업자(피지컬AI: 휴머노이드)가 결함 쪽으로 옆걸음해 휴대용 공구로 보수함. 끝나면 NG 표시가 사라짐.
- **레거시 작업자의 수작업 사이클**: 부품 상자 쪽으로 돌아섬 → 허리를 숙여 부품을 집음(손에 부품) → 돌아서 제품 쪽으로 한 걸음 → 제품에 대고 누름 → 허리를 폄. 정밀조립 조립셀 · 확장 Zone · 정밀검사 레거시 작업자 모두 같음.
- **셀 입구 게이트 폭 (1.0.44)**: 분류·포장·키팅·소재 식별·측정 게이트 기둥을 양쪽으로 반 칸(0.5m)씩 넓혀 기둥 사이가 1.86m → 2.86m (AMR 폭 0.99m). 옆 설비에 맞춰 검사·포장셀은 ±1.4m(2.66m · AMMR이 매거진으로 옆걸음하는 자리), 소재 식별셀·초정밀 측정셀은 북쪽 기둥만 0.1m(스캔 부스·항온 측정실 벽 앞 · 2.46m). (1.0.48에서 문형은 리더 기둥 + 라이트커튼으로 바뀜 — 5.22) 부품분류셀·C01 경광등은 넓어진 기둥 바깥 모서리로 옮김.

5.21 셀 실제 작업 시간 · 정밀검사 개봉·재포장 (1.0.45)

모든 Zone의 셀 시간을 실제 공장 작업 요소를 더한 값으로 바꿈. 단계마다 [레거시 · 자동화 · 피지컬AI] 시간이 따로 있고, 공정 설계에서 바꾼 기준 사이클은 자동화 시간 대비 비율로 모든 단계에 같이 적용됨.

- **계산 기준**:
    - 레거시: 숙련 작업자(집기·놓기 2~3초 · 클립 압입 2.5초 · 전동 드라이버 나사 5초) + 여유율 15%.
    - 자동화: 티칭한 6축(동작 1.5~2초) · 협동로봇(협동 속도 제한, 동작 2~3초) · 서보 프레스·로터 삽입기·서보 너트러너 같은 전용기.
    - 피지컬AI: VLA 인식·계획 0.5~1초에 동작 속도 1.3~1.6배, 다시 집기 5~10%. 빠르지는 않지만 티칭 없이 변종·유연물을 다룸. 용접·실링·헤밍·가공처럼 산업용 로봇·전용기가 하는 공정은 시간이 같음.
- **e-axle 무게에 맞춘 로봇**: 로터(8~12kg)·하우징(15~20kg)은 e-axle 조립셀 6축 2대·체결셀 6축(IRB 4600, 가반 60kg)이 다룸 — 협동로봇 4대이던 조립셀을 6축 2대로 바꿈. 완제품은 약 75kg이라 AMMR·휴머노이드(팔당 10~20kg)로는 들 수 없어 검사·포장셀 e-axle 쪽(피지컬AI 단계도)·구분 적재장 e-axle 적재 로봇·정밀검사 개봉·재포장 로봇을 고가반 6축(IRB 6700급, 가반 200kg)으로 바꿈.

정밀조립 셀 (초)	실제 작업	레거시	자동화	피지컬AI
부품분류	게이트 판독 · 키트 부품 4개 옮겨 담기 · 빈 트레이 회수	18	25	30
도어트림 조립	변종 부품 4 · 클립 12 압입	35	26	37
도어트림 체결	스크류 6점 (자동 공급 드라이버)	21	19	26
e-axle 조립	베어링·오일씰 서보 압입 · 기어축 · 로터 삽입기 (6축 2대)	77	51	52
e-axle 체결 + EOL 시험	실러(FIPG)·비드 검사 · 하우징 결합 · 볼트 22개 · 누설·절연 전수 시험 (1.0.48 +약 45초)	198	106	108
검사·포장	도어트림 / e-axle(고가반 6축)	35 / 70	37 / 53	50 / 55

유연생산 셀 (초)	레거시	자동화	피지컬AI		적응가공 셀 (초)	레거시	자동화	피지컬AI
C01 키팅·장착	17	22	22		① 소재 식별·3D 측정	46	10	11

유연생산 셀 (초)	레거시	자동화	피지컬AI		적응가공 셀 (초)	레거시	자동화	피지컬AI
C02 안착·보정	35	20	22		② 유압블록 5축	65	60	60
C03 스폿용접 (약 45타점)	122	67	67		③ 사선홀·디버링·세척	77	60	60
C04 실링 (3.5m)	56	32	32		④ 리어커버 정밀절삭	68	60	60
C05 롤러 헤밍 (3패스 · 1.0.48)	95	62	62		⑤ 리어커버 선삭	47	40	40
C10 정밀 장착	52	30	30		⑥ CMM 판정	62	40	42
C06 치수·외관 (갭·단차 30점)	52	16	16					
C07 NG 수리 부스 (1.0.48)	100	75	85					

정밀검사Zone: 개봉 → 제품별 검사 → 판정·보고 → 합격 재포장

정밀검사Zone을 6셀에서 9셀로 늘림. 앞쪽 통로(z 9) 건너 빈 바닥에 **시험동**(기능·누설 시험 · 청정도 분석 · 산업용 CT)을 두고, 검사 AMR이 앞쪽 통로를 가로질러 오감. 재포장하므로 검사는 모두 비파괴.

- **흐름**: 정밀조립 시료(도어트림·e-axle)는 포장 상자째 수거됨 → ⓪ 접수·개봉에서 고가반 6축이 뚜껑을 반납 랙에 놓고 → 제품을 임시 받침대로 꺼내고 → 빈 상자를 반납 랙에(접어서 회수) → 제품을 AMR 지그에 올림 → 제품별 검사 → ⑤ 판정·보고(QMS 성적서) → **합격이면** 같은 셀에서 새 포장재 매거진의 상자에 다시 넣고 뚜껑(「정밀검사 합격」 라벨) → 그 Zone 적재장으로 되돌려 놓음. **NG**는 판정 셀 격리 선반에 두고 처분 절차로.
- 유연생산·적응가공 시료는 포장 없이 지그째 와서 개봉 없이 검사하고, 합격이면 적재장으로 되돌림.
- **판정 불확실**: 그 제품의 주 치수 측정 셀(도어트림·e-axle = ATOS · 후드·도어 = 3D 스캔 · 블록·커버 = O-INSPECT)에서 재측정한 뒤 다시 판정.

제품	검사 경로 (개봉 다음 ~ 판정 앞)	왜
도어트림	① 비전 외관(표면결함 · 색차) → ④ ATOS(검사 지그 · 클립 위치·윤곽) → ⑥ 기능 시험(스위치 작동력·도통 · 조명)	플라스틱 트림에는 용접 초음파가 맞지 않음
e-axle	① 비전 외관(외관 · 라벨 · 커넥터) → ④ ATOS + 사진측량(마운트 인터페이스) → ⑥ 공기 누설 · 절연저항 · 볼트 잔류 토크 감사	1m · 75kg은 O-INSPECT 측정 범위 밖
후드·도어	① 비전 외관(외관 · 실러 비드) → ② 3D 스캔(갭·단차) + 위상배열 초음파(스폿 20타점)	그대로
유압블록	③ O-INSPECT(홀 위치 · 보어 · 나사 게이지) → ⑧ 산업용 CT(내부 유로 · 교차홀 버) → ⑦ 청정도 분석(ISO 16232 잔류 입자)	내부 유로 버·청정도가 유압 부품 핵심
리어커버	④ ATOS(실링면) → ③ O-INSPECT(보어) → ⑧ 산업용 CT(다이캐스팅 기공) → ⑥ 공기 누설	기공·누설이 다이캐스팅 핵심

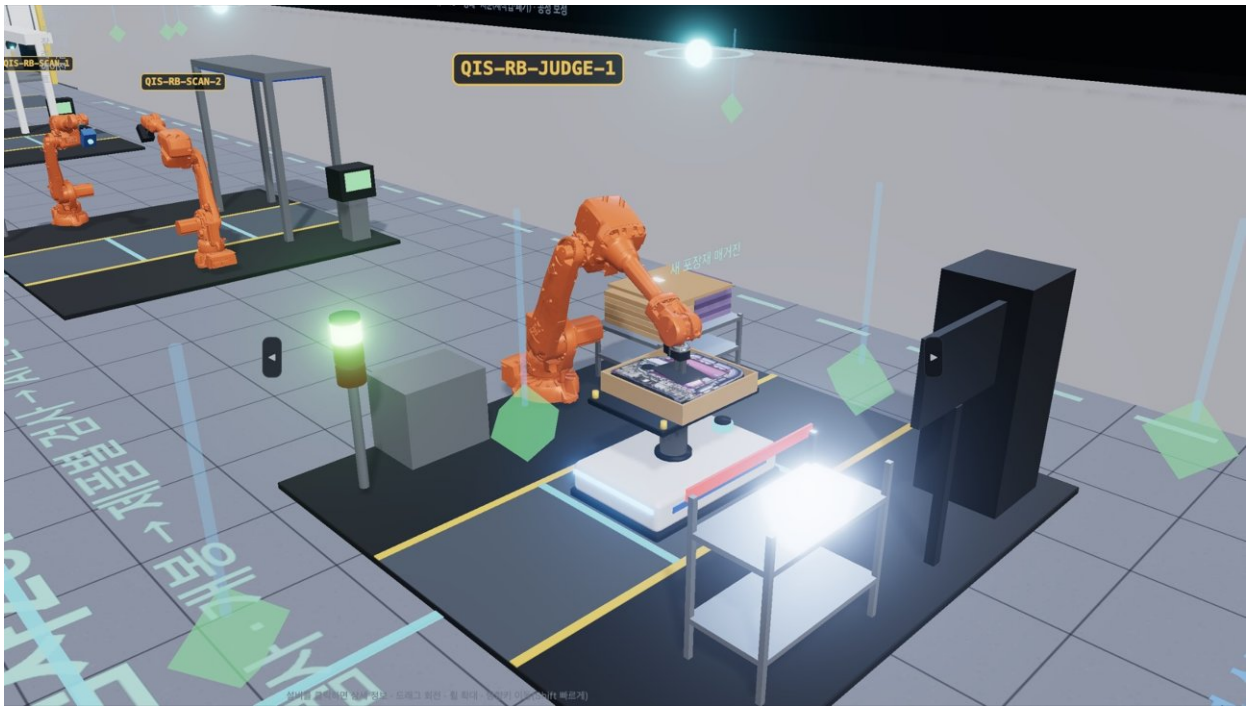
정밀검사 셀	장비 · 로봇	시간 (자동화, 초)
⓪ 시료 접수·개봉	ID 리더 · 임시 받침대 · 포장재 반납 랙 · 고가반 6축	도어트림 30 · e-axle 50 · 무포장 8
① 로봇형 비전 외관	ABIS 표면결함 · 분광 색차 · 표준광원 터널 · 6축	도어트림·e-axle 57 · 후드·도어 75
② 3D 스캔·초음파	ScanBox · 위상배열 초음파 · 6축 2대	후드·도어 130
③ O-INSPECT	멀티센서 측정기 · 나사 게이지 · 6축	유압블록 510 · 리어커버 390
④ ATOS 3D	ATOS · 검사 지그 · 사진측량 마커 · 6축	도어트림 140 · e-axle 190 · 리어커버 126
⑤ AI 판정·보고·재포장	AI 판정 서버 · QMS · 새 포장재 매거진 · NG 격리 선반 · 고가반 6축	판정 10 + 재포장 도어트림 25 · e-axle 45
⑥ 기능·누설 시험 (신규)	스위치 작동력 시험기 · 공기 누설 시험기 · 절연저항계 · 토크 트랜스듀서 · 6축	도어트림 52 · e-axle 100 · 리어커버 60
⑦ 청정도 분석 (신규)	압력 세정 추출 캐비닛 · 진공 여과 · 자동 입자 분석 현미경 · 협동로봇	유압블록 460

정밀검사 셀	장비 · 로봇	시간 (자동화, 초)
⑧ 산업용 CT (신규)	225kV CT · 차폐 캐비닛(문은 넣고 꺼낼 때만 열림) · 턴테이블 · 6축	유압블록 520 · 리어커버 400

- 레거시는 검사원 1명이 수동 게이지·호이스트로 하므로 1.5~2.5배 걸림. 피지컬AI는 측정 동작이 조금 느리고(손이 하는 개봉·재포장·시험 커넥터 체결이 1.2~1.4배), 대신 처음 보는 자세의 시료 안착·유연물(테이프·완충재) 처리를 티칭 없이 함.
- 시험동은 시료 하나에 8~15분(CT · 청정도)이 걸려 정밀검사 처리량이 이전보다 줄어듦. 샘플링 주기(정밀조립 30 · 유연생산 10 · 적응가공 20개마다 1개)는 그대로.
- **간섭 점검 (1.0.46)**: 단계마다 8분씩 실시간 간섭을 점검해 고침.
  - 정밀검사 ⓪ 접수·개봉: 고가반 6축·임시 받침대·반납 랙을 남쪽으로 옮김 — 검사 AMR이 북쪽(뒤쪽 통로 대기 줄)에서 들어오므로 북쪽에 두면 들어오는 AMR·시료와 부딪힘.
  - 정밀검사 시료는 긴 쪽을 AMR 진행 방향으로 실음 — 후드(1.6m)가 옆으로 나와 3D 스캔 로봇 팔에 닿던 것을 없앰.
  - 적응가공 가공 줄을 벌림: 5축 두 대 ±4.95 · 사선홀·선반 ±4.7 (±4.6이면 두 가공기 뒤 전장함·주물이 7~15cm 겹침). 정비·점검 자리는 월드 위치 그대로.
  - 정밀조립 출하 지게차가 서는 자리를 구분 적재장 팔레트 중심에서 4.6m로 — 돌 때 카운터웨이트가 바깥 줄 포장 상자를 치던 것을 없앰.
  - 검사·포장셀 출구 문형(외관 검사·QR 판독)을 x 1.8로 · 유연생산 C05 헤밍 정비 자리를 프레스 기둥 옆(x +1.6)으로 · 관제 오퍼레이터를 유연생산 AMR 복귀 차로 북쪽으로.
  - 남은 것: 순간 접촉(대부분 2~12프레임, 10~19cm). 피지컬AI 도어트림 AMMR이 트레이 박스에 제품을 넣을 때 아래팔이 판에 6cm 닿음(44프레임). 물류 휴머노이드·사족보행의 기존 간섭은 그대로 남아 있음.
- **사족보행 꼼꼼한 순찰 (1.0.47)**: 셀마다 한 자리 4초가 아니라 셀 가장자리를 따라 점검 자리 2~3곳을 차례로 5초씩 점검함 — ① 점검 자리: 로봇 관절·감속기 열화상 → ② 정비 자리: 제어반·모터 진동·전류 → ③ 반대편: 배관·케이블·소음(누설).
  - 공정 방해 금지: 다음 자리로 옮기기 전에 그 자리 1.6m 안에 AMR·지게차·사람·다른 로봇이 있으면 비킬 때까지 기다림(최대 25초). 정비 중인 셀은 정비 자리를 건너뜀.
  - 부품분류셀·검사·포장셀(셀 앞이 설비)은 두 자리, 적응가공 소재 식별셀·CMM 셀(북쪽에 부스·측정실)은 한자리에서 세 항목을 차례로.
  - 로봇 정보 창에 「점검 항목」이 나옴. 순찰 기록에는 점검한 항목 수가 남음.



[그림 42] 정밀검사 시험동 — ⑥ 기능·누설 시험 · ⑦ 청정도 분석(압력 세정 추출 캐비닛 · 입자 분석 현미경) · ⑧ 산업용 CT(차폐 캐비닛 · 턴테이블)



[그림 43] ⑤ 판정·보고·재포장 — 합격한 도어트림을 고가반 6축이 새 포장재 매거진의 상자에 다시 넣는다

5.22 현장 설비 구성 (1.0.48)

실제 차체·구동부 공장과 다르던 설비를 현장 방식으로 바꿈.

설비	이전	지금
유연생산 C05 헤밍	테이블형 헤밍 프레스 1대로 후드·도어 번갈아	**롤러 헤밍 셀**: 반전 앤빌 테이블(위 = 후드 앤빌 · 아래 = 도어 앤빌, 제품이 바뀌면 180° 뒤집힘) · 핸들링 6축이 인너를 결합해 둔 패널을 앤빌에 올림(진공 흡착) → 롤러 헤밍 고가반 6축이 플랜지를 3번(30° → 60° → 90°) 따라감 → 앤빌의 유도 코일이 헴 접착제 가경화. 62초
유연생산 C07 리워크	6축이 셀 안에서 재용접·재도포	**수리 부스**: 수리 작업자(피지컬AI: 휴머노이드)가 통로 북쪽에서서 결함 자리로 옆걸음 · AI 프로젝터가 결함 자리를 빨갛게 비춤 · 지브 크레인 밸런서의 휴대용 스폿건(스폿 결함은 불꽃) · 용접 커튼 · 국소 배기 후드 · 공구판 · 재검 작업대(휴대용 3D 스캐너). 출구 문형은 없애고 라벨기는 남쪽 기둥 캔틸레버. 75초
셀 입구 게이트 (부품분류·검사·포장·C01 키팅·소재 식별·CMM)	검은 문형 + 위 표시판	**리더 기둥**(RFID 안테나 · 통로 위 캔틸레버 팔에 비전·바코드 카메라와 판별 표시판) + 양쪽 **라이트커튼**(뮤팅 센서). 통과 폭 그대로. 측정하는 문형(C02 비전 · C06 게이지 · 포장 출구 QR 판독)은 그대로
정밀조립 6축 셀	펜스 없이 열린 채	**안전 펜스**(철망 1.9m): e-axle 조립·체결셀은 셀 둘레, 검사·포장셀은 고가반 6축이 있는 e-axle 포장대 쪽만. AMR 출입구와 열린 면은 라이트커튼, 정비 자리 앞은 인터록 출입문. 협동로봇·AMMR 셀은 펜스 없음
AMR 위 압입·용접 (e-axle 조립 · C03 스폿)	AMR 지그 위 그대로	**도킹 스테이션**: AMR 정차 자리 양옆 바닥 블록의 위치 결정 핀·클램프 패드가 차체를 물어 가압력을 바닥이 받음 (작업 중 초록등)
e-axle 투입 자재	완성 e-axle을 쌓아 둠	**모터·감속기 하우징**만 투입 → 조립셀에서 스테이터·로터·기어·커버 → 체결셀에서 인버터·고전압 배선·볼트가 보임

설비	이전	지금
e-axle EOL 시험	없음 (정밀검사 샘플 감사만)	체결셀 안 **EOL 시험기**: 로봇 체결이 끝나면 승강 팔이 시험 헤드(누설 플러그 · 고전압 프로브)를 꽂고 누설 → 절연 시험, 표시창에 판정. 체결셀 61 → 106초
체결셀 갠트리 (1.0.49)	e-axle: 위에서 내려오는 6스핀들 포털 · 도어트림: 머리 위 단축 너트러너 — 로봇이 조인 뒤 한 번 더 내려와 「전수 토크 판정」	갠트리를 없앰. e-axle 볼트는 축(x) 방향으로 누운 플랜지에 있어 위에서는 못 조임 → **6축 + 2스핀들 서보 너트러너** (볼트는 공급 호스로)가 툴을 눕혀 양 끝 플랜지 볼트를 조이며 토크·각도 판정. 도어트림은 협동로봇 자동 공급 드라이버가 조이며 판정하고, 끝나면 **비전 카메라**(남동 기둥 캔틸레버)가 나사 유무·들뜸을 찍음. 두 셀 모두 로봇을 AMR 도킹 영역 가운데 맞은편(셀 x 0)으로 옮김
자재 투입 (1.0.50)	직교 3축 갠트리가 위에서 집어 수직으로 내려놓음 (이름 「AS/RS」)	**투입 로봇셀**(정밀조립 · 유연생산 · 적응가공 모두): 자재를 원자재 하역 쪽 한 줄에 모으고(정밀조립 남쪽 · 유연생산·적응가공 북쪽), 그 앞 **주행 레일(7축) 위 고가반 6축**이 다음 제품 자재 앞으로 가서 집음 → 세워 둔 판재(도어트림 · 후드 · 도어)는 진공 그리퍼로 면을 흡착해 빗살 랙 위로 뽑고 손목을 돌려 눕힘 · 누운 자재(e-axle 하우징 · 주물)는 위에서 집어 수평 그대로 → AMR 위(지나가는 대상물보다 높게)에서 기다리다 AMR이 서면 지그에 수평으로 내려놓음. 정밀조립은 제품마다 그리퍼가 달라(하우징 클램프 ↔ 패널 진공) 레일 동쪽 끝 툴 거치대에서 자동 툴 체인저로 바꿔 끼움. 갠트리 프레임은 없앰 · AMR 쪽 열린 면은 라이트커튼
유연생산 포장·적재	후드·도어를 상자째 팔레트에 쌓음	**수직 슬롯 랙**(24칸 · 간격 5cm): 팔레타이징 로봇이 패널을 눕혀 집어 옮기는 동안 세워 슬롯에 끼움 · 지게차가 랙째 출하

자재 용기째 공급 (1.0.51)

실제 라인처럼 자재를 낱개로 쌓아 두지 않고 **전용 용기째 공급**함. 제품마다 투입 로봇셀 앞에 **용기 2자리(쓰는 중 · 대기)**가 있어 용기를 바꾸는 동안에도 투입이 멈추지 않음. 쓰는 용기가 비면 대기 용기로 넘어가고, 빈 용기는 회수 대기로 남았다가 AGV·지게차가 꽉 찬 용기를 내려놓을 때 **빈 용기를 싣고 돌아감**(운반차 짐이 회색 빈 용기로 보임).

Zone · 자재	용기	용기당	로봇 동작
정밀조립 e-axle 하우징	대형 회수 용기(GLT) · 성형 포켓 · 층 사이 분리판	2 × 2 × 3층 = 12	위에서 클램프로 집어 수평 그대로 · **한 층이 비면 그 층 분리판을 서쪽 끝 거치대로 옮김** (빈 GLT와 함께 회수)
정밀조립 도어트림	전용 회수 용기 · 칸막이에 세워 꽂음 · 투입 스탠드(위치 핀) 위	12	진공으로 앞면 흡착 → 위로 뽑음 → 손목을 돌려 눕힘
유연생산 후드 · 도어	전용 패널 랙 · 빗살 칸 · 랙 받침(0.55m) · 앞(로봇 쪽)은 열림	10	진공으로 면 흡착 → 위로 뽑음 → 눕힘 · 랙 4자리 (제품마다 2)
적응가공 유압블록 · 리어커버	포켓 트레이 적층 팔레트 · 유압블록은 알루미늄 소재 큐브 · 리어커버는 다이캐스팅 소재	블록 2 × 2 × 3층 · 커버 3 × 2 × 2층 = 12	평행 그리퍼로 집어 수평 그대로 · **한 층이 비면 빈 트레이를 서쪽 끝 빈 트레이 스택으로**

- 투입 자재는 가공 전 모양만 보임 (유압블록·리어커버 = 소재 · e-axle = 하우징).
- e-axle 체결셀 너트러너를 **직각(앵글 헤드)**으로 바꿈 — 툴은 위에서 내려오고 소켓만 볼트 축(x)을 봄. 툴을 눕히면 아래팔이 하우징 옆 냉각핀에 닿음. 로봇 쪽에서 닿는 모터 쪽 끝 플랜지 볼트를 조임.
- **버그 수정**: 1.0.49 ~ 1.0.50에서 도어트림 체결셀 로봇이 일할 때 정밀조립 화면 갱신이 중간에 멈추던 문제(투입구 AMR이 겹쳐 보이는 등)를 고침. 화면 갱신은 영역마다 따로 돌아 한 곳의 오류가 다른 영역을 멈추지 않고, 오류는 개발자 콘솔에 한 번 남음.

공정 절차 검토 (1.0.52)

실제 운영 순서에 맞게 고침.

- **적재는 로봇이 내려놓은 뒤**: 확장 Zone은 투입 로봇이 다음 자재를 들고 AMR 위에 와 있어야 적재를 시작함(트레이·분리판을 옮기는 중이면 AMR이 기다림). 시작한 적재는 끝까지 감. 정밀조립도 로봇이 지그에 내려놓은 뒤에 투입됨.
- **투입 순서가 바뀌면**(혼류 비율 변경 등) 미리 들고 있던 자재를 용기에 되돌리고 맞는 제품을 다시 꺼냄.
- **펜스 인터록 문**: 정비 요청만으로는 열지 않음 — 셀이 멈추거나(정비·고장) 정비 인력이 와야 열림.
- **C07 수리 부스 경로**: 수리 → 부스 안 재검(휴대용 3D 스캐너) · QR 라벨 → 구분 적재 (바닥 안내 문구를 경로와 맞춤).
- **투입 로봇이 든 자재 크기**: 고가반은 IRB 4600 모델을 키운 것이라 1.0.50 ~ 1.0.51에서 든 자재가 1.27배로 보였음 → 실물 크기로. 세운 판재를 랙에서 뽑고 물러날 때는 짧은 직선 구간으로 움직여 판이 기울지 않음.

토리 새 주제 「FacOS — 공장 운영 SW」 (1.0.67)

- **FacOS 주제**: 메뉴에서 둘러보기 다음에 추가함(12단계, 약 2분 반). 원칙(명령은 위 → 아래 · 상태는 아래 → 위 · 같은 계층은 핸드셰이크 · 알림만) → 계층(공장 오케스트레이터 → Agent Gateway → Zone 오케스트레이터 4개 → 셀 OCS 상태 기계 → 엣지 스킬, 오케스트레이터 「Factory OS 계층」 탭) → 오더(배정 · 수락 · 종료 증빙, 수량 정산 오차 0일 때만 종료, 실제 오더 표시) → 결정 요청(납기 위험 · Zone 간 정비 지원 · 정밀검사 우선순위 · 정책 승인, 최근 결정 표시) → 가드레일 시험 → 상위망 단절 · 복구 → 셀 게이트 → 현장 감지 → 보안(피지컬AI 단계) → FAC 업무 기록 → 정리(이상 판단 10초 이내 · 수량 정산 오차 · 명령 검증 · A2A 메시지 지표). 말풍선 위 계층 막대(공장 · 게이트 · Zone · 셀 · 엣지 · 기록)에 지금 설명하는 계층 표시. 마지막 단계에서 인시던트 해결 예시로 이어짐.
- **토리가 직접 하는 시험**: ④ 가드레일 시험: 정밀조립 Zone이 정밀검사 Zone에 속도 명령을 보내 「같은 계층 명령 금지」로 차단되는 것을 「존 간 메시지」 탭에서 보여 줌. ⑤ 상위망 단절 시험: 공장 ↔️ Zone 망을 끊고 상태 보고 1건이 Edge Outbox에 쌓이는 것을 보여 준 뒤, 다음 단계에서 복구해 전달함. 주제를 벗어나거나 토리를 접으면 망은 자동 복구됨. 두 시험 모두 공장 운영에는 영향이 없고 기록만 남음.

토리 새 주제 「품질 관리 — 예방부터 불량 대응 · 재발 방지까지」 · 데이터 주제 통합 · 인시던트 예시 3막 구성 · API 키 안내 (1.0.66)

- **품질 관리**: 단계마다 현장으로 카메라를 옮기고 관련 창을 열어 설명함. ① 예방(체결셀 · Zone 대시보드 실시간 — 셀 건강도 · 드리프트 · Cpk, 예지정비 · 재보정 · 순찰 로봇 자율 재보정 · 환경 이상) → ② 공정 내 전수 검사(체결 토크 · 각도 판정 · 부품분류 비전) → ③ 정밀검사 샘플링(정밀검사Zone · 품질 추적 봉쇄 · 처분 — 로트 출하 보류 · 해제 · 봉쇄 · 재작업 · 폐기 · 샘플링 강화) → ④ 불량 대응(NG 사례 · 봉쇄 · 품질 경보) → ⑤ AI 원인 분석(원인 1순위 셀 · 요인 · 기여도 · 누적 적중률) → ⑥ 재발 방지(8D 흐름 · 정책 반영 결정) → ⑦ 모니터링(Zone 대시보드 품질 · 상관 — 관리도 X-R · I-MR · Western Electric · 산점도 · NG 파레토). 흐름 막대에 지금 단계 표시.
- **불량 시연(시나리오)**: 실제 불량이 드물어 ②단계에서 토리가 조립셀 하나(도어트림 또는 e-axle 조립셀)에 공정 편차(드리프트 60%)를 일으키고 다음 2개를 불량으로 만듦 — 체결셀 전수 검사가 잡아 사례 · AI 원인 분석 · 8D로 이어짐(운영 로그에 「[시나리오] 공정 편차 주입」). 시험에서 AI 1순위 원인이 편차를 일으킨 셀과 일치함(도어트림 조립셀 52%). 한 번 재생에 한 번만 주입(인시던트 예시의 현장 이벤트도 마찬가지).
- **정책 반영은 사람이**: 8D의 「정책 반영하시겠습니까?」는 토리가 누르지 않고 보여 주기만 함.
- **데이터 폐루프와 플라이휠**: 두 주제를 하나로 합침 — 폐루프 7단계(수집 → 엣지 → 서버 · 연동 → AI 학습 → 모니터링 → 현장 제어) 뒤에 플라이휠 6단계(운영 → 데이터 → 학습 → 배포 → 성능 향상)가 이어짐.
- **인시던트 예시 3막 구성**: 현장 → 오케스트레이터 → 해결된 현장 순서로 다시 짬. ① 현장: 토리가 정밀조립Zone 로봇 카메라 앞에 현장 이벤트를 만들고(흐름도는 아직 열지 않음) 그 자리로 확대 → 감지되면 감지한 로봇으로 카메라를 옮기고 로봇 정보 창에 그 로봇의 카메라 영상 · AI 검출 상자를 보여 줌 → ② 오케스트레이터: 이 인시던트의 흐름도를 열어 상위 보고 · 판단 시각, 우선순위, 명령 · 대응 로봇 배정을 읽어 줌 → ③ 해결된 현장: 흐름도를 닫고 출동 로봇을 카메라가 따라감(1초마다) → 처리 중 → 해결(발생부터 해결까지 · 감지 · 대응 시간) → 다시 흐름도로 기록 확인.

- **1배속 · 설명 중 멈춤**: 인시던트 예시 동안 시뮬레이션을 1배속으로 늦추고, 안내를 마치거나 주제를 바꾸면 원래 배속으로 되돌림. 오케스트레이터가 명령을 내린 뒤 감지 · 흐름도를 설명하는 동안(③~⑤단계)은 현장을 잠시 멈추고(⏸ 버튼과 같은 상태), 출동 단계에서 다시 움직여 설명과 현장 진행이 어긋나지 않게 함.
- **매뉴얼 전에 Claude API 키 안내**: 「매뉴얼 · 앱 내려받기」 주제 앞부분에 두 단계를 추가함. ① 등록 위치와 보관: 앱은 ⚙ 설정(맥 키체인 · 윈도우 DPAPI 암호화, 화면으로 전달 안 됨), 웹 버전은 ⚙ 설정에서 이 브라우저에만 저장(공유 페이지는 키 없이 보는 사람의 Claude 계정), `npm start`는 서버 실행 시 ANTHROPIC_API_KEY 환경변수. 키가 없어도 정책 기반 에이전트 · 내장 해석기로 공장은 그대로 돎. ② 키를 넣으면 효과적인 기능: 자유로운 운영 지시(내장 해석기가 모르는 표현 · 복합 조건을 Claude가 공장 상태를 보고 정비 예약 · 사이클 모드 · 투입 간격 · 투입 보류 · 셀 명령 · 혼류 비율 · Zone 명령 · 긴급 조달로 실행) · 상황 질문(설비 상태 · CCTV 이벤트 · 5G · 배터리 · FAC 기록을 근거로 답) · 공정 설계 Agent(말이나 공정도 · 레이아웃 파일로 라인 설계, 앱 · npm start). Claude가 생각하는 동안 시뮬레이션은 잠시 멈춤.

토리 새 주제 「제품 ID 추적 — 오더부터 출하 이후까지」 · 자동 넘김 1초 (1.0.65)

- **제품 ID 추적**: 단계마다 카메라가 그 현장으로 이동 · 확대하고(1.2초), 현장을 3초 보여 준 뒤 관련 창을 열어 토리가 말하는 바로 그 제품을 선택해 보여 줌. ① 오더(공장 전체 · 오케스트레이터 Factory OS 계층 탭의 오더 표) → ② 자재 준비(입고 도크 · FAC 구매오더 · 원자재 로트) → ③ 생산 투입(투입구 · 생산 ID 부여) → ④ 생산 중 추적(그 제품이 있는 셀 · 품질 추적 제품 추적 탭의 셀별 이력) → ⑤ 품질 판정(검사 · 포장셀 · 제품 고유 ID 발행 · QR/DataMatrix 판독 등급) → ⑥ 포장 · 출하(출하 도크 · 팔레트 SSCC · 트럭) → ⑦ 출하 이후(트럭 야드 · EPCIS 저장소 조회 · 리콜 범위). 말풍선 위 흐름 막대에 지금 단계와 그 단계에서 붙는 ID 표시. 실제 ID · 수치는 말풍선, 음성은 수치 없는 녹음.
- **출하 이후 설명 범위**: 시뮬레이터가 기록하는 범위(출하 · 리콜 범위 역추적 · QR · EPCIS 조회)와 같은 ID로 이어 붙일 수 있는 확장(판매 이후 A/S · 반품)을 나눠 설명함. 시뮬레이션 초반 출하 전에는 예시를 생략함.
- **자동 넘김 1초**: 안내 음성이 끝난 뒤 1초 동안 「다음」을 누르지 않으면 다음 단계로(이전 2초). 첫 인사도 1초 뒤 둘러보기를 시작함. 주제 메뉴 · 주제 마지막 단계는 기다림.
- **창 표시**: 토리가 연 창은 배경을 옅게 해 뒤의 현장이 비치고, 토리는 창 위에 보임. 다음 단계로 가거나 토리를 접으면 토리가 연 창은 닫힘.

토리 남성 음성 녹음 · 자동 넘김 (1.0.64)

- **음성**: 안내 문장 38개를 자연스러운 한국어 남성 신경망 음성(Microsoft InJoon)으로 미리 녹음해 넣음(assets/tori/voice/, 3.6MB). 이전에는 OS 내장 음성(맥 Eddy 등 다국어 공용 음성)이라 외국인 억양이었음. 인시던트 예시의 실시간 수치(감지 로봇 · 처리 시간)는 말풍선에 나오고, 음성은 수치 없는 녹음으로 읽음. 녹음이 없는 문장은 OS 한국어 원어민 음성(지안 · 유나 · Heami)으로 읽음.
- **녹음 다시 만들기**: 안내 문장을 고치면 npm run tori:voice로 바뀐 문장만 새로 만듦(쓰지 않는 파일은 지움). 지금은 edge-tts(키 없는 비공식 도구)로 만들며, 정식 서비스(Azure Speech · 네이버 클로바 보이스 · Google TTS)로 바꾸려면 tools/tori-voice.mjs의 synth()만 바꿈.
- **자동 넘김**: 안내 음성이 끝난 뒤(음성이 없으면 읽는 시간 뒤) 2초 동안 「다음」을 누르지 않으면 다음 단계로 넘어감. 「다음」 버튼 아래 막대가 2초 동안 차오름. 첫 인사 · 주제 메뉴 · 주제 마지막 단계는 기다리고, 인시던트 예시의 감지 · 출동 · 처리 단계는 실제로 일어난 뒤부터 셈(최대 90초).

안내 아바타 토리(공장장) · 라벨 기본 꺼짐 (1.0.63)

- **토리**: 화면 오른쪽 아래(오른쪽 패널 왼쪽)에 공장장 캐릭터가 서서 안내함. 처음 접속하면 인사하고, 접은 뒤에는 작은 공장장을 눌러 주제를 고름. 그림은 WebGPU로 그리며(쓸 수 없는 환경은 WebGL) 숨쉬기 · 흔들림 · 말할 때 고개 끄덕임 · 손짓으로 움직임. 메인 3D 화면과 따로 그려 공장 화면 속도에 영향 없음(측정 피지컬AI 6.9fps · 레거시 22.4fps, 이전과 같음).
- **안내 주제**: ① 메타팩토리 둘러보기(3단계 · 4개 Zone 카메라 이동 · 주요 버튼 강조) ② 인시던트 해결 예시(토리가 실제로 현장 이벤트를 일으키고 AI 감지 → 보고 · 판단 → 피지컬AI 출동 → 해결 · 기록을 시뮬레이션 기록에서 1초마다 읽어 설명 — 예: 바닥 누유 P2 · AMR-01이 0.1초 만에 감지 · 휴머노이드-정비2 출동 · 29.5초 만에 처리) ③ 데이터 폐루프(수집 → 엣지 → 서버 · 연동 → AI 학습 → 모니터링 → 현장

제어, 고리 그림에 지금 단계 표시) ④ 데이터 플라이휠(운영 → 데이터 → 학습 → 배포 → 성능 향상) ⑤ 매뉴얼 · 앱 내려받기(📘 사용자 가이드, 웹 버전에서는 ⬇️ 맥 · 윈도우 앱 내려받기와 첫 실행 방법, 앱에서는 이 컴퓨터에서 동작하는 기능).

- **말**: 말풍선 글자와 음성을 함께 냄(기본). 음성은 브라우저 내장 한국어 음성 — 남성 음성을 먼저 고르고(맥 Eddy · Reed · Rocko 등), 없으면(대부분의 윈도우) 있는 한국어 음성. 「🔊」로 음성만 끌 수 있고 설정을 기억함. 웹 버전은 브라우저 정책상 화면을 처음 누를 때부터 소리가 남(맥 · 윈도우 앱은 첫 인사부터).
- **라벨 기본 꺼짐**: 첫 화면을 깔끔하게 하려고 라벨이 꺼진 채 시작함. 하단 「🏷️ 라벨」로 켬.

대화 지시 내장 해석기 보강 — Claude 없이 바꿔 말하기 처리 (1.0.62)

- **배경**: API 키 · Claude 계정이 없을 때 브라우저 안 소형 AI(Transformers.js · WebGPU)로 지시를 해석하는 방안을 시험했음. 생성 모델(Qwen 0.5~0.6B)은 시험 지시 15건 중 0~1건, 추론 중 화면 속도 절반, 1.5B는 브라우저에서 불러오지 못함. 문장 의미 비교(임베딩) 방식은 빠르나(60ms) 처음 보는 표현 15건 중 9건만 맞고 틀린 답의 유사도가 맞은 답과 겹쳐 자동 실행이 위험했음. 그래서 내장 해석기 규칙을 보강함.
- **같은 뜻 표현 묶음**: 셀 별칭(부품 나누는 · 맨 앞 → 부품분류셀, "액슬" → e-axle), 정비(손 좀 봐 · 고장 · 고쳐 · 수리 · 장비 확인 · 기계가 이상해), 재보정(다시 맞춰 · 다시 잡아 · 정밀도), 비상정지(급하게 · 위험 · 당장 + 멈 · 세워), 투입 보류 · 재개(재료 · 소재 · 원자재 · 공급 + 쉬어 · 홀드 · 그만 / 다시), 투입 간격(넣는 · 들어가는 + 간격 · 주기 · 텀), 긴급 조달(비상 재고 · 재고 풀어), 대피(모두 나가 · 피신), 속도(N퍼 · 속도 문맥의 N으로 · 반쯤 50 · 살살), 셀 사이클 표준(원래대로 · 보통으로 → 그 셀 속도 100%), 혼류(위주 · 비중 높여 / 절반 · 덜), 상태(괜찮아? · 어떻게 돌아가). 확장 Zone(유연생산 · 적응가공 · 정밀검사)도 같은 낱말.
- **문장 처리**: 수치만 있는 다음 문장은 앞 문장에 붙여 해석("투입 간격 너무 짧아, 15초로"), 같은 조치를 두 번 말하면 한 번만 실행.
- **잘못 새지 않게**: "비상 재고 풀어"는 긴급 조달(비상정지 · 해제 아님), 셀 점검 문장의 "더"는 혼류 아님, 확장 Zone "공급 · 키팅 셀 정지"는 그 셀 정지(투입 정지 아님).
- **확인**: 새 시험 tests/dialog.mjs 33건 · tests/zonedialog.mjs 23건 통과. 규칙 보강 뒤 처음 쓴 표현 10건 중 7건 해석, 못 한 3건은 실행하지 않고 "모름"으로 남음(엉뚱한 조치 0건).

에피소드 스텝을 시뮬레이션 시각 격자에 맞춤 (1.0.61)

- **원인**: 에피소드 기록은 화면 프레임마다 한 번 실행되어 스텝 간격이 fps · 배속에 따라 달라졌음(예: 4fps · 배속 3이면 시뮬레이션 기준 약 1.3Hz로 설계값 5Hz보다 성김). 또 기록 시점의 3D 자세는 화면 보간으로 직전 간격과 섞인 자세인데 타임스탬프는 현재 시뮬레이션 시각이라 최대 0.1초 어긋났음.
- **표본 · 격자**: 화면 프레임마다 3D 자세와 그 자세가 보여 주는 실제 시각을 표본으로 남기고, 스텝은 에피소드 시작부터 0.2초 격자(5Hz)에 맞춤. 격자 시각의 관절 · 손끝은 앞뒤 표본 사이 선형 보간, 그리퍼 · 작업 단계는 앞 표본 값. 이동 휴머노이드의 베이스 위치 · 방향도 3D(같은 시각)에서 읽음.
- **간격이 너무 길 때**: 두 표본 사이가 1초(시뮬레이션)를 넘으면(배속이 높고 화면이 느릴 때) 보간하지 않고 표본 시각에 스텝 하나를 두고 격자를 다시 맞춤.
- **카메라 영상**: 그 프레임에 생긴 마지막 스텝에 붙이고, 실제로 찍은 시각을 따로 남김. MP4 프레임은 시각이 가장 가까운 스텝에 연결.
- **데이터 형식 추가**: 스텝마다 interpolated(보간 여부) · frame_dt_ms(영상 − 스텝 시각, ms), 에피소드마다 sampling(보간한 스텝 수 · 격자를 다시 맞춘 횟수). meta/info.json에 설명 추가.
- **확인**: 앱 실측(배속 3) 스텝 간격 296개 모두 0.2초 · 같은 길이 에피소드의 스텝 약 100 → 150개 · 보간 스텝 66% · 영상 − 스텝 시각 차 중앙 0ms(최대 100ms) · 카메라 4대 프레임 수 항상 같음. 단위 시험(tests/vla.mjs) 4건 추가.
- **남은 한계**: 6축 로봇 팔이 화면 프레임마다 목표 자세로 부드럽게 따라가는 처리 때문에 관절값 자체는 여전히 fps에 따라 조금 달라짐.

화면 성능 개선 2 — 그룹째 숨기기 · 메인 화면 작은 물체 빼기 (1.0.60)

- **측정으로 찾은 원인**: 보조 화면 렌더 한 번의 비용 대부분이 실제 그리기가 아니라 공장의 3만 4천 개 객체를 훑으며 시야를 검사하는 데 들어감(아무것도 안 보이는 카메라로 그려도 약 10ms).
- **로봇 비전 전광판 · 로봇 정보 창**: 카메라 시야 밖의 설비 그룹(메시 20개 넘는 그룹)을 통째로 숨기고, 그 안의 작은 물체 검사도 건너뜀 — 렌더 한 번 6.9 → 5.0ms. 그룹 범위는 2초마다 다시 재고, 그 사이 안에서 움직이는 팔·문은 3m 여유로 잡음. 빛·화면 크기가 고정된 표시가 든 그룹과 움직이는 그룹은 숨기지 않음. 카메라 40대로 켬/끔을 비교해 화면이 픽셀까지 같음을 확인. 녹화·에피소드 캡처 렌더에는 쓰지 않음.
- **에피소드 캡처**: 한 프레임에 이어서 찍는 캡처끼리는 객체 위치(행렬) 계산을 한 번만 하고 함께 씀(결과 같음).
- **메인 화면**: 화면에 1(기기) 픽셀보다 작게 찍힐 작은 물체는 빼고 그림 — 피지컬AI 기본 시점에서 그리기 호출 3만 → 2만 · 44 → 33ms. 그룹째 숨기기는 쓰지 않음(시야 밖 설비의 그림자가 시야 안에 드리우므로). 시점 3곳(전체 · 중간 · 가까이) 화면 캡처 비교에서 차이는 움직이는 효과(경보 링 · 드론 프로펠러 · 깜빡임)뿐이고 같은 설정끼리 비교한 차이와 같은 크기.
- **결과** (Apple M5 Max · 창 1600×960, 1.0.59 대비): 레거시 20 → 23fps · 자동화 11 → 12fps · 피지컬AI 5.9 → 6.5fps · 로봇 정보 창 4.2 → 4.6fps · CCTV 영상 창 3.9 → 4.3fps.
- **데이터 영향 없음**: 제조 데이터 · 텔레메트리 · 에피소드(이미지 포함)는 1.0.59와 같음.

화면 성능 개선 · 구간별 성능 표시 (1.0.59)

- **구간별 성능 표시**: P 키로 켜고 끔. 화면 위에 fps · 프레임 간격 · CPU 시간과 구간(시뮬레이션 · 3D 동작 · 패널 · 로봇 카메라 창 · CCTV 영상 창 · 객체 위치 계산 · 로봇 비전 전광판 · CCTV 전광판 · 자동 녹화 · 메인 화면 · 라벨 · 에피소드 기록)별 평균·p95 시간과 그리기 호출(draw) 수를 보여 줌. 꺼져 있을 때는 재지 않음. npm run perf는 다섯 단계(레거시 · 자동화 · 피지컬AI · + 로봇 정보 창 · + CCTV 영상 창)를 자동으로 재어 outputs/perf/에 저장.
- **원인**: 보조 화면(로봇 비전 전광판 · CCTV 전광판 · 자동 녹화 · 에피소드 카메라 캡처)이 공장 전체를 해상도 낮은 화면에 여러 번 다시 그려, 메인 화면보다 그리기 호출이 많았음. 에피소드를 영상으로 기록하는 동안에는 160×120 캡처를 위해 공장 전체를 한 프레임에 최대 8번 다시 그렸음.
- **보조 화면에서 작은 물체 빼기**: 보조 화면 렌더마다 그 화면에 1픽셀보다 작게 찍힐 먼 물체(나사 · 케이블 · 라벨판 등)는 그 렌더에서만 빼고 그림 — 보조 화면 그리기 호출 약 70% 감소. 메인 화면은 그대로. 그리퍼 앞 작업 대상처럼 가까운 물체는 크게 찍혀 그대로 남음.
- **에피소드 카메라 캡처**: 한 스텝의 카메라 묶음(휴머노이드 · AMMR 4대)을 스텝을 기록하는 그 프레임에 한꺼번에 찍음 — 전에는 밀린 캡처를 다음 프레임들에 찍어 영상이 관절 기록보다 늦을 수 있었음. 한 프레임에 4장까지, 가장 오래 못 찍은 에피소드부터 찍고(동시에 기록하는 로봇끼리 고르게), 넘는 스텝은 통째로 프레임 없이 기록(관절 · 동작 기록은 그대로 · 카메라 일부만 빠지지 않음).
- **결과** (Apple M5 Max · 창 1600×960): 레거시 17 → 20fps · 자동화 10 → 11fps · 피지컬AI 4.7 → 5.9fps · 로봇 정보 창 3.3 → 4.2fps · CCTV 영상 창 2.3 → 3.9fps. 에피소드 기록 116 → 27ms/프레임.
- **데이터 영향**: 제조 데이터 · 텔레메트리 · CCTV·로봇 비전 AI 검출은 시뮬레이션·좌표 계산이라 바뀌지 않음. 보조 카메라 영상(녹화 · 에피소드 이미지)에서는 1픽셀 미만 먼 물체만 빠짐. 에피소드는 화면이 바쁠 때 프레임 없는 스텝이 생길 수 있음(대신 찍힌 프레임은 관절 기록과 같은 시각).

적응가공 가공기 간섭 (1.0.58)

- **원인**: 머신텐딩 6축(유압블록 5축 가공 · 리어커버 정밀절삭 · 선반)과 디버링·CMM·소재 식별 이송 6축은 소재를 든 채 AMR ↔️ 기계 쪽으로 몸을 돌릴 때 팔을 세워 접었음. 이 자세에서 손끝이 루트 위 2.55m(바닥에서 2.7 ~ 3.0m)까지 올라가 든 소재가 5축 가공기 문 위 헤더(2.66m)·문틀, 디버링셀 세척기 위 배관을 스쳤음.
- **접은 자세 낮춤**: 위팔을 뒤로 조금 눕히고 아래팔을 앞으로 내려 툴을 아래로 향한 자세로 바꿈 — 관절·손끝은 그대로 로봇 축 0.5m 안(선회할 때 기계 앞면·AMR을 쓸지 않음), 손끝 높이는 루트 위 1.66m. 실제 운전에서 든 소재 윗면이 2.3m를 넘는 순간이 없음(전: 2.7 ~ 3.0m).
- **비켜 드는 거리**: 접은 자세에서 든 소재를 로봇 바깥쪽으로 비켜 드는 거리를 0.32m → 0.15m(머신텐딩). 0.32m면 선회할 때 소재 끝이 5축 가공기 앞 측판에, 0.1m면 아래팔(J4)에 닿았음.

- **확인**: 셀 진행률을 0 → 1로 1,200단계 쓸어 로봇 링크·든 소재 ↔ 기계·세척기·부스, 로봇 아래팔 ↔ 든 소재를 방향 상자(OBB)로 계산 — 5축 가공 2셀 · 선반 · 디버링 · CMM · 소재 식별 모두 3cm 넘는 겹침 없음(척·스캔 테이블에 소재를 내려놓는 접촉 제외).

손목 카메라를 그리퍼 작업 방향에 맞춤 · 작업 대상물 표시 (1.0.57)

로봇 정보 창·로봇 비전 관제 화면의 손목 카메라 영상이 그리퍼가 하는 일과 같은 곳을 보도록 고침 (VLA가 무엇을 보고 손을 움직이는지 한눈에).

- **문제**: ABB 6축 손목 카메라는 그리퍼 접근 축과 90° 어긋나 옆(공장 전경)을 봤고, UR20 협동로봇 카메라는 축과 나란했지만 손끝 바로 옆에 붙어 그리퍼·집는 물체가 화면에 들어오지 않았음. AMMR·휴머노이드 손 카메라도 손바닥 옆을 봤음.
- **카메라 방향**: 모든 손목 카메라(ABB · UR20 · AMMR 양손)를 플랜지 옆, 손끝(TCP) 뒤 약 12cm에 달고 그리퍼 접근 축 앞 약 10cm 지점을 보게 함(축에서 약 23° 안쪽). 화면 위쪽은 카메라 쪽, 아래쪽은 그리퍼 — 두 손가락이 화면 아래 좌우에 보이고 그 사이로 집는 물체가 화면 가운데에 옴. 카메라는 손가락이 벌어지는 방향과 직각 쪽에 달아 가까운 손가락이 렌즈를 가리지 않음.
- **화각**: 70°에서 78°(세로)로 넓히고, 가까운 그리퍼가 잘리지 않게 가까운 거리 2cm까지 그림. VLA 에피소드에 저장되는 카메라 프레임도 같은 시점.
- **작업 표시(손목 카메라 영상)**: 초록 점선 화살표 = 그리퍼 접근 축(손끝 → 앞 30cm) · 노란 모서리 상자 = 접근 축 앞 60cm 안에서 처음 닿는 작업 대상물과 남은 거리(3cm 안이면 초록 "접촉"). VLA 학습 프레임에는 표시를 넣지 않음.
- **확인**: 셀 로봇 손목 카메라 56대에서 카메라 축과 그리퍼 축 사이 각도 0°/90° → 23°(모두 같은 기준), 손끝 앞 15cm 지점이 화면 가운데 (이전에는 화면 밖).

정밀검사 CT 셀 시료실 · 든 시료 크기 반영 (1.0.56)

- **간섭 검토 기준**: 로봇 링크뿐 아니라 로봇이 쥔 시료(지그 포함)의 크기까지 넣어, 넣고 빼는 경로 전체에서 시료실 칸막이(옆벽)·지붕·문·턴테이블과 겹치는지 계산함. 턴테이블이 돌다 멈춘 각도(0°·45°·90°)마다 확인.
- **위팔 ↔ 시료실 지붕·칸막이**: 시료를 넣고 뺄 때 위팔(팔꿈치)이 시료실 앞쪽 칸막이 윗부분·지붕 모서리에 걸렸음 → 6축 받침대를 0.45m에서 0.2m로 낮춤.
- **든 시료 ↔ 칸막이**: 빼낸 시료를 AMR 쪽으로 돌릴 때 시료 지그판이 옆 칸막이를 스쳤음 → 시료실 안쪽 폭을 1.74m에서 2.14m로 넓히고 (캐비닛 폭 2.3m) 문을 양쪽으로 열리는 두 짝으로 바꿈.
- **닫힌 문 ↔ 대기 자세**: 문을 받침대에서 0.68m로 띄우고(턴테이블 셀 z −2.35), 턴테이블에서 시료가 돌아도 본체 앞면·문과 5cm 이상 떨어지게 둠.

정밀검사 CT · 청정도 셀 간섭 (1.0.55)

- ⑧ **산업용 CT**: 턴테이블이 차폐 본체 안쪽에 묻혀 있어 로봇이 시료를 넣을 때 손목·팔이 본체 벽을 뚫었음. 본체를 뒤로 물려 문(앞)과 본체 사이에 시료실을 두고, 턴테이블을 그 가운데(셀 z −2.15)로 옮김. 로봇은 턴테이블 위(0.22m)에서 수직으로 넣고 빼며, 대기 자세는 닫힌 문·시료실 옆벽에 닿지 않게 받침대 위로 접음.
- ⑦ **청정도 분석**: 협동로봇 기본 자세에서 손목이 AMR 위 시료에 닿았고, 추출대에 놓을 때 손목이 세정 노즐 분사 원뿔을 지나갔음. 대기 자세를 추출 캐비닛 쪽으로 접고, 분사 원뿔은 로봇이 물러난 뒤 세정하는 동안만 보임. 추출대 위에서도 수직으로 넣고 뺌.
- **두 셀 공통**: 그리퍼 판이 시료 윗면에 닿는 높이에서 집음(전에는 판이 시료 속으로 약 5cm 들어갔음).

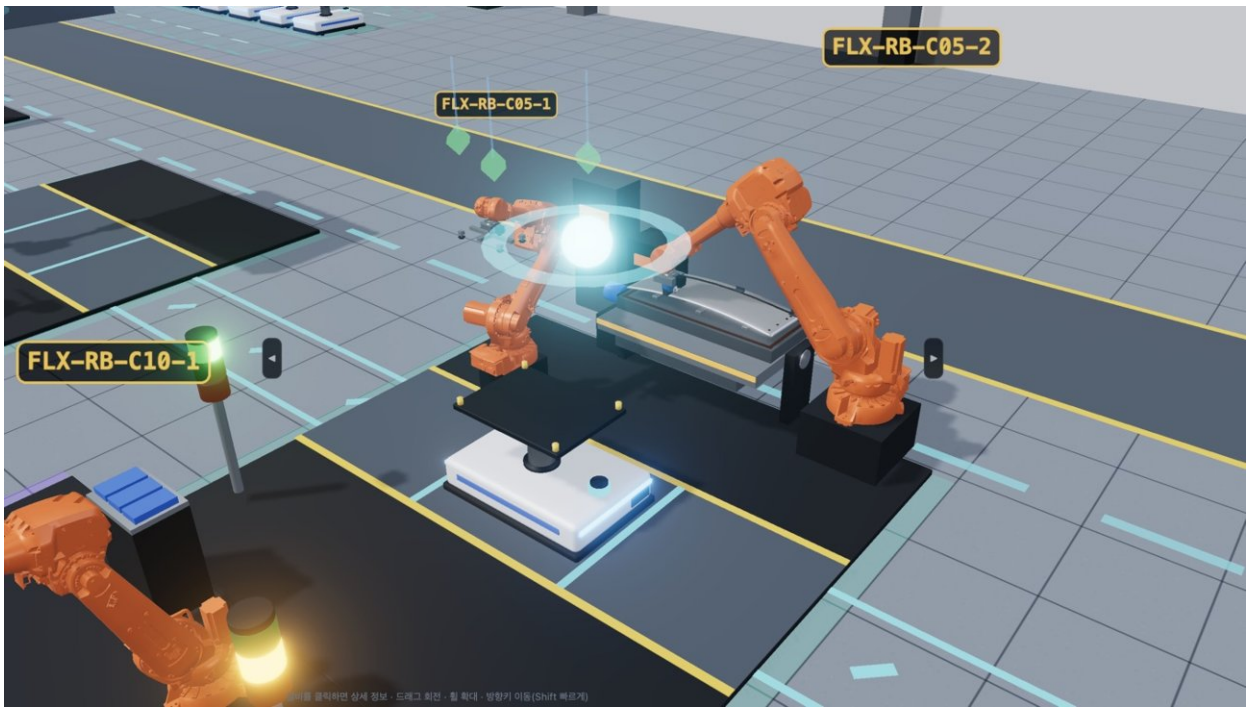
확장 Zone 투입 로봇 · 에이전트 응답 대기 (1.0.54)

- **유연생산 · 적응가공 투입 로봇이 멈춰 보이던 문제**: 「응답 대기 시 일시정지」가 켜져 있으면 에이전트(LLM) 응답을 기다리는 동안 시뮬레이션이 멈춤. 이때 정밀조립 투입 로봇은 집어 오던 동작을 이어 갔지만, 유연생산·적응가공 투입 로봇은 그 자세 그대로 공중에서 멈췄음(응답이 잦으면 거의 움직이지 않는 것처럼 보임). 이제 세 Zone 모두 같은 방식 — 집어 와서 AMR 위에서 기다리고, 적재·투입 순간은 시뮬레이션이 다시 진행될 때 일어남.
- **빈 트레이 · 분리판 집기**: 평행 그리퍼·클램프 손가락 끝이 판 윗면에 닿는 높이에서 집음(전에는 손가락이 판 속으로 4cm 들어갔음).

- AMR이 투입구에서 「출발 대기」인 동안(첫 셀이 비기를 기다림) 투입 로봇은 다음 자재를 든 채 기다림 — 첫 셀 사이클이 길어 투입 간격이 1분 안팎(공장 시간)이므로 로봇이 쉬는 시간이 김.

투입 손 놓기 · 정밀검사 넣어 재는 셀 배치 (1.0.53)

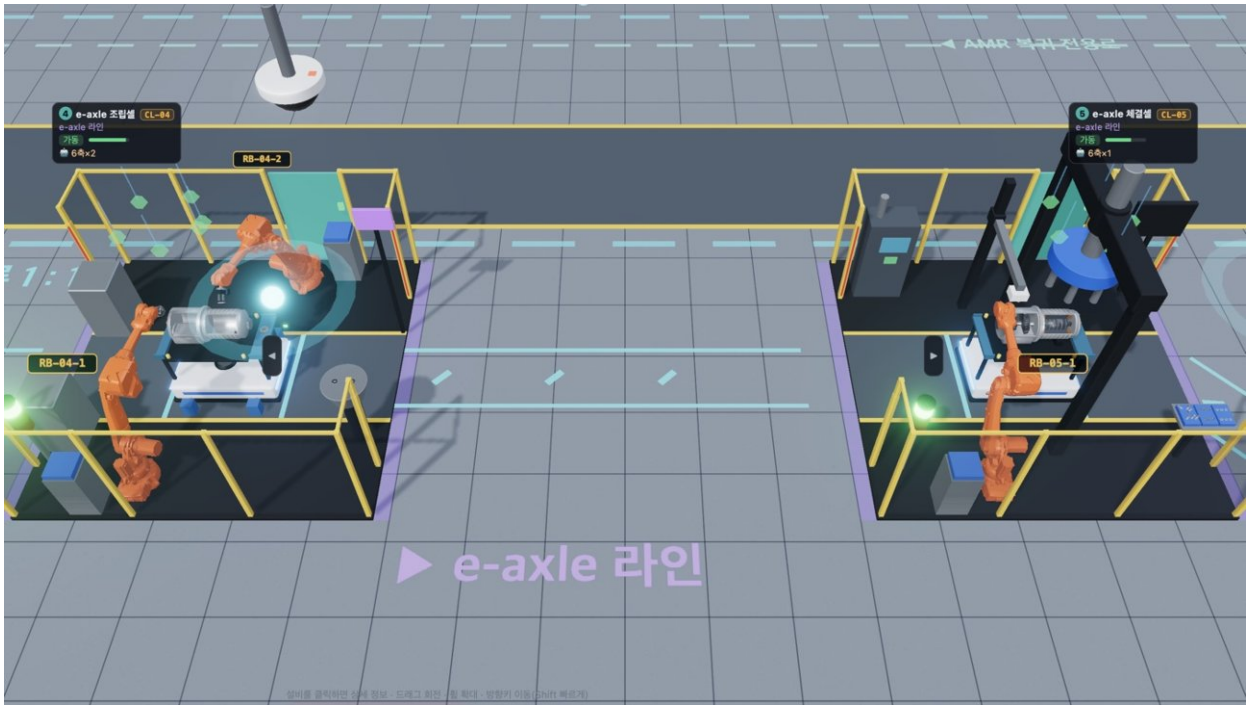
- **투입 로봇이 손을 놓는 때**: 로봇이 지그 위로 내려가 자재를 든 채 기다리다, 투입(정밀조립)·적재(확장 Zone)가 실제로 일어나는 순간 손을 놓고 물러남. 이전에는 로봇이 먼저 놓고 떠나 투입 전까지 자재가 사라져 보였고, 정밀조립은 다음 자재를 또 집어 와서야 투입됐음(두 번 집는 것처럼 보임).
- **정밀검사 ⑦ 청정도 분석 · ⑧ 산업용 CT**: 로봇(청정도 = 협동로봇 · CT = 6축)을 **받침대(0.45m) 위, AMR 통로와 장비 사이 가운데**에 둠 — 뒤로 돌아 AMR 시료를 집고 앞쪽 장비에 넣는 머신 텐딩 배치. 예전 자리(셀 서쪽 바닥)는 AMR이 들어오는 길 옆이라 AMR·추출 캐비닛 유리벽·CT 문과 겹쳤음. 추출 캐비닛·CT 차폐 캐비닛은 그만큼 뒤로 물림(추출대 z −2.1 · CT 턴테이블 z −2.45 · 청정 부스 커튼 z −2.9).
- 처리량: e-axle 체결 시간이 늘어 정밀조립 e-axle 출하가 줄고, 유연생산은 C05(62초)가 C03(67초) 다음으로 느린 셀.
- 레거시 단계: C05는 작업자 2명이 수작업 헤밍, C07은 작업자 1명. 펜스·도킹은 자동화·피지컬AI 단계 설비.



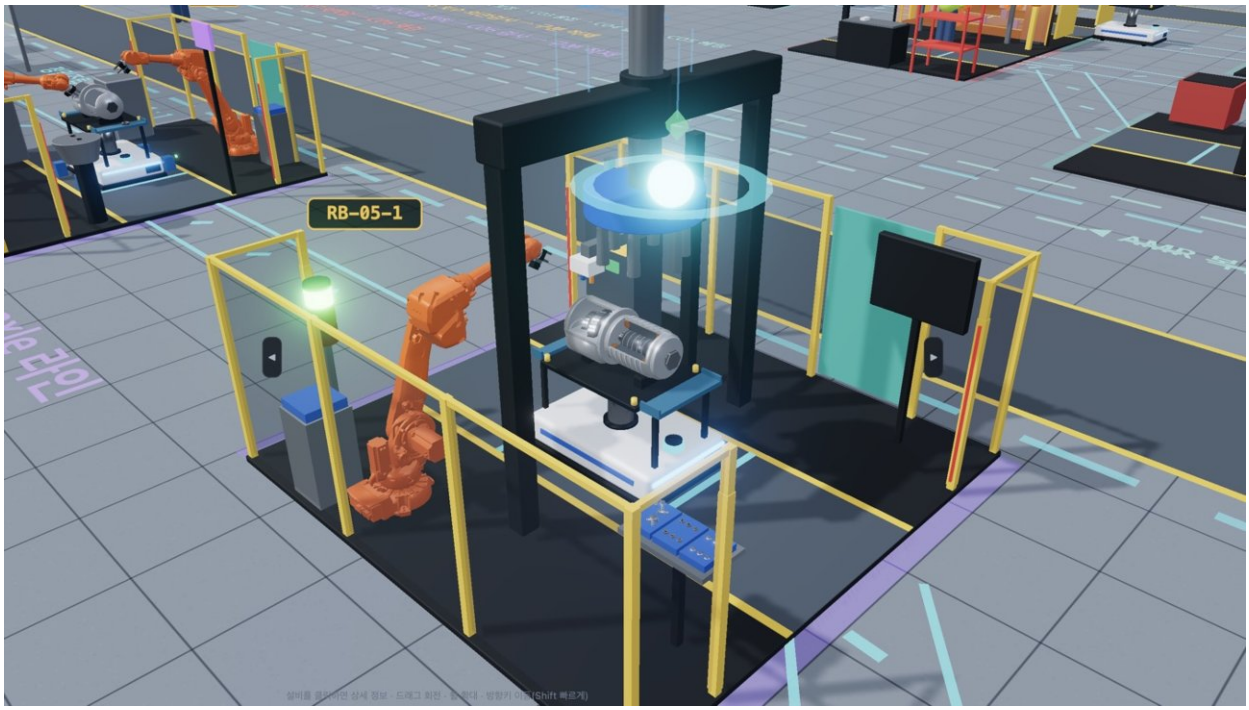
[그림 44] C05 롤러 헤밍 — 핸들링 6축이 앤빌에 올린 후드를 롤러 헤밍 고가반 6축이 둘레를 따라 접는다



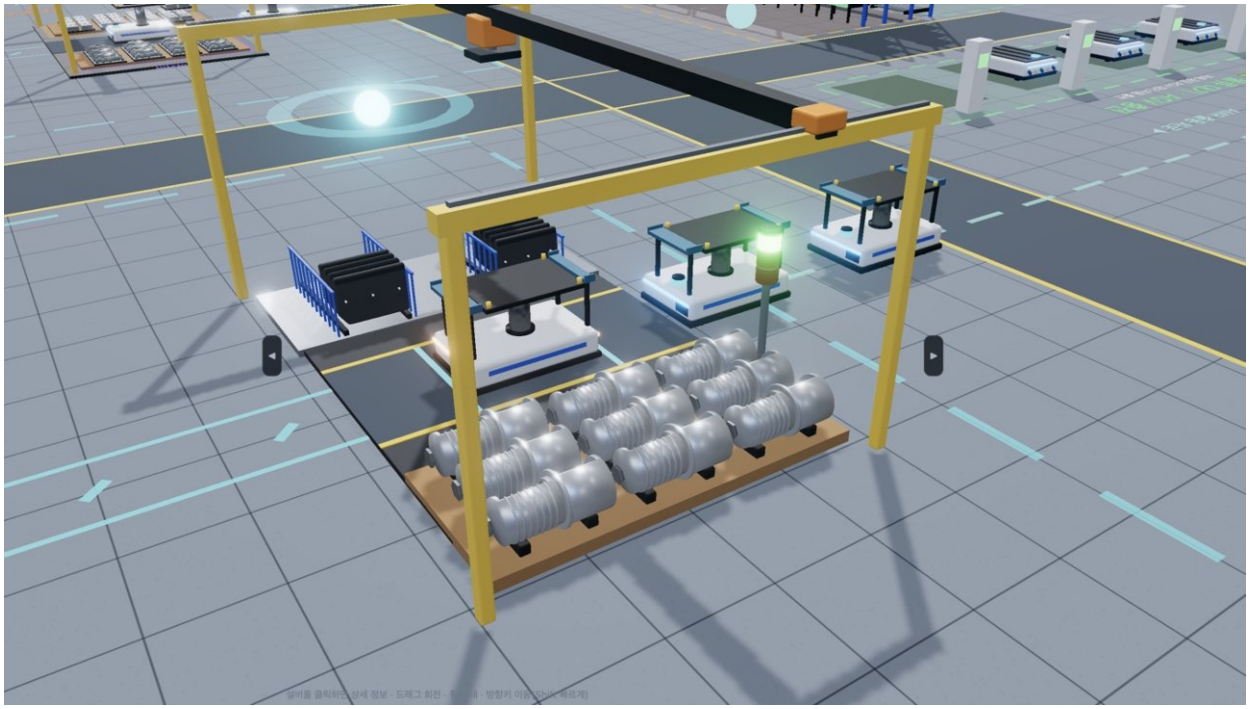
[그림 45] C07 수리 부스 — 수리 작업자 · 지브 크레인 휴대용 스폿건 · 국소 배기 후드 · 용접 커튼 · 격리 랙



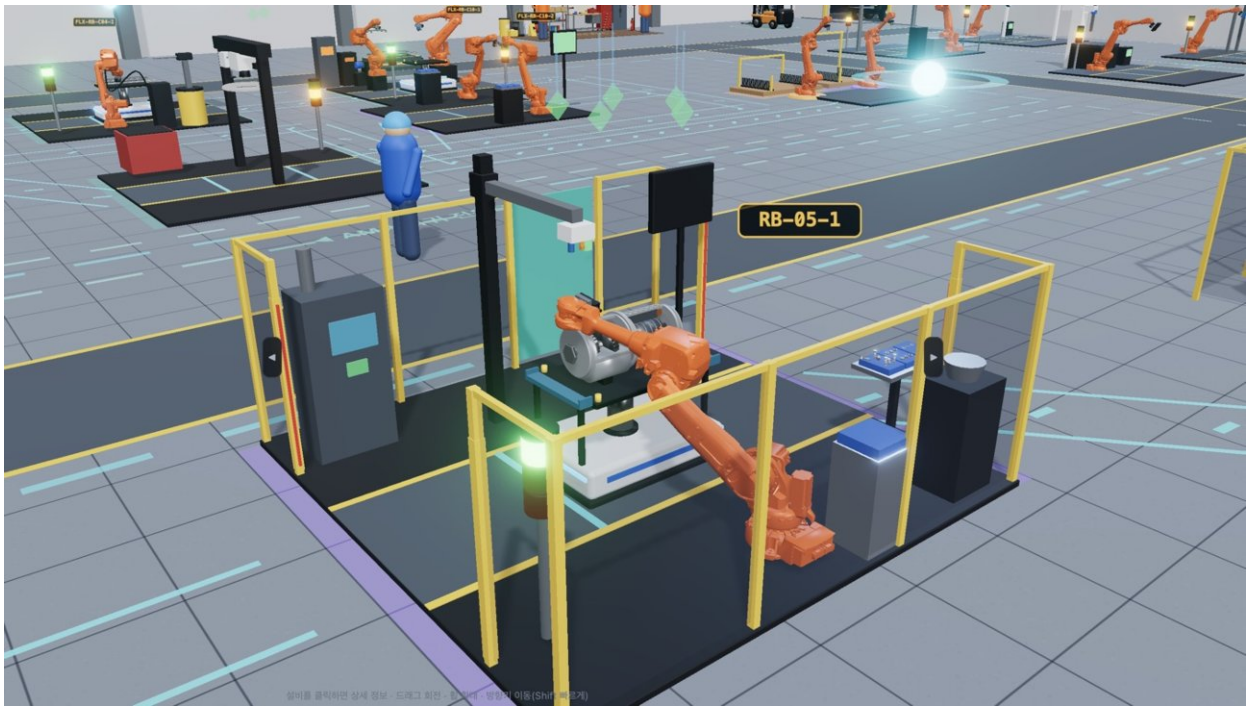
[그림 46] e-axle 조립·체결셀 안전 펜스 — AMR 출입구 라이트커튼 · 정비 자리 앞 인터록 미닫이문



[그림 47] e-axle 체결셀 EOL 시험기 — 너트러너가 올라간 뒤 승강 팔이 시험 헤드를 꽂는다



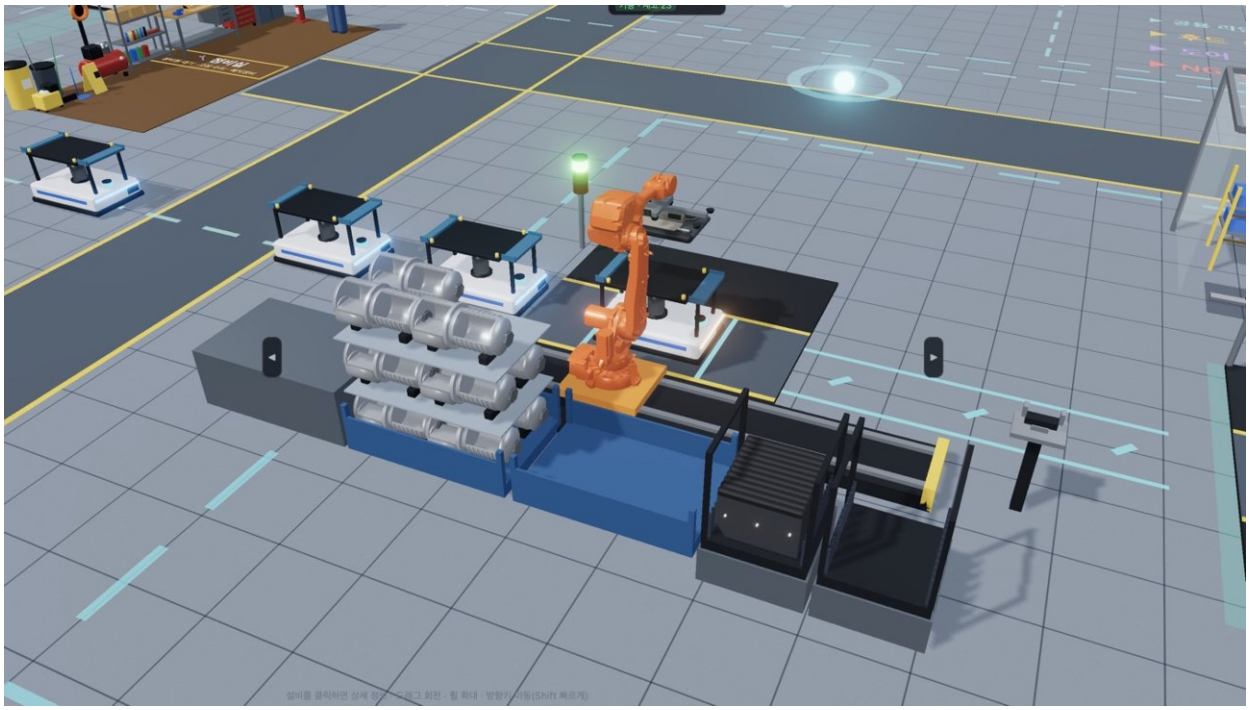
[그림 48] 정밀조립 자재 투입 — 모터·감속기 하우징 (속 부품은 조립셀에서)



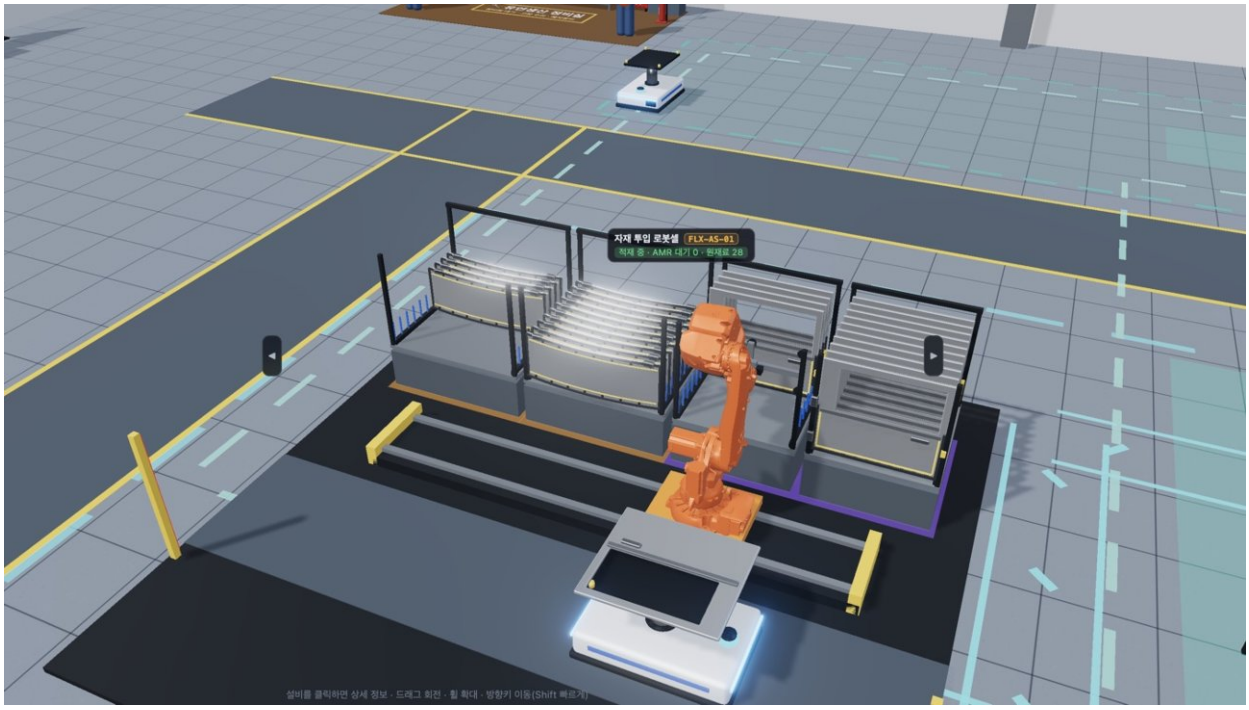
[그림 49] e-axle 체결셀 (1.0.49) — 6축이 2스핀들 서보 너트러너를 눕혀 끝 플랜지 볼트를 축 방향으로 조인다



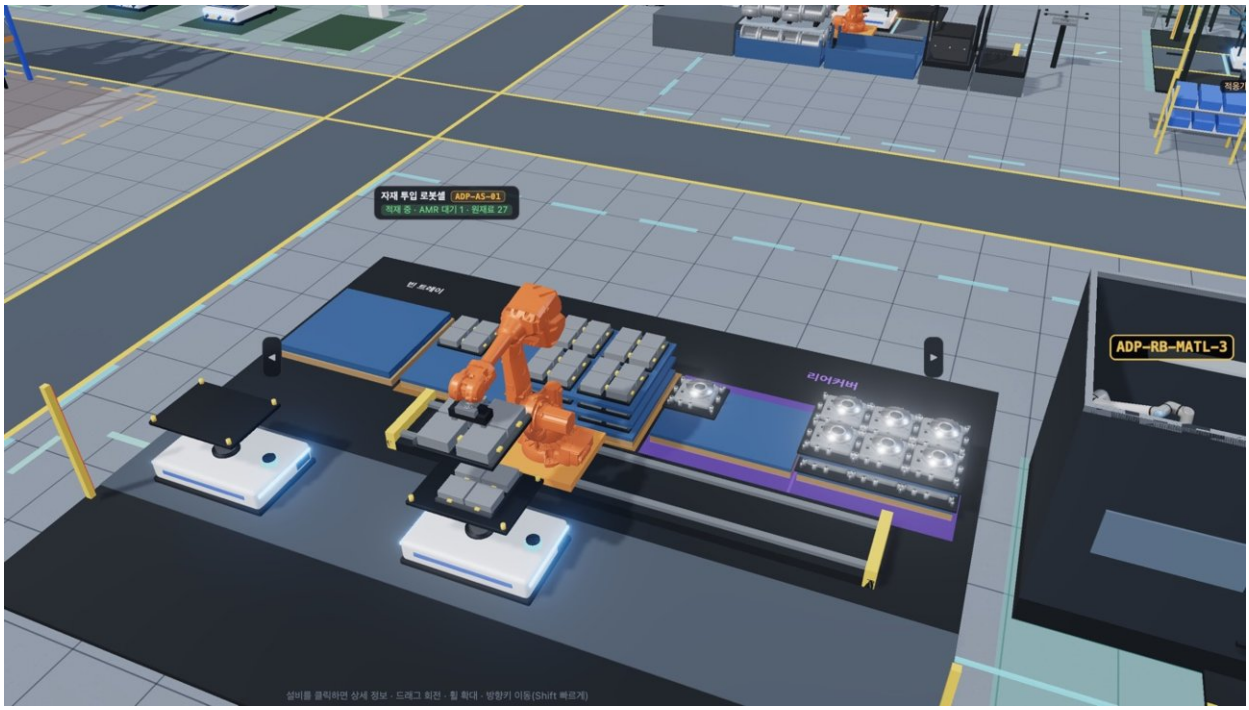
[그림 50] 도어트림 체결셀 (1.0.49) — 협동로봇이 AMR 가운데 맞은편에서 조이고, 끝나면 캔틸레버 비전 카메라가 나사를 찍는다



[그림 51] 정밀조립 투입 로봇셀 (1.0.51) — 남쪽 하우징 GLT 2자리(분리판) · 도어트림 회수 용기 2자리 앞 주행 레일 위 고가반 6축 · 서쪽 분리판 거치대



[그림 52] 유연생산 투입 로봇셀 (1.0.51) — 북쪽 후드·도어 전용 패널 랙 4자리(제품마다 쓰는 중 · 대기)에서 판재를 뽑아 눕혀 AMR 지그에



[그림 53] 적응가공 투입 로봇셀 (1.0.51) — 북쪽 포켓 트레이 적층 팔레트(유압블록 소재 큐브 · 리어커버) · 서쪽 빈 트레이 스택

6. 파일 저장·내보내기 요약

데이터	저장하는 곳	형식·파일명
자산 데이터 (AAS)	데이터 연동 「💾 저장」	JSON·XML·RDF (v3.1/v3.0)
표 데이터	데이터 연동 「CSV」	CSV
공장 구성	데이터 연동 「AutomationML(.aml)」	.aml
로봇별 누적 데이터	로봇 정보 창 「💾 누적 데이터 저장 (AAS)」	AASX·JSON·XML·RDF
통신 패킷	데이터 연동·설비 상세 「💾 .pcap 저장」	<base>_mqtt.pcap
품질 통신·리포트	품질 추적 「📡 보고·통신」	QualityComm_<id>.pcap, QualityReport_<id>.json
불량 원인 분석 데이터	품질 추적 「✖ 불량 분석」	RCA_<case>_<serial>.zip, 전체 데이터셋 .zip
KPI 리포트	KPI 영향·개선 「📄 리포트 저장」	KPI_impact_<mode>_<s>s.md
CCTV 영상·이력	CCTV 영상 창	MP4(또는 WebM)·JPEG, CCTV_이벤트이력_<runId>.csv
존 간 메시지	오케스트레이터 「존 간 메시지」	A2A_messages_<seq>.jsonl
VLA 에피소드	VLA 학습 「로봇별 에피소드」	로봇별 .zip (영상 MP4 또는 JPEG)
AIOS 운영 데이터셋	AIOS 학습	AIOS_ops_….zip
센서 값	센서 「CSV 내보내기」	CSV

※ 공유 페이지에서는 브라우저 보안 정책으로 내려받기가 막혀 있음 — 맥·윈도우 앱이나 npm start 화면에서 저장함.

7. 서버·데이터 관리

7.1 서버와 포트

서버	기본 포트	비고
앱 서버 (맥·윈도우 앱)	127.0.0.1:47625	쓰이고 있으면 빈 포트. 고정 포트여야 AAS 안의 영상 링크가 재실행 후에도 열림

서버	기본 포트	비고
앱 서버 (npm start)	8780	PORT 로 변경
내장 MQTT 브로커	127.0.0.1:1885	MQTT_HOST·MQTT_PORT 로 변경, 외부 PC 공개는 MQTT_HOST=0.0.0.0, 외부 브로커 연동은 MQTT_BRIDGE_URL
센서 서버	자동 (단독 실행 8791)	npm run sensor-server
RCA 서버 (더미)	앱 서버 내장 (단독 실행 8790)	npm run rca-server

7.2 데이터 폴더

실행 형태	위치
맥 앱	~/Library/Application Support/Meta-Factory/data/
윈도우 앱	%APPDATA%\Meta-Factory\data\ (보통 C:\Users\<사용자>\AppData\Roaming\Meta-Factory\data\)
npm start	프로젝트의 data/

- 하위 폴더 — episodes/(VLA 에피소드), aios/, cctv/, robotcam/, sensors/sensors.db(센서 DB).
- 보관 한도는 환경변수로 바꿈 — METAFACTORY_EPISODE_KEEP(기본 500), METAFACTORY_AIOS_KEEP(기본 1008), METAFACTORY_CCTV_KEEP, METAFACTORY_ROBOTCAM_KEEP, METAFACTORY_MP4_KEEP 등.
- 메모리에만 있는 데이터(RCA 티켓·FAC 기록)는 앱을 다시 켜면 사라짐. 필요한 것은 종료 전에 내려받음.

7.3 영상 변환 (ffmpeg)

- ffmpeg가 설치되어 있으면 녹화 영상을 MP4(H.264)로 변환함. 없으면 WebM으로만 저장함.
- **(맥)** brew install ffmpeg. 찾는 순서는 FFMPEG_PATH → Homebrew → ~/.local/bin → PATH.
- **(윈도우)** 명령 프롬프트에서 winget install Gyan.FFmpeg 로 설치하거나, 받은 ffmpeg를 C:\ffmpeg\bin\ffmpeg.exe 에 둠. 찾는 순서는 FFMPEG_PATH → winget 설치 위치 → C:\ffmpeg\bin → Program Files\ffmpeg\bin → PATH. 설치 후 앱을 다시 켜야 반영됨.

8. 문제 해결

증상	원인	조치
다른 Mac에서 앱이 열리지 않음	ad-hoc 서명	Finder에서 우클릭 → 열기 (처음 한 번)
「내장 서버를 시작하지 못했습니다.」	서버 시작 실패	앱 종료 후 재실행, 이전 앱 프로세스가 남아 있으면 종료
데이터 연동의 브로커가 1885가 아닌 포트	1885를 다른 프로그램이 사용 중	그대로 써도 됨. 오래된 프로세스가 잡고 있으면 정리 후 재실행
3D 화면이 하얗거나 「3D 화면 복구 중…」	그래픽 컨텍스트 끊김	자동 복구를 기다림. 안 되면 메뉴 보기 › 「시뮬레이션 다시 불러오기」
대화 입력창이 비활성	엔진이 정책 기반이거나 레거시 단계	존 에이전트 설정에서 「대화 기반」 선택, 자동화·피지컬AI 단계 사용
「내장 해석기 (Agent 미연결)」	API 키 없음	1.5 절차로 키 설정 (npm start 는 .env)
공정 설계에서 자연어 요청이 안 됨	Agent 미연결	직접 편집하거나 API 키 설정
VLA·AIOS·현장 이벤트 버튼이 안 보임	피지컬AI 전용 기능	상단에서 「피지컬AI」 선택
「아직 수집된 데이터가 없습니다」	시뮬레이션 진행 전	재생해 잠시 돌린 뒤 저장
영상이 WebM으로만 저장됨	ffmpeg 미설치 또는 웹 버전	ffmpeg 설치(7.3절) 후 앱 재실행
공유 페이지에서 내려받기 불가	브라우저 보안 정책	맥·윈도우 앱 또는 npm start 화면에서 저장

증상	원인	조치
(웹) 「API 키가 올바르지 않습니다」	키 오타·폐기된 키	⚙에서 키를 다시 입력 (Anthropic Console에서 확인)
(공유 아티팩트) 「Claude API에 연결하지 못했습니다」	페이지 네트워크 정책이 직접 호출을 막음	⚙에서 「저장된 키 삭제」 후 Claude 계정 방식 사용 (1.6절)
(공유 아티팩트) 「이 페이지에 Claude 사용이 허용되지 않았습니다」	허용 창에서 거절 또는 조직 정책	페이지 권한(Permissions) 메뉴에서 허용, 또는 API 키 사용
(공유 아티팩트) 「Claude 사용 한도에 걸렸습니다」	보는 사람의 Claude 사용 한도	잠시 뒤 다시 시도 — 같은 지시를 반복해서 보내지 않음
(웹) 공정 설계 자연어 요청이 안 됨	웹 버전은 서버가 없음	직접 편집하거나 맥·윈도우 앱·npm start 사용
(공유 아티팩트) 링크가 열리지 않음	비공개 아티팩트	소유자에게 공유(초대·링크 공개) 요청
(윈도우) 「Windows의 PC 보호」 창이 뜸	코드 서명 인증서 없음	「추가 정보」 → 「실행」 (처음 한 번, 1.3절)
(윈도우) exe를 실행하면 바로 꺼지거나 DLL 오류	Meta-Factory.exe 만 따로 복사함	Meta-Factory-win32-x64 폴더를 통째로 둠
(윈도우) 3D 화면이 검거나 매우 느림	그래픽 드라이버가 오래됨 또는 원격 데스크톱	그래픽 드라이버 업데이트, 원격 접속이 아닌 PC에서 직접 실행
(윈도우) 「Windows 보안 경고」(방화벽)	MQTT를 외부 PC에 공개하도록 설정	사내망만이면 「개인 네트워크」만 허용, 외부 공개가 필요 없으면 「취소」
(윈도우) API 키를 다시 입력하라고 함	다른 사용자 계정·다른 PC로 옮김 (DPAPI는 계정별)	그 계정에서 1.5 절차로 다시 저장
index.html 을 열었더니 빈 화면	ES 모듈은 파일로 직접 실행 불가	npm start 후 http://localhost:8780 접속

[부록 A] 첫 30분 실습 순서

1. 자동화 단계에서 3×로 5분 재생 — 왼쪽 KPI와 오른쪽 운영 로그 확인.
2. 「⚡ 설비 고장 주입」 → 오케스트레이터 「인시던트 흐름」에서 처리 과정 확인.
3. 「⛔ 자재 공급 차질」 → 운영 로그에서 에이전트 대응 확인.
4. 「📊 KPI 영향·개선」 → 개선 제안 「🧪 트윈 검증」 → 「✅ 적용」.
5. 「피지컬AI」로 전환 → 「⚠️ 현장 이벤트」 → CCTV 영상 창에서 AI 검출 확인.
6. 「🔎 품질 추적」 → 불량 사례의 AI 원인 순위·8D 흐름 확인 → 「⬇️ 이 사례 RCA 데이터 (.zip)」.
7. 「📡 데이터 연동」 → 「💾 저장」에서 AAS JSON 저장.
8. 「📊 3단계 8시간 비교」로 단계별 성과 확인.

[부록 B] 용어

용어	뜻
UPH	시간당 생산량 (Units Per Hour)
OEE	설비종합효율 = 가용률 × 성능률 × 품질률
WIP	재공 — 공정 안에 머무는 미완성 제품 수
RUL	잔여수명 (Remaining Useful Life)
AMR · AGV · AMMR	자율이동로봇 · 무인운반차 · 팔 달린 자율이동로봇
VLA	시각·언어·동작 통합 로봇 AI 모델 (Vision-Language-Action)
AIOS	공장 운영 정책을 학습하는 운영 AI
FACOS	공장 → 존 → 셀 → 엣지 계층의 공장 운영 소프트웨어
AAS · AASX	자산관리셸(Asset Administration Shell) · 그 패키지 파일
OPC UA PubSub · MQTT	산업용 데이터 발행 규격 · 경량 메시지 전송 프로토콜
pcap	통신 패킷 기록 파일 (Wireshark로 열람)
RCA · 8D	불량 근본 원인 분석 · 8단계 품질 문제 해결 절차
미니로드 AS/RS · 스태커 크레인	두 줄 선반 사이 통로를 크레인이 오가며 토트(소형 상자)를 넣고 꺼내는 자동창고 · 그 크레인
디지털트윈 검증	개선안을 같은 조건의 가상 공장에서 먼저 돌려 효과를 확인하는 것

[부록 C] 기술 구조서

이 부록은 「Meta-Factory 기술 구조서」를 옮긴 것임. 지금까지 구현한 기능, 사용한 오픈소스·표준·라이브러리, 동작 원리, 에이전트 구성과 관계, 온톨로지 관점의 개념 정의를 담음. 사용법은 본문 0~8장을, 내부 구조와 근거는 이 부록을 봄. 도식의 색은 데이터·검증 흐름 = 청록, 명령·통제 흐름 = 보조 네이비, 주황 테두리 = 직접 작성한 핵심 영역임.

C.1 요약 (Executive Summary)

- **정의**: 4개 Zone(정밀조립·유연생산·적응가공·정밀검사)과 공용 물류를 가진 가상 공장을 결정론적 시뮬레이션 엔진 위에서 레거시 → 자동화 → 피지컬AI 자율공장 3단계로 운영하고, 단계별 UPH·OEE·WIP·전력·불량을 같은 조건에서 비교하는 디지털트윈(Digital Twin) 플랫폼임.
- **운영 판단**: FACOS(공장 운영 시스템) 4계층(공장 → 존 → 셀 → 엣지) 오케스트레이터와 존별 도메인 에이전트 약 35종이 정책 기반(명시적 운영 정책 — 조건·기준값)으로 판단함. 학습 모델이 아니라 정해 둔 기준으로 판단하고, 기준값은 AIOS·KPI 개선 제안이 디지털트윈 검증을 거쳐 조정함. LLM(Claude)은 자연어 지시 해석과 공정 설계 초안에만 쓰고, 결과는 같은 제약 코드로 다시 검증한 뒤 사람이 적용함.
- **데이터**: 자산은 AAS(Asset Administration Shell) v3.1, 실시간 값은 OPC UA PubSub JSON over MQTT, 제품 추적은 GS1 EPCIS 2.0, 업무 전표는 ERPNext v16(선택)으로 내보냄. 모든 시각은 하나의 기준 시계(μs)를 씀.
- **구현 원칙**: 운영 로직(오케스트레이터·에이전트·게이트·RCA·센서망·5G·CCTV·QR/DataMatrix 인코더·pcap 생성기)은 외부 프레임워크(ROS 2·Open-RMF·Eclipse BaSyx·Node-RED) 없이 직접 작성함. 오픈소스 라이브러리는 3D 렌더링·앱 셸·MQTT 전송·Claude 호출·첨부 파일 읽기에만 씀.
- **배포**: 맥·윈도우 앱(Electron, 서버 자동 구동), 브라우저 + 로컬 서버(npm start), 서버 없는 웹 공유본(GitHub Pages·Claude 아티팩트) 3형태로 배포함.

C.2 구현 기능 (Implemented Features)

기능은 7개 묶음 26개 영역으로 정리함. "도입" 열은 해당 기능이 커밋된 프로그램 버전이며, 1.0.x 이전 기능은 "기반"으로 표기함.

#	기능 영역	핵심 내용	주요 모듈	도입
A. 디지털트윈·시뮬레이션				
F1	3D 디지털트윈	Blender로 만든 GLB 모델(로봇·설비·트럭·드론), 실제 링크 길이 역기구학(IK), 손끝이 대상물에 닿는 접촉 작업(체결·압입 로봇당 2~4점, 스크류 점당 비트 3회), OBB 분리축 간섭 점검	factory.js blender.js payload-robots.js endeffectors.js	기반
F2	시뮬레이션 엔진	0.1초 고정 간격, 시드 난수 1개, DOM 없는 헤드리스 실행(Node 테스트·트윈 검증 공용), 배속·일시정지	sim.js	기반
F3	3단계 운영 모드	레거시(작업자·사후보전) · 자동화(로봇·AGV·예지정비) · 피지컬AI(휴머노이드·사족보행·드론·혼합형 에이전트) 파라미터 세트, 8시간 비교 화면	sim.js MODES concept.js	기반
F4	4개 Zone 흐름	정밀조립(도어트림·e-axle 혼류 6셀) · 유연생산(후드·도어, C01~C10 스폿용접·실링·헤밍) · 적응가공(유압블록·리어커버 6셀, 5축 가공·CMM) · 정밀검사(샘플링 검사 비전·3D 스캔·UT·O-INSPECT·ATOS)	zones.js inspzone.js zonedefs.js	기반 ~ 1.0.12
F5	물류	입고 트럭·지게차, 미니로드 AS/RS(스태커 크레인 2대), AGV 자재 공급, 출하 트럭 야드, AMR·AGV 관제(속도 배율 50~150%, 정지/시작, 트윈 예측)	receiving.js shipping.js fleet.js	기반 ~ 1.0.3
B. 운영 AI·에이전트				
F6	FACOS 계층	공장·존·셀·엣지 오케스트레이터, Agent Gateway(권한표·등록부·라우팅), 존 간 A2A 메시지 기록	factoryos.js fosview.js	기반

#	기능 영역	핵심 내용	주요 모듈	도입
F7	자율 운영 에이전트	단일 에이전트(6모듈 순차) ⇄ 혼합형 다중(반사 계층 + 정비·품질·흐름 + 메인 조정자), 트윈 비교	agent.js multiagent.js agentinfo.js	기반
F8	대화 기반 운영	한국어 지시 내장 해석기 → 미해석 문장만 Claude 도구 호출, 지시 게이트(해석→대상→안전→실행 가능성→영향→판정), 4개 Zone 모두 적용	dialog.js zonedialog.js gate.js llm.js agentcore.js	기반 ~ 1.0.9
F9	공정 설계	정밀조립 라인 편집, Zone 셀 레시피(사이클·로봇 종류·대수), 자연어 설계 초안, 예상 병목·UPH 미리보기	designer.js line.js zonerecipe.js	기반
F10	명령·인시던트	비상정지·보호정지·안전 감속·대피·사이클 정지 등 14종 명령(전송→ACK→실행→완료), 인시던트 7단계 스윔레인, 제어 흐름 분석	commands.js orchestrator.js orchview.js	기반
F11	KPI 영향·개선	원인별 OEE 손실 분해(손실 합 + OEE = 100%), 개선안 → 트윈 검증(30분 × 시드 3) → 적용 → 실측 → 되돌리기	impact.js impactview.js	기반
F12	VLA·AIOS 학습 파이프라인	VLA 에피소드(관절·TCP 5Hz, 카메라 JPEG, 지시·결과 라벨) zip, 학습 → 성공률 게이트 → 카나리 → OTA; AIOS 운영 데이터 10초 샘플 → 정책 헤드 학습 → 트윈 검증 → 배포 (운영 정책 기준값 탐색, 신경망 아님)	vla.js aios.js	기반
C. 품질·추적				
F13	제품 추적·RCA·8D	셀 통과 계보(ISA-95 Actual 용어), 계보 기반 베이즈 원인 분해, 8D CAPA(D0~D8) 자동 진행, DoWhy·PyRCA 노트북	trace.js capa.js analysis/rca	기반
F14	불량 보고 통신·RCA 서버	검사셀 엣지 → MQTT → 메인 서버 → HTTP → RCA 서버 → 결과·봉쇄·종결 5단계, 품질 통신 pcap	qcomm.js rcacore.js server/rca-api.mjs	기반
F15	시리얼·마킹·출하 추적	WIP ID / 제품 시리얼 2단 ID, QR(GS1 Digital Link) · GS1 DataMatrix 직접 인코딩, 판독 검증(등급 C 이상), 출하 SSCC, 샘플 NG 봉쇄·처분(MRB)	serial.js codes.js traceview.js	1.0.18
F16	EPCIS 2.0 저장소	앱 내장 저장소(설치 없음), 웹은 브라우저 메모리, 외부 OpenEPCIS 등으로 선택 전송	epcis.js server/epcis-api.mjs	1.0.19
D. 데이터·통신·센서				
F17	데이터 연동	AAS v3.1(기본)·v3.0 JSON·XML·RDF(Turtle)·AASX·CSV·AutomationML, OPC UA PubSub JSON, 내장 MQTT 브로커, 전체·자산별 pcap	datahub.js aas.js aasx.js pcap.js	기반
F18	환경·설비 센서망	센서 30종 139개(설계서 기준), 센서 → 셀 엣지 → 게이트웨이 → 존 서버 → 중앙 → 센서 서버(별도 프로세스·SQLite), PTP 시간 동기	sensors.js server/sensor-server.mjs	기반
F19	가공기 상태 감시·엣지 AI 예지보전	주축 부하·진동 RMS·첨도·AE·베어링 온도·공구 마모(VB) 감시, 1초 이상 점수(0 정상 · 1 경고선 · 2 경보선), 공구 잔여 수명(RUL), MQTT·pcap·AAS 저장	machmon.js machmonview.js	1.0.12
F19-1	적응가공 소재 식별·디버링·세척·CMM 셀	ID 판독 게이트·LIBS 재질 분석·3D 스캔 부스·격리 랙(가공 여유 → 가공셀 원점 보정 전달) · 사선홀 머시닝센터·워터젯 디버링 부스·로봇 투입형 세척기(청정도 ISO 16232 · 필터 정비), 항온 측정실 브리지형 CMM·리워크 머시닝센터·이송 6축, 피지컬AI 범용 파지·능동 스캔·결함 AI·접촉 리워크·온도 보정	matlcell.js matlview.js washer.js washerview.js cmmcell.js cmmview.js zones.js	1.0.35 ~ 38

#	기능 영역	핵심 내용	주요 모듈	도입
F19-2	유연생산 C01 공급·키팅	키팅 구역(흐름 랙 · 피킹 로봇 · 조립대 · 검증대) → 라인사이드 컨베이어(트레이 정지 · 보울 피더) → 협동로봇 장착, 피지컬AI 빈 피킹·키트 검증·선행 피킹·적응 장착·재고 보충·피더 감시	kitcell.js kitview.js zones.js	1.0.39
F19-3	정밀조립 서열 키팅 · 라인사이드 칸반	부품분류셀 양옆 키팅 구역(흐름 랙 · 피킹 로봇 · 검증대 · 서열 버퍼 · 플렉시블 피더 · e-axle 클린 부스·개봉대) → AMR 키트 포켓 → 조립셀 로봇이 키트에서 집음, 공용부품 투빈 칸반(밀크런), 피지컬AI 범용 파지·빈 피킹·키트 검증·로트 추적·청정 개봉·결품 예측	sps.js spsview.js factory.js	1.0.40
F20	Private 5G·CCTV	기지국·CCTV 음영 없는 배치(탐욕적 집합 덮개), PCI·핸드오버·DAPS, 5G 지연 10ms(p99) 모델, CCTV AI 오버레이(탐지·추적·분할·연기)	net5g.js cctv.js cctvview.js	기반
F21	영상 녹화·변환	로봇 카메라 8분할·CCTV 전광판 자동 녹화(WebM 5분 구간) → ffmpeg MP4·카메라별 분할, AAS 영상 링크 서브모델	robotcam.js robotrec.js cctvrec.js server/video-convert.mjs	기반
F22	보안 시뮬레이션	DID/VC 신원·최소 권한·OTAC·DPI·동형암호 연합학습·ZKML·eVDI 반출 통제 흐름 재현(실제 암호 연산 없음)	security.js	기반
E. 외부 시스템 연동 (선택·앱 전용)				
F23	ERPNext 연동	2단계: FAC 업무 기록·공장 오더 → ERPNext v16 전표 / 3단계: 정밀검사 판정·부적합·처분(MRB)·8D → 품질 모듈	server/erpnext-bridge.mjs server/fac-api.mjs	1.0.20 ~ 21
F24	설비 대시보드	앱 MQTT → Telegraf → InfluxDB 2 → Grafana를 Docker로 켜고 끔, Docker 엔진이 꺼져 있으면 Colima 자동 시작	server/monitor-api.mjs monitoring/	1.0.22 ~ 23
F. 분석·대시보드				
F25	Zone 대시보드	실시간 모니터링 · OEE(ISO 22400-2)·6대 손실·NG 파레토 · 관리도(X-R / I-MR, Western Electric 규칙 1~4)·산점도·회귀, 그래프 자동 해석(판정·근거·권장 조치)	zonekpi.js zonedash.js	1.0.22 ~ 25
G. 배포·문서				
F26	배포·사용자 가이드	맥(arm64)·윈도우(x64) 앱 패키징, 웹 버전에서만 앱 내려받기, 사용자 가이드 Word·PDF 내려받기, 포트 충돌 시 빈 포트 대체	electron/ tools/guide-pdf.cjs	기반 ~ 1.0.17

C.3 시스템 아키텍처 (System Architecture)

판단·시뮬레이션·3D는 모두 화면 프로세스(Electron 렌더러 또는 브라우저)에서 돌고, 앱 서버는 브로커·저장·변환·외부 연동 창구만 맡음. 웹 공유본은 왼쪽 열만 동작하고 서버 기능은 같은 코드(rcacore.js, epcis.js)를 화면 안에서 돌려 재현함.



[그림 54] 실행 구성도 (맥·윈도우 앱 기준)

화면의 각 모듈은 앱 서버의 창구 하나와 짝을 이루고, 앱 서버만 외부와 연결됨. Claude API 키는 앱 서버 프로세스에만 있고 렌더러로 보내지 않음 (safeStorage: 맥 키체인·윈도우 DPAPI). (범례: 데이터·검증 흐름 · 명령·통제 흐름 · 구독(선택 구성) · 직접 작성한 FACOS 핵심 영역)

배포 형태	동작 범위	실행
맥·윈도우 앱	전체 — 앱 서버·브로커·센서 서버·RCA·EPCIS·파일 저장·Agent·선택 연동	npm run package / package:win
브라우저 + 로컬 서버	앱과 같음	npm start → localhost:8780
웹 공유본	화면·시뮬레이션만. RCA·EPCIS는 화면 안 메모리, Agent는 입력한 API 키로 브라우저 직접 호출	GitHub Pages · Claude 아티팩트

C.4 오픈소스·표준·라이브러리 (Open Source, Standards, Libraries)

C.4.1 앱에 포함되어 동작하는 라이브러리

이름	버전	라이선스	쓰인 곳 · 동작
three.js	0.186.1	MIT	3D 렌더링 전체. OrbitControls(시점), CSS2DRenderer(라벨), EffectComposer·UnrealBloomPass·OutputPass(발광·후처리), GLTFLoader·RoomEnvironment(Blender 모델·PBR 환경광), WebGLRenderTarget·readRenderTargetPixels(로봇 카메라·CCTV 영상)
Electron	44.5.1	MIT	맥·윈도우 앱 셸. 메인 프로세스가 앱 서버·센서 서버를 띄우고, safeStorage로 API 키를 암호화 저장
@anthropic-ai/sdk	0.131.0	MIT	앱 서버에서 Claude Messages API 호출(도구 사용·구조화 출력)
aedes	1.2.0	MIT	내장 MQTT 브로커(:1885). 공장 UNS 토픽 중계
MQTT.js (mqtt)	5.16.0	MIT	센서 서버 구독, 외부 브로커 브리지(MQTT_BRIDGE_URL)
mammoth	1.13.0	BSD-2-Clause	공정 설계 첨부 Word(.docx) 본문 추출
SheetJS CE (xlsx)	0.20.3	Apache-2.0	공정 설계 첨부 Excel → 시트별 CSV
node:sqlite	Node 내장	—	센서 서버 시계열 DB(WAL, 원시 48시간 · 1분 집계 30일)

C.4.2 선택형 외부 서비스·컨테이너 (앱에 포함하지 않음)

이름	연결 방식	쓰인 곳
Anthropic Claude API (claude-opus-5-5)	HTTPS · 키 설정 시에만	대화 지시 해석, 자연어 공정·Zone 레시피 설계 초안
ERPNext v16 (GPL-3.0)	REST로만 호출(코드 결합 없음)	구매·입고·재고 이동·생산 입고·출하·작업지시·설비 자산·품질 문서. v16.52.0(frappe_docker)으로 문서 생성 방식 확인
OpenEPCIS 등 EPCIS 2.0 저장소	REST POST {url}/capture	앱 내장 저장소의 이벤트를 외부로 전송(확장 필드 스키마 등록, 202 캡처 작업 확인)
Telegraf 1.34 · InfluxDB 2.7.12 (MIT) · Grafana OSS 12.4.3 (AGPL-3.0, 수정 없이 별도 서비스)	Docker Compose · 127.0.0.1 포트만	설비 대시보드. Telegraf가 앱 브로커를 구독 → InfluxDB(보존 7일) → Grafana 기본 대시보드
Docker Desktop · Colima	CLI 실행	모니터링 스택 기동. 엔진이 꺼져 있으면 Colima 자동 시작
FFmpeg (libx264)	설치본을 외부 프로그램으로 실행	WebM → H.264 MP4 변환·카메라별 분할. 없으면 WebM만 저장
운영 스택 구성 deploy/sensors	Docker Compose (설치 검증 전)	Mosquitto · Telegraf · TimescaleDB · Grafana · Node-RED · linuxptp/chrony 구성 파일

C.4.3 개발·검증 도구

이름	쓰인 곳
Blender 5.2	AMR·AGV·지게차·드론·휴머노이드·사족보행·6축 팔·AMMR·트럭·설비 모델링 스크립트 (blender/*.py) → assets/blender/*.glb
@electron/packager 20.3.0 · codesign	앱 패키징·ad-hoc 서명
@zxing/library 0.23.0	직접 만든 QR·DataMatrix를 실제 디코더로 판독 검증(tests/serial.mjs)
ajv · ajv-formats	EPCIS 2.0 JSON 스키마 검증 테스트
aas-core3.0 (Python) · Eclipse BaSyx Python SDK 2.2	내보낸 AAS JSON·XML·AASX의 표준 적합성 엄격 파싱(tests/aasbasyx.mjs)
DoWhy (GCM) · PyRCA	RCA 데이터셋 외부 검증 노트북(analysis/rca)
Node.js 테스트 스크립트	헤드리스 회귀 테스트 45개 파일(npm test), Electron 화면 점검·간섭 점검 도구(tools/)

C.4.4 준수·참고한 표준 (규격 문서 기준, 구현 코드는 직접 작성)

분야	표준	적용 내용
자산 모델	IDTA AAS Part 1 v3.1(기본)·v3.0 · Part 5 AASX(ISO/IEC 29500-2 OPC) · IDTA 02006 Digital Nameplate · 02003 Technical Data · 02008 Time Series · IEC 62714 AutomationML(CAEX 3.0) · W3C RDF 1.1 Turtle	설비·로봇 자산 셸과 서브모델, 로봇별 누적 데이터 .aasx, 영상 링크 서브모델
통신	OPC UA Part 14 PubSub(JSON) · OASIS MQTT 3.1.1 · CloudEvents 1.0 · Sparkplug B BIRTH 개념 · libpcap · IETF RFC 791(IPv4) · RFC 9293(TCP)	NetworkMessage, 공장 UNS 토픽, 불량 리포트 봉투, 센서 메타 retain, 패킷 덤프
추적·식별	GS1 EPCIS 2.0 · CBV 2.0 (JSON-LD) · GS1 Digital Link · SGTIN · SSCC · SGLN · ISO/IEC 18004(QR) · ISO/IEC 16022(DataMatrix ECC200) · ISO/IEC 15415 · ISO/IEC TR 29158 · AIAG B-17 · ANSI/ISA-95	2단 ID, 라벨·직접 각인, 판독 등급, 출하 팔레트, 계보 용어 (Equipment·Personnel·Material Actual)
품질	8D · IATF 16949 10.2.3 · ISO 9001 8.7 · ISO 2859-1 · AIAG-VDA FMEA AP · ISO 22400-2 · Western Electric 규칙	CAPA, 부적합·MRB, 샘플링 봉쇄, OEE, 관리도 판정
안전	IEC 60204-1 (정지 카테고리 0·2) · ISO/TS 15066	비상정지·보호정지, 협동 로봇 안전 감속
무선	3GPP TR 38.901 InF · TS 38.211 · 38.331 · 38.300 · Rel-16 DAPS · TS 22.104 · TR 38.824 · SON MLB	Private 5G 경로손실·PCI·A3 핸드오버·URLLC 지연 모델·부하 분산

분야	표준	적용 내용
시간	IEEE 1588 PTP (linuxptp 구성)	DataHub 기준 시계를 Grandmaster로 보고 유선 2μs·LoRaWAN 20ms 이내 정렬
보안	W3C DID v1.0 · W3C Verifiable Credentials	주체 신원·권한·OT 명령 검증 흐름(암호 연산 없음)
영상	W3C MediaStream Recording · WebM(VP9/VP8) · H.264 · ISO/IEC 14496-12·14(MP4)	자동 녹화와 변환

C.4.5 참고한 AI 알고리즘 (출력 형식만 재현 · 모델·가중치 미포함)

Ultralytics YOLO11(탐지·분할, AGPL-3.0) · ByteTrack(다중 객체 추적, MIT) · D-Fire 데이터셋(연기·화재, CC0-1.0)의 출력 형식(박스·마스크·클래스·추적 ID·신뢰도)을, 장면의 실제 위치·크기를 카메라로 투영해 만들어 냄. 현장 적용 시 YOLO11은 AGPL-3.0 의무 이행 또는 상용 라이선스가 필요함.

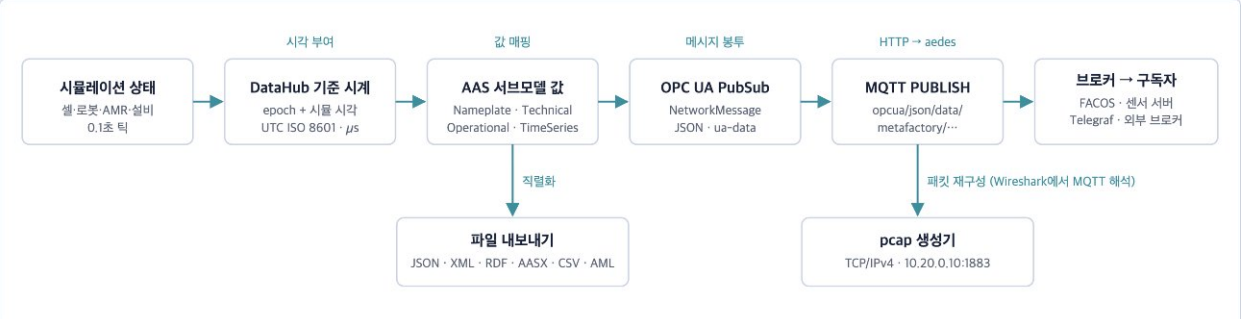
C.5 동작 방식 (How It Works)

C.5.1 시뮬레이션 엔진과 3단계 운영 모드

- **고정 간격**: 0.1초마다 한 틱을 진행함. 배속은 화면 한 프레임에 여러 틱을 돌리는 방식으로 만듦.
- **결정론**: 생산 흐름은 시드 난수 하나만 씀. 환경·센서·품질 측정값은 별도 난수를 써서, 부가 기능을 더해도 기존 KPI가 바뀌지 않음.
- **헤드리스 분리**: 엔진·에이전트·품질·센서 모듈은 DOM을 쓰지 않아 Node 테스트와 디지털트윈 검증이 같은 코드를 돌림. 확장 Zone 흐름(zones.js)·정밀검사(inspzone.js)는 아직 화면에서만 돎(설계서 미결 사항).
- **데이터 주도**: 셀 배치·로봇·사이클·경로·센서 배치·레시피 제약은 정의 데이터(line.js, zonedefs.js, zonerecipe.js, sensors.js)에 두고 코드가 읽음.

파라미터 (sim.js MODES)	레거시 공장	자동화 공장	피지컬AI 자율공장
사이클 배율 · 편차	1.22 · 22%	1.00 · 8%	0.92 · 4%
불량 기본률 · 검출률	2.8% · 85%	1.5% · 98%	0.8% · 99.5%
수리 시간 · 예지정비	160초 · 없음	90초 · 건강도 50%	60초 · 건강도 55%
운반 · 정비 인력	지게차 1 · 사람 2	AGV 3 · 사람 1	AGV 4 · 휴머노이드 2(+보충 2), 사족보행 2, 드론 3
운영 주체	작업반장(수동, 알람 지연 10초)	단일 자율 에이전트	혼합형 다중 에이전트
조명 + 공조	58 kW	34 kW	13 kW

C.5.2 데이터 파이프라인 — AAS → OPC UA → MQTT → 구독자



[그림 55] 실시간 값이 나가는 경로와 두 갈래 산출물

한 값이 같은 기준 시계 축으로 AAS 파일·MQTT 메시지·pcap·센서 DB에 동시에 남으므로, 센서 서버 /align으로 같은 순간을 묶어 조회할 수 있음.

- **토픽 체계(UNS)**: metafactory/{영역}/v1/{존}/{셀}. 큰 문서는 HTTP REST, 알림·실시간 값은 MQTT로 나눔.

- **pcap 주소 계획**: 브로커 10.20.0.10, FACOS 10.20.0.20, 유선 설비 10.20.1.x, CCTV 10.20.2.x, 5G 이동 로봇 10.45.x.x(UPF N6 경유). TCP 3-way 핸드셰이크·CONNECT·SUBSCRIBE·PUBLISH(QoS 1, MSS 1460B 분할)·PUBACK·PINGREQ까지 실제 바이트로 만들고 체크섬을 계산함.
- **AASX**: 무압축 ZIP에 [Content_Types].xml → _rels/.rels → aasx-origin → aas-spec 파트, 보조 파일은 aas-suppl 관계로 연결함.

C.5.3 시리얼·마킹·출하 추적과 EPCIS 2.0

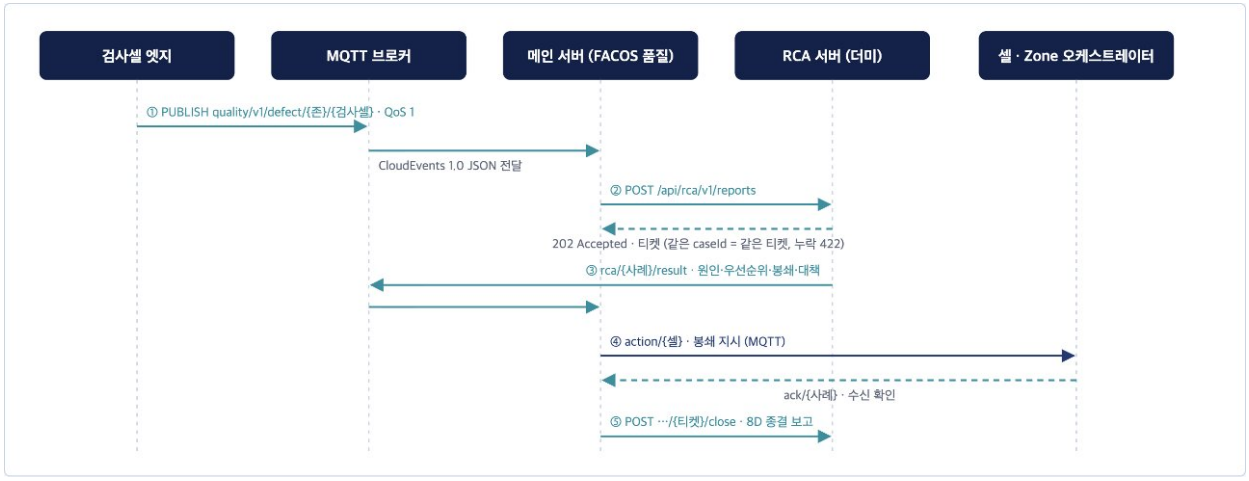


[그림 56] 제품 한 개의 수명 — 공정 단계 · EPCIS 이벤트 · ERPNext 전표

공정 중 이력은 WIP ID로 쌓고, 표준 이벤트는 시리얼이 생긴 순간부터 만듦. eventID는 urn:uuid라 재전송해도 한 번만 저장되고, ERPNext 문서는 mf_ref(운전 ID:FAC 번호)로 중복을 막음.

- **2단 ID**: 투입 순간 WIP-DT-YYMMDD-000123, 최종 검사 합격 순간 중앙 발행기가 GTIN별 순차 시리얼 DT-YYMMDD-000045(GS1 AI 21, 재사용 없음)를 발행함. 발행 셀은 정밀조립 검사·포장셀, 유연생산 C06(재작업품은 C07 재검 합격 때), 적응가공 CMM 셀임.
- **마킹**: 라벨은 QR + GS1 Digital Link, 금속 직접 각인은 GS1 DataMatrix(FNC1 + AI 원소 문자열). QR은 바이트 모드·오류 정정 M·1~10형, DataMatrix는 ECC200 정사각 10~48로, GF(256) 리드-솔로몬을 직접 구현함. 마킹 직후 100% 판독 검증 — 등급 C 미만이면 1회 재마킹, 다시 실패하면 부적합 처리함.
- **EPCIS 저장소**: POST /capture(202 + captureID, eventID 중복 제거), GET /events(MATCH_anyEPC · EQ_bizStep · EQ_action · EQ_readPoint · 시간 범위 · 페이지), GET /trace?epc=(발행 → 적재 → 묶음 → 출하 사슬)를 제공함. 위치는 SGLN(urn:epc:id:sgln:업체코드.00001.FLX-C06) 형식임.

C.5.4 불량 보고 통신 · RCA · 8D



[그림 57] 불량 사례 하나가 오가는 5단계 메시지

RCA 서버 처리 로직(rcacore.js)은 앱 서버의 실제 HTTP와 웹 버전의 화면 시뮬레이션이 같은 코드를 씀. 모든 메시지는 품질 통신 pcap으로도 남김.

- **원인 분석**: 계보 기반 베이즈 분해(Bayes-genealogy RCA v1). NG 제품들이 공통으로 지난 셀·로봇·설비 건강도·드리프트·환경값을 요인으로 사후 확률을 나눠 원인 후보 Top-8과 신뢰도를 냄. 시뮬레이션 정답(불량이 생긴 셀)은 학습 특징 표에만 두고 사례·리포트에는 넣지 않음(목표 Top-1 적중 90% 이상).
- **8D 흐름**: D0 NG 판정·격리 → D1 팀 → D2 문제 기술(5W2H) → D3 봉쇄(의심 제품 출하 보류·원인 후보 셀 재보정) → 총괄 보고 → D4 근본 원인 → D5 대책(운영 정책 변경안) → 총괄 승인(사람 결정) → D6 시행·검증 → D7 FMEA AP 갱신·표준화 → D8 종결. 같은 셀 + 요인의 재발은 진행 중인 8D에 묶음.
- **샘플 NG 봉쇄·처분**: 정밀검사 샘플이 NG면 같은 로트를 출하 보류하고 재검·재작업·격리·폐기로 처분(MRB)함.

C.5.5 대화 기반 지시와 LLM 사용 방식



[그림 58] 운영자 지시 게이트

내장 해석기가 먼저 문장을 조치로 바꾸고, 해석하지 못한 문장만 Claude가 같은 조치(도구)로 돌려줌. 어느 쪽이든 결과는 같은 게이트를 지나 기존 실행 경로(명령·흔류·투입 간격·긴급 조달·상태 질의)로만 실행됨.

- **Claude 도구 8종** (모두 strict JSON 스키마): schedule_maintenance · set_cycle_mode · set_release_interval(5~20초) · set_release_hold · issue_command(ESTOP~MAINT 14종) · set_mix · zone_command(유연생산·적응가공·정밀검사) · expedite_supply. 설비 ID 목록으로 매 요청마다 enum을 다시 만듦.
- **이중 검증**: 서버(agentcore.validate)가 스냅샷 기준으로 한 번, 브라우저가 실제 적용 직전에 한 번 더 검증함. 공정 설계 초안은 normalizeLine·normalizeRecipe로 제약 위반을 보정·경고하고 사람이 적용을 누름.
- **안전 장치**: 첨부 문서·이미지 안의 문장은 지시로 따르지 않음(프롬프트 주입 방지). 호출마다 토큰 비용을 계산해 누적 표시하고, 자동 테스트에서는 LLM을 부르지 않음.
- **웹 버전**: 서버가 없으면 운영자가 넣은 API 키로 브라우저에서 직접 호출하거나, 공유 아티팩트에서는 Claude 계정 호출을 씀. 프롬프트·도구·검증 코드(agentcore.js)는 서버와 공용임.

C.5.6 센서망과 시간 동기



[그림 59] 센서 값이 DB까지 가는 계층

센서 DB 테이블: sensor(메타) · reading(μs 시각·동기 잔차) · batch(계층별 시각·지연) · agg_1m · alarm. 센서 서버는 앱 서버와 다른 프로세스·다른 DB로 돌아 화면이 멈춰도 적재가 계속됨.

C.5.7 KPI 분석과 Zone 대시보드

가동률 A = 가동 가능 시간 ÷ 계획 시간 (계획 시간 = 전체 − 계획 정비, 가동 가능 = 계획 − 고장 − 준비·교체 − 운영 정지)

성능 P = 처리 수 × 기준 사이클 ÷ 가동 가능 시간 (자재 대기 · 출구 막힘 · 속도 저하가 여기서 빠짐)

품질 Q = 양품 ÷ 판정 수 → OEE = A × P × Q (ISO 22400-2)

- **셀 시간 분류**: Zone 흐름이 dt마다 가동·고장·계획 정비·준비·교체·운영 정지·자재 대기·출구 막힘으로 알려 주고, 이를 6대 손실(설비 고장·준비·조정·공전·순간정지·속도 저하·공정 불량)로 묶어 파레토를 그림.
- **관리도**: 제품마다 규격이 다른 품질 특성(도어트림 체결 토크·각도, e-axle 볼트 토크·각도, 유연생산 갭·단차 등)을 섞지 않고 X-R 또는 I-MR로 그림. Western Electric 규칙 1~4로 이상을 판정하고, 판정·근거·권장 조치 문장을 자동으로 붙임.
- **산점도**: 제품 1개 = 표본 1건으로 공정 변수(x)와 품질 특성(y)의 회귀선·상관을 그리고 해석함.
- **KPI 영향 분석**(impact.js): 매 틱 셀마다 "가동하지 못한 시간"을 원인으로 나누고, 상류 정지로 생긴 하류 자재대기는 원인 셀로 넘김. 병목 대비 가중치를 곱해 손실 대수·UPH·OEE 손실(합 + OEE = 100%)을 냄. 개선안은 같은 라인·운영값·현장 이벤트를 재연한 트윈(30분 × 시드 3)에서 현재 vs 제안을 비교한 뒤 적용 여부를 물음.
- **그리기**: 차트는 라이브러리 없이 SVG 문자열로 만들어 웹 버전·공유 아티팩트에서도 그대로 동작함.

C.5.8 CCTV·Private 5G 배치 최적화

단계	CCTV (cctv.js)	Private 5G (net5g.js)
격자	바닥 1m 점(높이 0.3m에서 판정)	바닥 2m 점, 천장 후보 4m 격자
덮음 판정	큰 설비(셀·랙·서버 랙)에 시야가 가리지 않으면 "보임" (돔 반경 9m, 실외 PTZ 20m)	3GPP TR 38.901 InF 경로손실로 RSRP 계산, 가리면 NLOS 식 · RSRP ≥ −80dBm, 반경 18m 이내
선택	아직 덮이지 않은 점을 가장 많이 덮는 후보부터 고르는 탐욕적 집합 덮개(Greedy Set Cover) → 동점 처리를 바꿔 여러 번 돌리고, 빼도 음영이 안 생기는 장비를 덜어 최소 대수 배치를 고름	
후처리	Zone별로 나눠 그 Zone 천장 카메라로만 덮음, 5m 안 근접 쌍 정리 (77대)	PCI = 3·SSS + PSS 고유 배정, A3 이벤트·TTT 핸드오버, Rel-16 DAPS(끊김 0ms), 지연 10ms(p99) 모델·부하 분산

C.5.9 외부 연동과 영상

ERPNext 매핑 (server/erpnext-bridge.mjs)

FACOS 이벤트	ERPNext 문서	비고
po.create · receipt.done	Purchase Order · Purchase Receipt	WMS 재주문점 발주, 트럭 하차 검수
internal.done	Stock Entry (Material Transfer)	선반 → 투입구·셀 이동
production.done	Stock Entry (Manufacture)	BOM 소비 + 완제품 입고, 열린 작업지시에 먼저 배분
delivery.done	Delivery Note	시리얼 연결(선택), SSCC 18자리 변환
order.assign · order.close	Work Order · 중지(Stopped)	정밀조립 혼류 제품별
mr.create · mr.stage	Asset · Asset Repair · Asset Maintenance Log	긴급 = 수리, 예방 = 보전 기록
정밀검사 판정 · 부적합 · 처분 · 8D	Quality Inspection · Non Conformance · Quality Action	품질 절차: ISO 2859-1 샘플링, ISO 9001 8.7 MRB, IATF 16949 8D

- **신뢰성**: 화면 FAC 기록 → 2초마다 /api/fac/push → 디스크 대기열(queue.jsonl) → REST. ERPNext가 꺼져 있으면 대기열에 두고 다시 보내고, 4xx 검증 오류 전표는 사유를 남기고 건너뜀(한 건 때문에 연동이 멈추지 않음).
- **설비 대시보드**: monitoring/ 구성을 데이터 폴더로 복사하고 무작위 토큰·비밀번호 .env를 만든 뒤 docker compose -p metafactory-mon up -d로 띄움. 컨테이너는 host.docker.internal로 앱 브로커에 붙고, 데이터 초기화는 사용자가 확인한 경우에만 함.

- **영상**: 로봇·CCTV 카메라 시점을 렌더 타깃 칸에 그리고 canvas.captureStream + MediaRecorder로 WebM 5분 구간을 녹화함. 구간마다 칸 색인(JSON: 카메라 ID·자산·칸 좌표)을 남겨 ffmpeg가 카메라별 MP4로 자르고, AAS 파일에 그 로봇 영상 링크(VideoRecordings 서브모델)를 넣음.

C.6 에이전트 (Agents)

에이전트는 FACOS 계층을 따름. **명령은 위 → 아래, 상태는 아래 → 위, 같은 계층(존 ⇄ 존)은 핸드셰이크·알림만** 주고받고, 결정이 필요한 일은 공장으로 올림. 접수 ACK만으로 재개하지 않음. 모든 에이전트 간 메시지는 Agent Gateway가 권한표로 검사하고 A2A 기록으로 남김.

C.6.0 정책 기반 판단

정책 기반(Policy-based)은 사람이 미리 정한 조건과 기준값으로 판단하는 방식임. 학습된 신경망이나 LLM이 상황마다 판단하지 않음. 앱의 엔진 선택 「정책 기반 | 대화 기반」 중 정책 기반이 이 방식이며, 대화 기반을 골라도 공장 운영 판단은 정책 기반 에이전트가 계속 맡음.

코드에 들어 있는 실제 정책(에이전트별 조건 → 조치 · 기준값 · 코드 위치)은 C.9 운영 정책 표에 모아 둠.

- **정책 기반을 쓰는 이유**: 판단마다 근거(예: 건강도 48% < 기준 55%)가 운영 로그에 남아 설명할 수 있음. 같은 시드면 같은 판단이 나와 단계 비교와 회귀 테스트가 성립함. 매초 판단해도 외부 API 비용이 들지 않음.
- **학습이 들어가는 곳**: AIOS와 KPI 개선 제안은 정책의 형태는 그대로 두고 기준값만 바꿈. 쌓인 운영 데이터에서 후보 값을 찾고, 디지털트윈에서 현재 값과 비교해 나을 때만 적용함. 실제 적용 예: 피지컬AI 투입 간격 배율 0.98 → 0.94, 자동화 AMR 선행 배차 2대. 자동화 단계의 다른 기준값은 고정임.
- **용어**: 이 문서와 앱에서 "추론"은 학습된 AI 모델을 실행한다는 뜻(VLA 추론 모델 · 카메라 AI 추론)으로만 씀.

C.6.1 에이전트 목록 · 기능 · 역할

에이전트	기능	역할 · 권한	구현
L0 공장 계층			
공장 오케스트레이터 (FacOS)	오더 배정·종료(존 증빙 확인), 결정 요청 처리(정비 인력 Zone 간 지원·납기 위험·정책 승인·정밀검사 우선순위·응답 시간 초과), 방송	[명령·결정] 정책 기반 + 사람 결정 (HITL)	factoryos.js
인시던트 오케스트레이터	설비 고장·공급 차질·현장 이벤트를 감지 → 셀 자체 조치 → 상위 보고 → 판단 → 명령 → 실행 자원 조치 → 완료 확인으로 처리. 안전 우선순위 P1 화재·인명 → P2 시설 안전 → P3 생산 정지 → P4 생산 차질 → P5 효율, 정비 인력 배정·선점	[명령] Zone별로 인시던트를 맡음	orchestrator.js
Agent Gateway	가드레일(계층 권한표) · 탐색(에이전트 등록부·역량) · 라우팅 · A2A 기록	[차단] 권한표 위반 메시지는 blocked	factoryos.js allowed()
생산·계획 PA Agent	오더 배정안 · 납기 위험 판단안	[제안만]	factoryos.js
AIOS 운영 정책 모델	10초마다 운영 샘플 수집 → 특징 벡터·이벤트·전이(상태·행동·보상) → 정책 헤드(AMR 선행 배차·셀 절전 진입·인시던트 판단 지연) 후보 탐색 → 트윈 검증 → 배포	[정책 값 제공] 피지컬AI 단계	aios.js
CCTV 에이전트 (공용 인지)	영상 AI로 현장 이벤트(누유·연기·무단 진입)를 2초 안 감지 → 교차 확인 → 영상 확보	[보고만] 오케스트레이터에 보고	cctv.js cctvview.js
보안 계층 (가드레일)	DID 서명 · VC 권한 · OTAC 인증 · DPI · 반출 통제 흐름 재현	[통과·차단 기록]	security.js
L1 정밀조립 Zone			
Manufacturing Agent	존 에이전트 제안 승인, 수량 정산(고유 투입 = 공정중 + 합격대기 + HOLD·재작업 + 인계완료 + 폐기), 오더 진행·납기 위험 감시, 공장 에스컬레이션	[승인·에스컬레이션] 로컬 오케스트레이터	factoryos.js
Field Logistics Agent	운반 AMR 셀 간 이송·대기열·충전, 선행 배차	[실행]	sim.js fleet.js

에이전트	기능	역할 · 권한	구현
정비 에이전트 · 5초	건강도 < 예지정비 기준이면 예지정비 제안(기준 −7%p 이하는 위급). 근거: 건강도·10분 고장확률·잔여수명, 사족보행 순찰 보고	[제안만]	multiagent.js
품질 에이전트 · 2초	공정능력 Cpk < 재보정 기준이면 재보정 제안(피지컬AI: 셀 자율 보정 · 자동화: 정비원)	[제안만]	multiagent.js
흐름 에이전트 · 3초	투입 간격 = 병목 사이클 × 배율, 병목 셀 고속 운전(사이클 10%↓)·해제, 공급 차질 긴급 조달	[제안만]	multiagent.js
메인 조정자 · 1초	제안 큐 정렬 → 정리 → 안전(P1 조회) → 충돌 판정 ①~⑤ → 승인분만 실행, 지연·충돌·보류 기록	[승인·실행] 목표 충돌(처리량 ⇄ 설비 수명 ⇄ 안전) 조정	multiagent.js
반사 계층 · 1초	자재 보충 배차, 셀 절전(대기전력 70%↓), AGV 충전, 정지 설비 앞 투입 보류(재공 12↑)·재개(7↓)	[바로 실행] 메인이 멈춰도 동작	multiagent.js
단일 자율 에이전트 (대안 구조)	물류 → 예지정비 → 품질 → 흐름 → 에너지 → 충전 6모듈을 순서대로 판단·실행. 레거시 모드에서는 '작업반장' 수동 운영을 흉내 냄	[바로 실행] 자동화 단계 기본	agent.js
L1 유연생산 Zone			
전환·흐름 오케스트레이터	평소 혼류(지그 ID = 품목 ID로 레시피 자동 선택), 전환 오더 시 셀마다 Wave식 PRELOAD → LAST-JOB → CHANGEOVER → FIRST-ARTICLE → RUN	[승인] thin zone	factoryos.js FlexOrch
전환 계획 에이전트	셀별 전환 스케줄, 첫물 불합격 시 롤백 제안	[제안]	factoryos.js zones.js
품질 연계 에이전트	C06 치수·외관 NG → C07 재작업 → 재검, 첫물 판정, 정밀검사 샘플 요청	[판정·요청]	
지그 풀 물류 에이전트	품목별 지그 + 운반 AMR	[실행]	
셀 공정관리 에이전트 ×8	STEP 전이, 셀 전환 실행, 지그·레시피·툴 3중 일치 인터록	[인터록]	
L1 적응가공 Zone			
적응가공 오케스트레이터	공구 교환·조건 변경·제품 분기 승인 (존 ≈ 셀)	[승인]	factoryos.js AdaptOrch
가공 진단 에이전트	주축 부하·전류·RPM·진동을 제품·공구 ID와 연결, 이상 시 보류	[보류 제안]	
공구 감시 에이전트	정상 신호 범위·누적 이력 비교 → 마모·파손 의심 → 공구 교환 제안(모바일 매니퓰레이터)	[제안]	
조건 조정 에이전트	절삭 조건 변경안 — 설비 허용 범위·응답속도 확인 뒤 승인·적용, 전/후 기록	[제안]	
제품 분기 에이전트	CMM 판정: OK → 후공정 · 판정 대기 HOLD · 리워크 적합 → 재가공 · 부적합 → 격리	[분기]	
생산 계획 에이전트	정지·공구 교환·보류품을 반영해 작업 순서 조정, 로봇·AMR 목적지 재지시	[재지시]	
가공기 엣지 AI (예지보전)	가공기 4대 1초 이상 점수 · 공구 RUL · 판단(정상·감시·교체권고·즉시 교체·주축 점검) → 존 실행·상위 보고	[판단·보고]	machmon.js
L1 정밀검사 Zone (서비스 Zone)			
정밀검사 Orchestrator Agent	샘플 요청 → 검사 Task 분해, 제품별 검사 경로, 재측정·리워크 순서	[승인]	factoryos.js InspOrch inspzone.js
Perception Agent	영상·3D·센서 인식 — 비전 검사(ABIS·AIMAX), 3D 스캔·UT, ATOS Point Cloud	[인식 결과]	
Handling Agent	검사 AMR 3대 — 수거·도킹·셀 간 이송·정렬	[실행]	
Quality & Recovery Agent	OK · 판정 불확실(주 치수 측정 셀 재측정) · NG(공정 정지·리워크) 판단	[판정]	

에이전트	기능	역할 · 권한	구현
Asset Management Agent	검사 장비 가용성·교정 상태	[감시]	
Process Agent	결과를 생산 Zone으로 환류(품질 알림·선행공정 조건 보정)	[알림]	
Simulation Agent	검사 경로·대기 사전 검증	[다음 단계]	
L2 셀 · L3 엣지			
셀 OCS (셀 오케스트레이터)	셀 상태머신 IDLE · READY · RUN · DONE · HOLD · RECOVER · SAFE-STOP, 정비·보정·현장 명령 검증(승인·거부 사유)	[수신 검증]	factoryos.js OCS
엣지 스킬	비전 부품 판별 · 피킹·키팅(VLA) · 협업 조립·압입(Force) · 위치정합(3D Vision–CAD) · 체결 판정(토크·각도) · 포장·라벨(VLA) · 동작 감시 · 설비 LLM(알람 해석, 제어 안 함) · 인터록(규칙) · AMR 도킹·인계	[실행·감시]	factoryos.js EDGE_SKILLS
현장 이동·대화·학습			
사족보행 순찰 · 순찰 드론	열화상·진동·소음 스캔 → 이상 징후를 정비·품질 에이전트에 보고 / 상공 6m 순회, 사건 현장 우선 출동·중계, 배터리 부족 시 귀환 충전	[보고]	sim.js drone.js
운영자 지시 게이트 · 내장 해석기	한국어 지시를 문장 단위 조치로 바꾸고 단계별로 수행·거절 판정	[수행·거절]	gate.js dialog.js zonedialog.js
Claude 운영 에이전트	스냅샷을 보고 도구 8종으로 조치 제안, 2~3문장 요약 응답	[제안] 게이트·이중 검증 통과분만 실행	agentcore.js server/llm-agent.mjs
공정 설계 에이전트	자연어 요청 → 라인·Zone 레시피 초안(구조화 출력)	[초안] 사람이 미리보기 후 적용	server/line-designer.mjs
VLA 학습 파이프라인	에피소드 수집 → 학습 → 검증 성공률 게이트 → 카나리 1대 → 전체 OTA	[모델 배포]	vla.js
RCA 서버 (더미)	리포트 접수 → 재발·원인 확정/재검토·우선순위·기한 → 봉쇄·대책안 → 종결	[분석 결과] 학습 모델 없음	rcacore.js

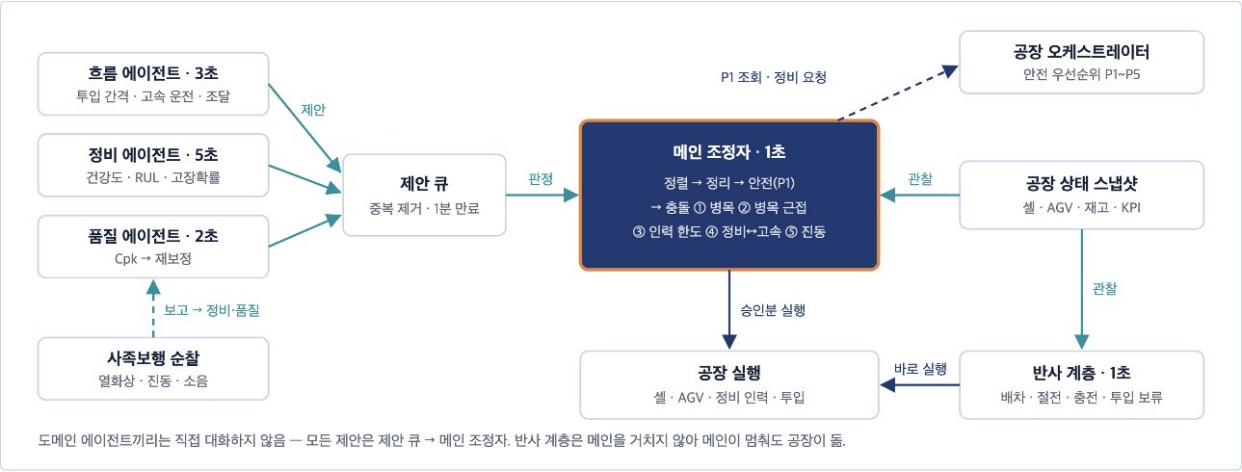
C.6.2 에이전트 관계도



[그림 60] FACOS 4계층 에이전트 관계도

계층을 건너뛰는 메시지는 Agent Gateway가 막음. 존 ⇄ 존은 서비스 요청·인계·품질 알림만 주고받고 명령은 못 함(예: 생산 Zone → 정밀검사 샘플 요청, 정밀검사 → 생산 Zone 품질 알림). 오른쪽 공용 에이전트는 한 Zone에 속하지 않고 공장 오케스트레이터(AIOS·CCTV·보안), 운영자(게이트·Claude·설계), 엣지(VLA) 또는 존 에이전트(드론·사족보행)와 연결됨. (범례: 명령·결정 (위 → 아래) · 상태·제안·결과 (아래 → 위) · 최상위 결정 주체)

C.6.3 정밀조립 Zone 혼합형 다중 에이전트 내부



[그림 61] 제안 → 조정 → 실행 구조

충돌 규칙: ① 병목 셀 가동 중이면 위급하지 않은 예지정비를 대기 구간까지 미룸 · ② 실효 부하가 병목의 85%를 넘는 셀도 기다림 · ③ 정비 인력 수보다 많은 예지정비를 동시에 걸지 않음 · ④ 건강도가 낮거나 정비 제안이 대기 중인 셀의 고속 운전 거절 · ⑤ 투입 간격을 20초 안에 반대로 되돌리지 않음. 설계 목표: 혼합형 UPH ≥ 단일 −1%.

C.6.4 A2A 메시지 권한표 (Agent Gateway)

방향	허용 메시지	예
위 → 바로 아래	command · decision 계열, order.assign, order.close, broadcast	공장 → 정밀검사 우선순위 결정, Zone → 셀 OCS 정비 명령

방향	허용 메시지	예
아래 → 바로 위	event 계열 — decision.request, status, order.ack, order.evidence, quality.hold, quality.disposition	정비 인력 Zone 간 지원 요청, 오더 종료 증빙
존 ⇄ 존	handshake · notify — service.request/accept/result, handover.ready/ack, quality.alert	생산 Zone → 정밀검사 샘플 요청, 정밀검사 → 품질 알림
모든 방향	ack (수신 확인)	—
금지	계층 건너뛰기, 존 ⇄ 존 명령, 셀 ⇄ 셀 직접 메시지	Gateway가 blocked로 기록

결정 요청은 응답 기한(기본 120초)을 넘기면 공장 오케스트레이터가 응답 시간 초과로 처리함.

C.7 온톨로지 (Ontology)

※ 이 저장소에는 OWL·RDF 온톨로지 파일이 따로 없음. 이 절은 코드에 내재된 개념(클래스)과 관계를 정리한 개념 모델이며, RDF로 직렬화되는 것은 AAS Turtle 내보내기(.ttl)뿐임. 표준 어휘(AAS·ISA-95·EPCIS CBV·ISO 22400)와 맞춘 대응을 함께 적어, 나중에 OWL로 옮길 때 기준으로 쓸 수 있게 함.

C.7.1 클래스 정의

구조 · 행위자 · 제품·물류 · 사건 · 데이터 — 도식 색과 같음.

클래스	정의	식별·표현	표준 대응
구조 (Structure)			
공장 Factory	4개 Zone과 공용 물류·시설을 포함하는 최상위 운영 단위. 한 실행(run)에서 운영 모드 하나를 가짐	운전 ID · MODES 키	ISA-95 Site/Area
운영 모드 OperatingMode	공장 전체 파라미터 세트(사이클·불량·정비·운반·인력·에이전트 구조)	traditional · smart · dark	—
존 Zone	공정 성격이 같은 셀 묶음이자 오케스트레이터 하나가 관할하는 운영 단위	main · flex · adapt · insp	ISA-95 Work Center / Area
셀 Cell	대상물 하나를 받아 정해진 작업을 하는 최소 공정 단위. 셀 OCS 상태머신을 가짐	DT_ASSY, C03, HB_MILL …	ISA-95 Work Unit
설비·로봇 Asset	셀에 배치되거나 공장을 이동하는 물리 자산(6축 로봇·협동로봇·AMMR·가공기·CMM·AMR·AGV·지게차·휴머노이드·사족보행·드론)	설비 고유 ID · AAS id	ISA-95 Equipment · AAS Asset
센서 Sensor	자산·셀·존 환경을 재는 장치. 종류·현장 연결·주기·경보 기준을 가짐	센서 ID · BIRTH 메타	Sparkplug B Device(개념)
행위자 (Actor)			
에이전트 Agent	공장 상태를 관찰하고 조치를 제안하거나 실행하는 판단 주체. 권한(제안만·승인·바로 실행)을 가짐	등록부 이름 · 계층	—
오케스트레이터 Orchestrator	한 계층(공장·존·셀)을 관할하며 제안을 승인하고 명령을 내리는 에이전트 (Agent의 하위 클래스)	엔드포인트 factory · zone:main · cell:SORT	—
엣지 스킬 Skill	셀 안에서 자산을 직접 구동·감시하는 실행 능력 (VLA 파지, 체결 판정, 인터록 등)	EDGE_SKILLS 항목	Capability(AAS Capability 개념)
명령 Command	오케스트레이터가 셀에 내리는 긴급·제어 지시. 전송 → ACK → 실행 → 완료 상태를 가짐	ESTOP … MAINT 14종	IEC 60204-1 정지 카테고리 · OPC UA 명령 메시지
제품·물류 (Product & Logistics)			

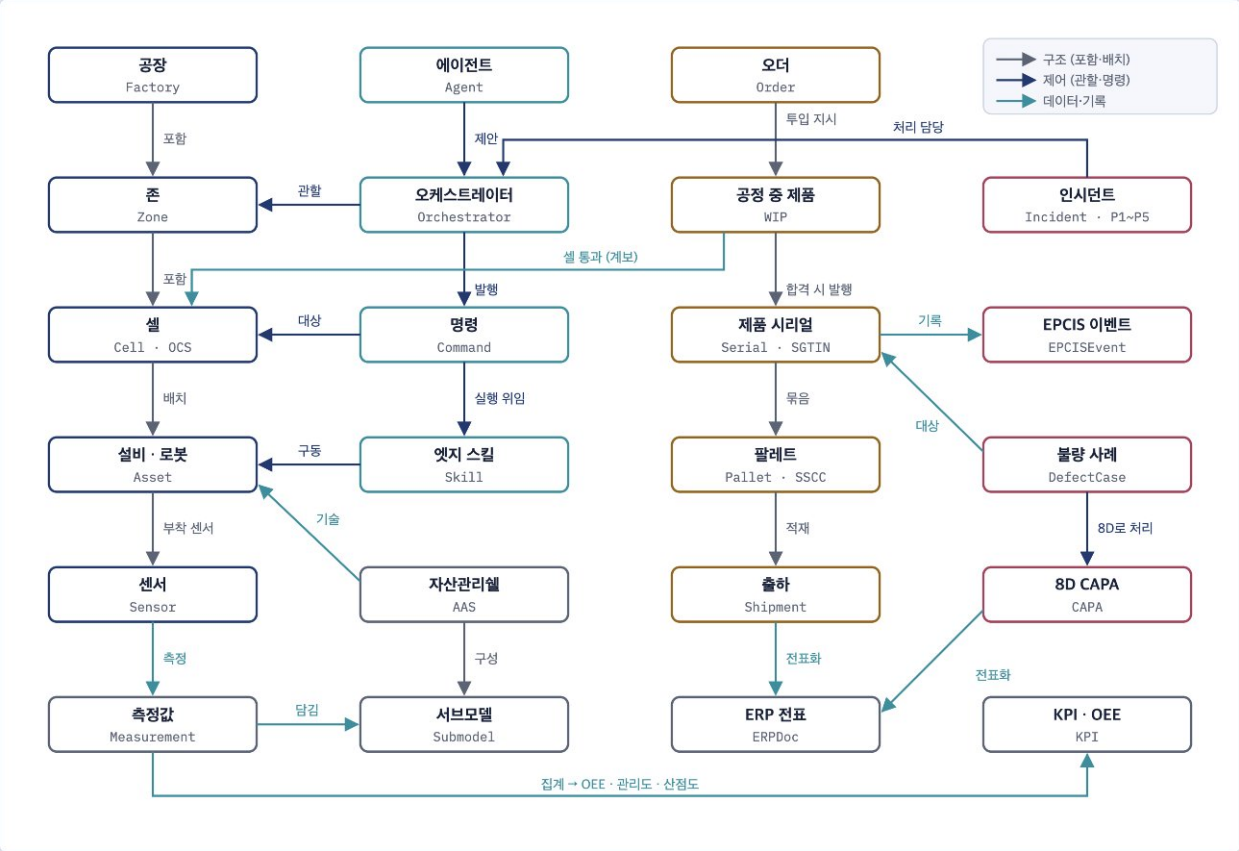
클래스	정의	식별·표현	표준 대응
오더 Order	공장이 존에 배정하는 생산 지시(제품·수량·흔류 비중)	오더 번호	ISA-95 Production Request · ERPNext Work Order
공정 중 제품 WIP	투입부터 최종 검사 합격 전까지의 제품 개체. 셀 통과 계보를 쌓음	WIP-DT-YYMMDD-000123	ISA-95 Material Lot(개체)
제품 시리얼 Serial	최종 검사 합격 순간 발행되는 출하 단위 고유 식별자	DT-YYMMDD-000045 · SGTIN URN · QR/DataMatrix	GS1 SGTIN · AI 21
팔레트 Pallet	시리얼 제품을 묶은 물류 단위	SSCC (urn:epc:id:sscc:…, 18자리)	GS1 SSCC
출하 Shipment	팔레트를 실은 트럭 1회 운송	bizTransaction bol	EPCIS bizTransaction · ERPNext Delivery Note
사건 (Event)			
인시던트 Incident	정상 운영을 방해하는 사건(설비 고장·공급 차질·누유·연기·무단 진입). 안전 우선순위를 가짐	인시던트 번호 · P1~P5	—
EPCIS 이벤트 EPCISEvent	시리얼·SSCC에 대해 무엇이·언제·어디서·왜 일어났는지 기록한 표준 이벤트	eventID urn:uuid · bizStep · disposition · SGLN	GS1 EPCIS 2.0 · CBV 2.0
불량 사례 DefectCase	검사 NG 판정 1건과 그 원인 분석·조치의 묶음	사례 ID · RCA 티켓	CloudEvents · ERPNext Non Conformance
8D CAPA	같은 원인(셀 + 요인)의 불량을 D0~D8 단계로 처리하는 시정·예방 조치	8D 번호 · 단계	8D · IATF 16949 10.2.3 · ERPNext Quality Action
데이터 (Data)			
측정값 Measurement	센서·자산이 기준 시계 시각에 낸 값(동기 잔차 포함)	(센서 ID, µs 시각, 값)	IDTA 02008 Time Series 레코드
자산관리쉘 AAS	한 자산의 디지털 표현. 서브모델 묶음	https://camtic.or.kr/aas/metafactory/…	IDTA AAS Part 1 v3.1
서브모델 Submodel	AAS 안의 주제별 데이터 묶음	Nameplate · TechnicalData · OperationalData · TimeSeries · VideoRecordings	IDTA 02006 · 02003 · 02008
ERP 전표 ERPDoc	FACOS 사건을 ERPNext에 남긴 문서	mf_ref = 운전 ID:FAC 번호	ERPNext DocType
KPI	셀 시간 분류와 검사 결과를 집계한 성과 지표 (OEE·UPH·WIP·kWh/개·불량률)	지표 이름 · 기간	ISO 22400-2
메시지 Message	에이전트 간(A2A) 또는 시스템 간(MQTT·HTTP)으로 오가는 기록 단위	A2A msgId · MQTT 토픽	OPC UA PubSub · MQTT 3.1.1

C.7.2 관계 정의

관계	정의역 → 치역	의미	기수	근거
구조 관계				
포함 hasPart	Factory → Zone, Zone → Cell	상위 단위가 하위 단위를 물리·운영적으로 포함함. 하위는 상위 하나에만 속함	1 : N	zonedefs.js
배치 hosts	Cell → Asset	셀이 작업에 쓰는 자산을 둠. 이동 자산(AMR·휴머노이드)은 셀에 일시적으로 들어옴	1 : N	line.js robot
부착 hasSensor	Asset·Cell·Zone → Sensor	센서가 무엇을 재는지 정함(설비 상태 = 자산, 환경 = 존)	1 : N	sensors.js PLACE
측정 produces	Sensor → Measurement	센서가 기준 시계 시각으로 값을 냄	1 : N	sensor-server.mjs
설정 configures	OperatingMode → Factory	한 실행 동안 공장 전체 파라미터를 정함	1 : 1	sim.js MODES
제어 관계				

관계	정의역 → 치역	의미	기수	근거
관할 governs	Orchestrator → Factory · Zone · Cell	해당 단위의 결정 권한을 가짐. 계층마다 하나	1 : 1	factoryos.js
제안 proposesTo	Agent → Orchestrator	근거를 붙인 조치안을 올림. 실행 권한은 없음	N : 1	multiagent.js
발행 issues	Orchestrator → Command	바로 아래 계층에만 명령을 냄(계층 건너뛰기 금지)	1 : N	allowed()
대상 targets	Command → Cell	명령이 적용되는 셀(또는 Zone 전체). 셀 OCS가 수신 시 검증함	N : 1..*	commands.js
실행 위임 delegatesTo	Command → Skill	검증을 통과한 명령을 엣지 스킬이 수행함	N : M	EDGE_SKILLS
구동 actuates	Skill → Asset	스킬이 자산을 움직이거나 감시함	N : M	factory.js IK
처리 담당 handledBy	Incident → Orchestrator	인시던트는 발생 위치의 Zone 오케스트레이터가 맡고, P1~P5 순으로 처리함	N : 1	orchestrator.js
발생 위치 occursAt	Incident → Cell · Zone	사건이 일어난 자리. 진로 위 이벤트면 이동체 우회·대기를 일으킴	N : 1	sim.js
제품 흐름 관계				
투입 지시 releases	Order → WIP	오더에 따라 제품 개체가 투입됨	1 : N	factoryos.js
통과 passesThrough	WIP → Cell	순서가 있는 셀 통과 기록(계보). 단계마다 로봇·설비 건강도·측정값·환경값을 남김	N : M (순서)	trace.js
발행 commissionedAs	WIP → Serial	최종 검사 합격 순간 시리얼이 생김. 불합격·폐기 WIP는 시리얼이 없음	1 : 0..1	serial.js
묶음 aggregatedInto	Serial → Pallet	팔레트 하나에 여러 시리얼이 묶임(AggregationEvent)	N : 1	epcis.js
적재 loadedOn	Pallet → Shipment	트럭 1회 운송에 팔레트가 실림	N : 1	shipping.js
데이터 · 기록 관계				
기술 describes	AAS → Asset	자산 하나를 디지털로 표현함	1 : 1	aas.js
구성 hasSubmodel	AAS → Submodel	명판·기술 데이터·운영 값·시계열·영상 링크로 나눠 담음	1 : N	aas.js
담김 recordedIn	Measurement → Submodel(TimeSeries)	수집 값이 시계열 서브모델의 세그먼트로 들어감	N : 1	datahub.js
기록 recordedAs	Serial · Pallet · Shipment → EPCISEvent	수명 단계마다 표준 이벤트가 남음(eventID로 멱등)	1 : N	epcis.js
대상 제품 concerns	DefectCase → WIP · Serial	불량 사례가 가리키는 제품(샘플 NG면 같은 로트 전체가 봉쇄 범위)	1 : N	trace.js serial.js
원인 후보 attributedTo	DefectCase → Cell(+ 요인)	계보 베이즈 분해의 사후 확률로 원인 셀·요인을 순위 매김	1 : N (점수)	trace.js
처리 resolvedBy	DefectCase → CAPA(8D)	같은 셀 + 요인의 사례는 진행 중인 8D 하나에 묶임	N : 1	capa.js
전표화 mappedTo	Order · Shipment · DefectCase · CAPA · FAC 이벤트 → ERPDoc	사건 1건이 ERPNext 문서 1건이 됨(mf_ref로 멱등)	1 : 0..1	erpnext-bridge.mjs
집계 aggregates	KPI → Cell 시간 분류 · 검사 결과 · Measurement	OEE = A × P × Q 등 지표를 구간별로 계산함	1 : N	zonekpi.js impact.js
전달 carries	Message → Command · Measurement · DefectCase	메시지가 실어 나르는 내용. 토픽·스키마 버전을 가짐	1 : 1	datahub.js qcomm.js

C.7.3 온톨로지 관계도



[그림 62] 메타팩토리 개념 모델 (주요 관계)

왼쪽 두 열은 "누가 무엇을 움직이는가"(구조·제어), 오른쪽 두 열은 "무엇이 만들어지고 어떻게 기록되는가"(제품·사건)임. 두 세계를 잇는 다리는 WIP의 셀 통과(계보), 인시던트의 처리 담당, 측정값의 KPI 집계 세 관계임. 그 밖의 관계(원인 후보, 발생 위치, 전달 등)는 C.7.2 표에 있음. (범례: 구조 · 행위자 · 제품·물류 · 사건 · 데이터)

C.7.4 관계 의미 해석 규칙

- **권한은 관계로 정해짐**: Agent는 proposesTo만 가지고, issues는 Orchestrator만 가짐. 그래서 도메인 에이전트가 직접 셀을 움직이는 경로는 모델에 존재하지 않음(반사 계층은 운영 정책으로 정의된 예외).
- **정체성은 단계별로 바뀜**: 같은 물리 제품이 WIP → Serial → (Pallet 안의 원소) 순으로 다른 식별자를 가짐. commissionedAs가 두 식별자를 잇고, EPCIS 발행 이벤트의 mf:wip가 그 연결을 기록함.
- **시간은 하나의 축**: Measurement · EPCISEvent · Message · A2A 기록은 모두 같은 기준 시계 시각을 가지므로, "같은 순간"이라는 관계를 별도 매핑 없이 조인으로 구할 수 있음.
- **정답 라벨은 모델 밖**: 시뮬레이션이 아는 진짜 불량 원인은 학습 특징 표에만 있고 DefectCase의 속성이 아님. attributedTo는 언제나 추정 결과(점수)임.
- **멱등 식별**: EPCISEvent(eventID), RCA 티켓(caseId), ERPDoc(mf_ref)은 재전송해도 한 번만 생기도록 식별자로 같음을 판정함.

C.8 근거 파일 (Sources)

내용	파일
요구·아키텍처·데이터·인터페이스·보안·테스트 설계	docs/DESIGN.md
오픈소스·표준·외부 서비스 고지	OPEN_SOURCE.md

내용	파일
에이전트 목록·구성 화면	js/factoryos.js js/multiagent.js js/agentinfo.js js/agent.js
LLM 도구·검증	js/agentcore.js server/llm-agent.mjs server/line-designer.mjs
시리얼·EPCIS·ERPNext	js/serial.js js/codes.js js/epcis.js server/epcis-api.mjs server/erpnext-bridge.mjs
KPI·대시보드·모니터링	js/zonekpi.js js/zonedash.js js/impact.js server/monitor-api.mjs monitoring/compose.yml
운영 모드 파라미터	js/sim.js (MODES)

C.9 운영 정책 표 (Operating Policies)

C.6의 에이전트가 실제로 쓰는 정책을 코드에서 그대로 옮김. 기준값은 운영 모드별 설정(sim.js MODES)에 있고, 모드를 적지 않은 값은 모드와 관계없이 같음. 레거시 단계는 자재 보충 배차만 같은 정책으로 돌고(작업반장이 25초 늦게 지게차 배차), 정비·품질·흐름 판단은 하지 않음. 설비 고장은 알람이 사람에게 발견된 뒤(10초) 대응함.

에이전트 · 주기	정책	조건 → 조치	기준값	코드
정밀조립 Zone — 도메인 에이전트 (제안만 함)				
정비 에이전트 · 5초	예지정비	건강도 < 기준 → 예지정비 제안. 기준보다 7%p 이상 낮으면 위급으로 표시 (근거: 건강도 · 10분 고장확률 · 잔여수명)	자동화 50% · 피지컬AI 55%	multiagent.js
품질 에이전트 · 2초	공정 재보정	공정능력 Cpk < 기준 → 재보정 제안. 피지컬AI는 셀 자율 보정(10초), 자동화는 정비원 재보정	Cpk 1.15	multiagent.js
흐름 에이전트 · 3초	투입 간격	목표 = 병목 사이클 × 배율. 지금 간격과 0.15초 넘게 다르면 변경 제안	배율 0.98 · 피지컬AI 0.94	multiagent.js
	병목 고속 운전	이용률 85% 초과 · 대기열 3개 이상 · 건강도 60% 초과인 셀 → 사이클 10% 단축 제안. 건강도가 55% 아래로 떨어지면 해제	이용률 0.85 · 대기 3	multiagent.js
	공급 차질 대응	창고 출고 중단 → 안전재고 긴급 운송 + 대체 발주 제안 (차질 기간 30% 단축)	남은 기간 × 0.7	agent.js expedite
정밀조립 Zone — 반사 계층 · 1초 (메인 조정자를 거치지 않고 바로 실행)				
반사 계층	자재 보충 배차	투입구 예상 재고 ≤ 재주문점 → 배터리·거리 기준으로 AGV 배차	레거시 3개(25초 지연) · 자동화 12개 · 피지컬AI 14개	agent.js
	투입 보류·재개	정지 설비가 있고 재공 12개 이상 → 투입 보류. 정지 설비가 없거나 재공 7개 미만 → 재개	12개 / 7개	multiagent.js wipReflex
	셀 절전	자재대기가 25초 넘게 이어진 셀 → 절전 모드 (대기전력 70% 절감)	25초	agent.js energy
	AGV 충전	쉬고 있는 AGV 배터리 < 충전 기준 → 충전 지시	자동화 30% · 피지컬AI 55%	agent.js fleet
정밀조립 Zone — 메인 조정자 · 1초 (제안을 승인·보류·거절)				
메인 조정자	정렬·정리	우선순위(P4 → P5) 순, 같으면 건강도 낮은 셀 먼저. 이미 처리됐거나 60초 지난 제안은 버림	60초	multiagent.js arbitrate
	안전 우선	대응 로봇이 아직 정해지지 않은 P1(화재·인명) 인시던트가 있으면 예지정비 보류. 재보정은 자동화 단계에서만 보류	P1	
	가동 중 정비 유예	작업 중(BUSY)인 셀의 예지정비는 위급하지 않으면 대기 구간까지 미룸. 사족보행 순찰 보고로 올라온 정비는 미루지 않음	—	
	정비 인력 한도	동시에 거는 예지정비 ≤ 정밀조립 정비 인력 수 (위급은 예외)	인력 수	

에이전트 · 주기	정책	조건 → 조치	기준값	코드
	정비 ⇄ 고속 운전	건강도 < 예지정비 기준 + 5%p이거나 정비 제안이 대기 중인 셀은 고속 운전 거절	기준 + 5%p	
	진동 방지	투입 간격을 20초 안에 반대 방향으로 되돌리지 않음 (차이 0.6초 이상이면 예외)	20초 · 0.6초	
공장 계층 · 셀 계층				
인시던트 오케스트레이터	안전 우선순위	P1 화재·인명 → P2 시설·작업 안전(누유·이물질·보안 위협) → P3 설비 고장 → P4 공급 차질·결품·운영 명령 → P5 예지정비·재보정·품질 순으로 처리. P1은 판단 대기를 25%, P2는 50%로 줄임	P1~P5	orchestrator.js
Agent Gateway	계층 권한	명령·결정은 바로 아래 계층으로만, 존끼리는 서비스 요청·인계·품질 알림만 허용. 어기면 차단(blocked)	권한표	factoryos.js allowed
셀 OCS	명령 수신 검증	비상정지 중에는 리셋 외 명령 거부. Zone 전체 비상정지 중에는 셀 단위 리셋 거부	—	commands.js availability
확장 Zone				
적응가공 공구 감시 · 조건 조정	조건 조정	공구 마모 60% 이상 → 이송 92%로 조건 변경(사이클 +6%, 마모 속도 −20%). 셀이 복구 중이면 거부	마모 0.60	factoryos.js AdaptOrch
	공구 교환	마모 88% 이상 → 계획 교환. 100%면 파손 — 가공품 리워크 + 긴급 교환(교환 시간 2배)	마모 0.88 · 1.0	
	공구 재고	공구 교환 6회마다 공장에 공구 재고 보충 요청	6회	
가공기 엣지 AI · 1초	예지보전 판단	치핑·플랭크 마모(VB) 경보 → 즉시 교체. VB 경고이거나 잔여 3개 이하 → 교체 권고(마모 72% 이상이면 교체 실행). 마모 55% 이상 → 감시	잔여 3개 · 0.72 · 0.55	machmon.js

※ 작성 기준: 저장소 main 커밋 46fce78 (1.0.25, 2026-10-22) · C.6.0과 C.9는 커밋 6921990 (1.0.26) 기준. 센서 수(30종 139개)·CCTV 대수(77대)는 설계서·커밋 기록 기준이며 실행 시 배치 결과에 따라 달라질 수 있음.